第二部分：生态环境问题与基本知识

中国農業大學
China Agricultural University

前言/PREFACE

生态环境(Ecological environment)是指影响人类生存和发展以及生态系统功能的各种天然的和经过人工改造的自然空间、自然因素及其相互联系与作用的总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、山岭、草原、湿地、冰川、高原、荒漠、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护地、城市和乡村等。

前言/PREFACE

生态环境问题(Environmental Problems)是指自然变化或人类日常活动而引起的**生态破坏和环境质量变化**，以及由此给人类的生存和发展带来的不利影响。

注意：本课程中涉及的**生态环境问题**，主要是人类活动引起的。

前言/PREFACE

两类：

一是不合理开发利用自然资源，超出生态环境承载力，形成生态环境质量恶化或自然资源枯竭等现象，即生态环境破坏问题；

二是人口激增、城市化和工农业高速发展引起的环境污染和破坏问题。

目录/Contents

中国農業大學
China Agricultural University

01 水生态环境问题

02 土壤环境问题

03 大气环境问题

04 固体废物环境问题

05 物理环境问题

06 生态问题

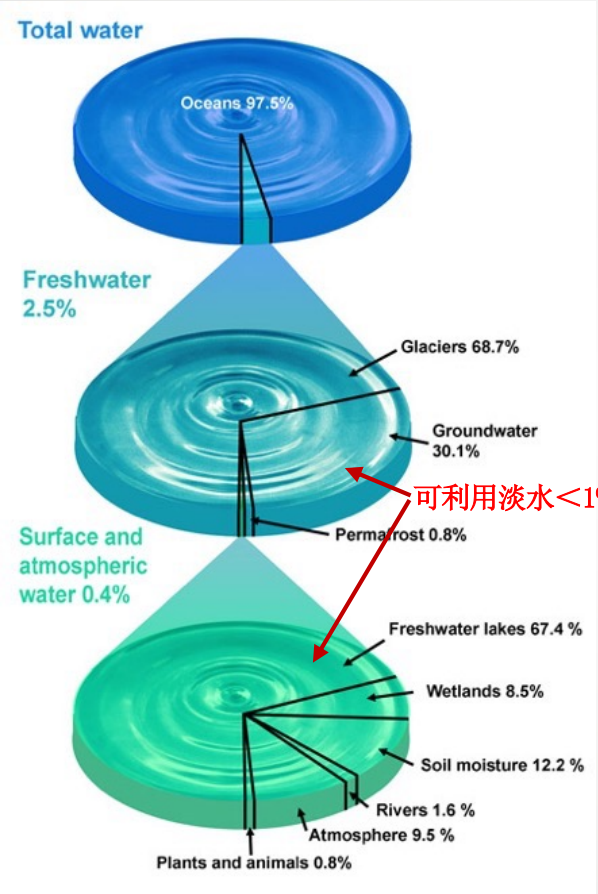
01 水生态环境问题

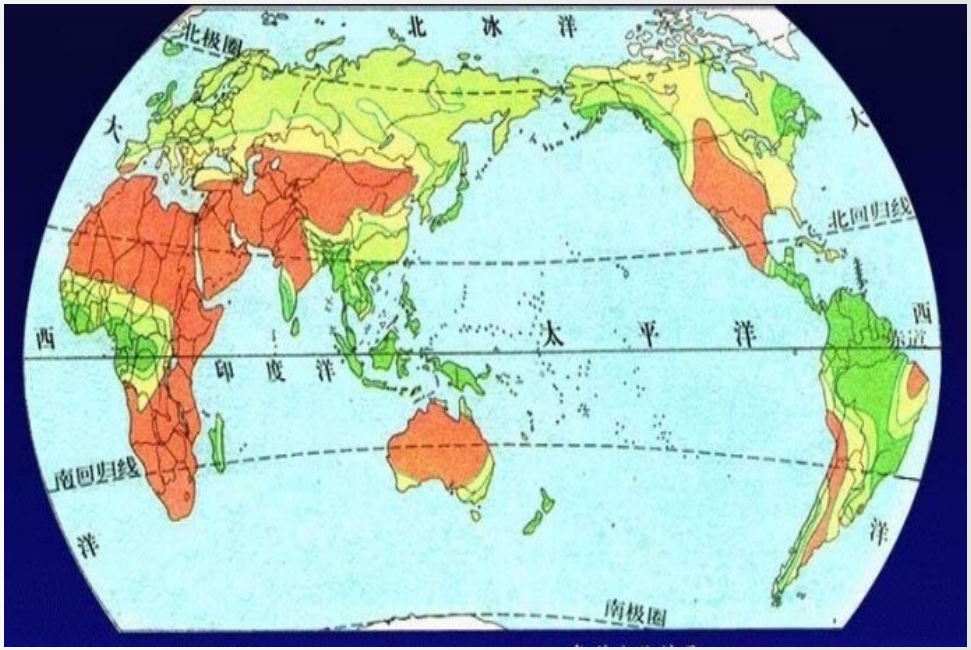
- 水资源
- 水质污染问题

淡水资源分布

中国農業大學
China Agricultural University

全球水资源的分布





淡水资源严重短缺
年蒸发量−年降雨量 > 400 mm

淡水资源短缺
年蒸发量−年降雨量 < 0-400 mm

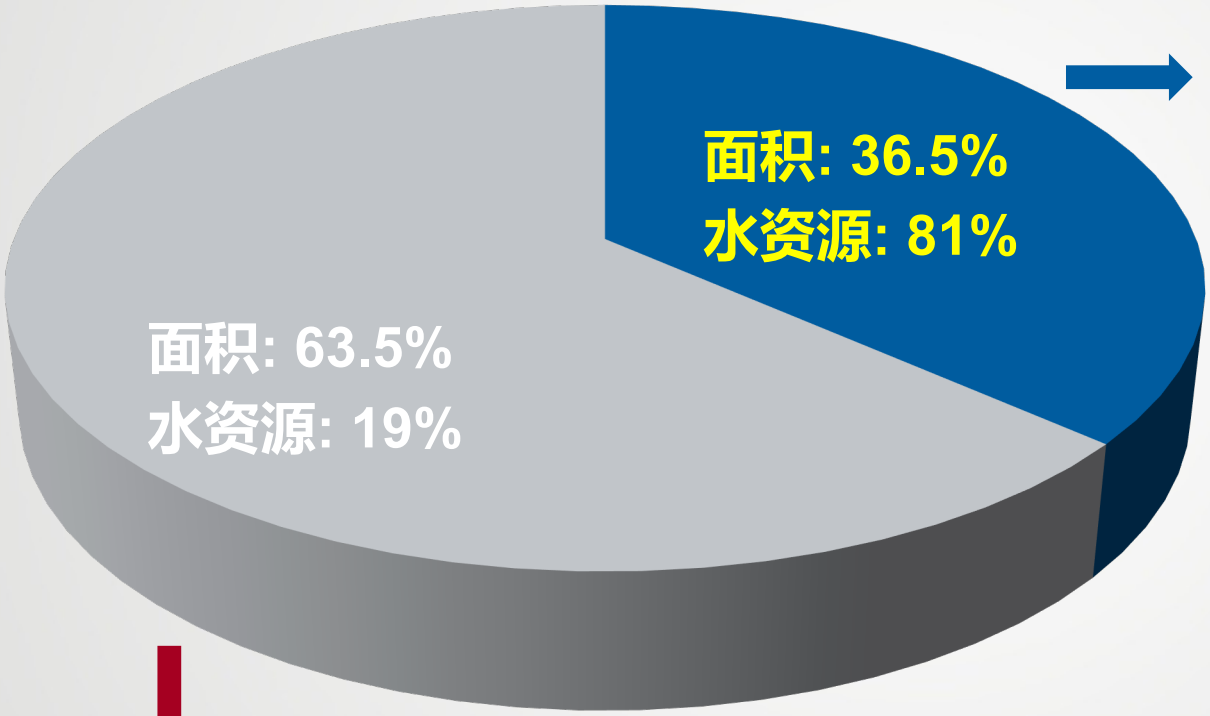
淡水资源基本充足
年降雨量−年蒸发量 < 0-400 mm

淡水资源充足
年降雨量−年蒸发量 > 400 mm

总量：14.5亿立方千米

我国淡水资源

中国農業大學
China Agricultural University



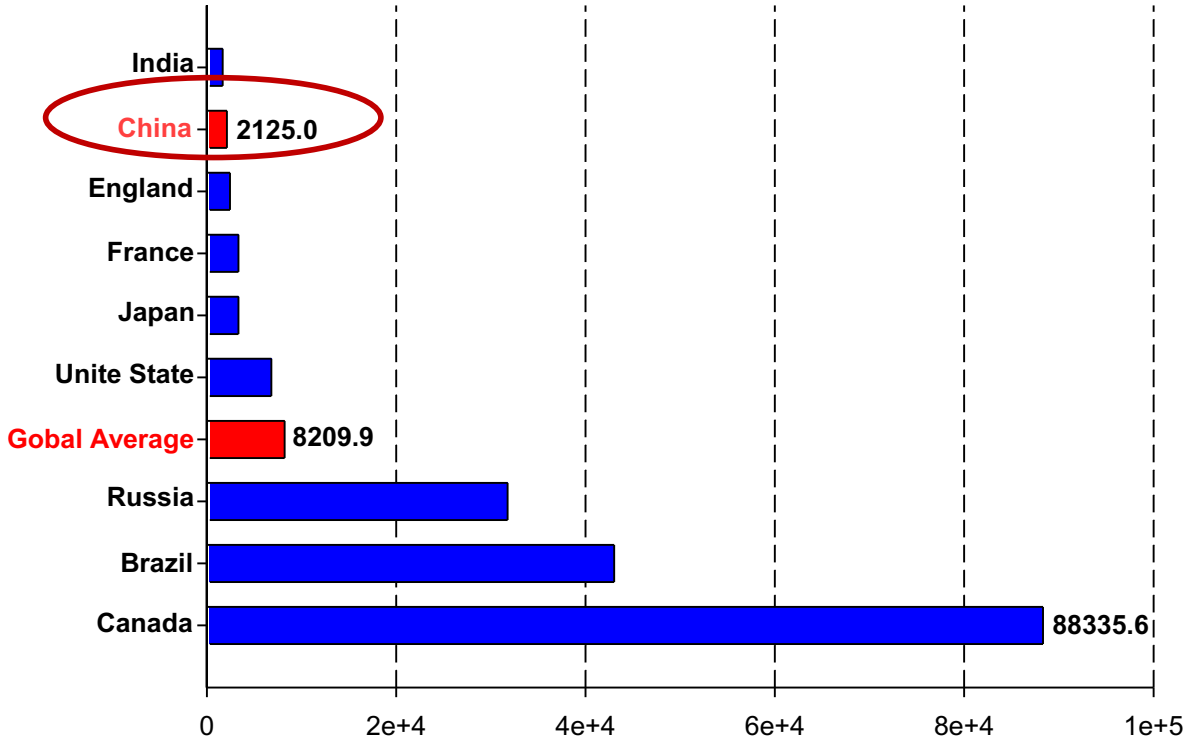
长江流域和南方

北方

中国淡水资源分布极不均匀

全球人均淡水资源量

单位：m^3



淡水资源短缺

中国農業大學 China Agricultural University

水量缺乏

- 世界人均可用水量

  $16800\ m^3$ → $6800\ m^3$

  1950年 25亿　　2000年 61亿

- 水供应不均衡

  40%的面积⟷2%径流

  全球干旱、半干旱

- 全球约有1/3的人生活在面临 “水需求压力”的国家

水体污染物

中国農業大學 China Agricultural University

1) 化学性污染

- 无机物：酸、碱、无机盐、氮、磷、钾……
- 有机物：碳水化合物、蛋白质、脂肪、醇、……
- 油类物质：石油、重油、……
- 无机有害物质：重金属(Hg、Pb、As等)、CN-、F-、……
- 有机有毒物质： 苯、多环芳烃(PAHs)、多氯联苯(PCB)、农药、爆炸品、持久性有机污染物(POPs)、内分泌干扰物……

水体污染物质

中国農業大學 China Agricultural University

2) 物理性污染

- ➢ 悬浮物质污染：固体物质、泡沫
- ➢ 热污染：冷却水带入的高温
- ➢ 放射性污染：Sr90、Cs137、I131、……

2011年 3 月 11 日日本东北地区大地震，引发福岛第一核电站发生放射性物质泄漏。

3) 生物性污染

- ➢ 病原微生物：肠道病菌（伤寒、霍等）、病毒（甲肝病毒HAV、腺病毒adenovirus等）、藻类、原生动物、寄生虫

水质指标

中国農業大學
China Agricultural University

- **水质**

是指水和其中所含的杂质共同表现出来的物理学、化学和生物学的综合特性。

- **水质指标**

表示水中杂质的种类、成分和数量，是判断水质的具体衡量标准，分为物理、化学、生物三类。

1) 物理性水质指标：

- 感官物理性状指标：

  温度、色度、嗅和味、浑浊度、透明度、……

- 其他物理性水质指标：

  总固体、悬浮固体、溶解固体、可沉固体、电导率（电阻率）、……

2) 化学性水质指标：

□一般化学性水质指标：

pH、碱度、硬度、各种阳离子、各种阴离子、总含盐量、总有机碳（TOC）、……

□有毒化学性水质指标：

各种重金属、氰化物、各种农药、PAHs、……

□氧平衡指标：

溶解氧（DO）、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、总需氧量（TOD）、……

总氮：水中各种形态无机和有机氮的总量。包括NO_3^-、NO_2^-和NH_4^+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮

总磷：水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果

化学需氧量（COD，Chemical Oxygen Demand）：以化学方法测量水样中有机物被强氧化剂氧化时所消耗之氧的相当量，用以表示水中有机物量的多少。

某污水 葡萄糖浓度 300 mg/L

中國農業大學
China Agricultural University

C_6 $C_6H_{12}O_6+6O_2 \rightarrow 6CO_2+6H_2O$

72 180 192

TOC= 120 300

$$COD = \frac{192\times300}{180} = 320$$

思考计算

总有机碳TOC（Total Organic Carbon）：以碳含量表征水中有机物总量的水质指标，结果以碳的质量浓度（mg/L）表示。

生化需氧量（BOD，Biochemical Oxygen Demand）：在规定压力和大气压条件下，微生物氧化分解污水或受污染的水体中有机物需要的氧量。污水经过5天培养，测定的耗氧量为BOD_5。

BOD_5/COD[可生化性]（0.4～0.65）

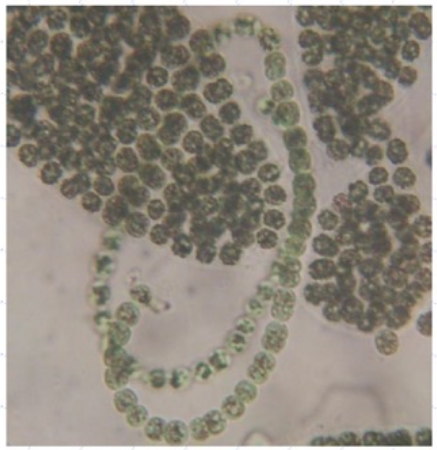
越高，说明污水越容易被微生物降解

3) 生物学水质指标：

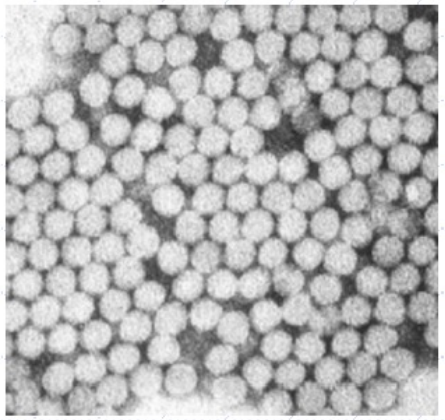
细菌总数、粪大肠菌群、藻类、各种病原细菌、病毒、……

E. Coli 大肠埃希氏菌

肠出血性大肠杆菌，如O 157:H7



Microcystis sp.
铜绿微囊藻
（淡水富营养化常见藻种）



HAV
甲型肝炎病毒

地表水环境质量标准

中国農業大學
China Agricultural University

ICS 13.060
Z 50

中华人民共和国国家标准

GB 3838—2002

代替 GB 3838—88，GHZB 1—1999

地表水环境质量标准

项目	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅳ类	Ⅴ类
COD≤	15	15	20	30	40
BOD_5≤	3	3	4	6	10
总磷≤	0.02	0.1	0.2	0.3	0.4
总氮≤	0.2	0.5	1.0	1.5	2.0
粪大肠菌群(个/L) ≤	200	2000	10000	20000	40000

可以饮用

现代城市给水排水系统

给水

北京
密云水库

北京
京密引水渠

GB 3838-2002：II、III类水体

水源（地表水、地下水）

↓

水（处理）厂

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

↓

自来水管网系统

↓

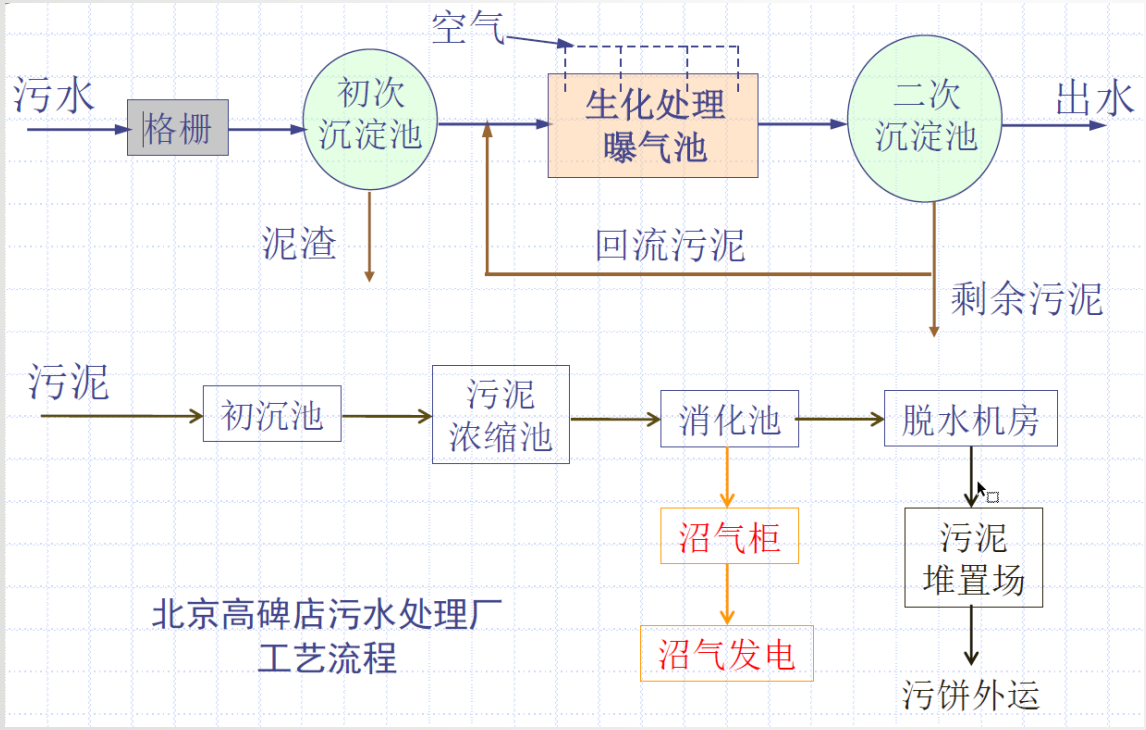
居民、工商业用水点

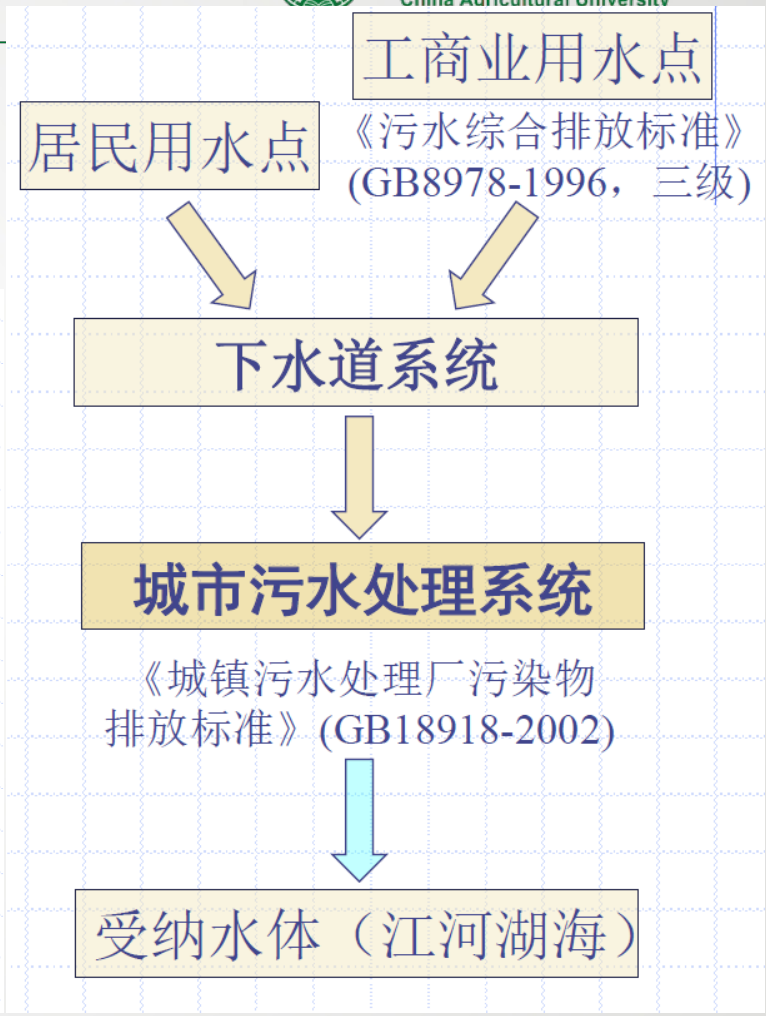
进水 → 格栅 → 沉淀池 → 过滤池 → 消毒 → 出水

↓ 泥渣

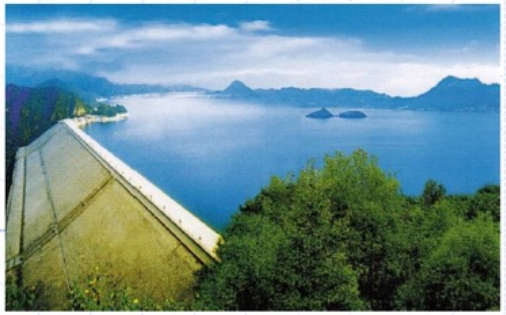
美国Arizona州Peoria Greenway Water Treatment Plant的混凝池、沉淀池

排水


空气
污水
格栅
初次
沉淀池
生化处理
曝气池
二次
沉淀池
出水
泥渣
回流污泥
剩余污泥
污泥
初沉池
污泥
浓缩池
消化池
脱水机房
沼气柜
污泥
堆置场
沼气发电
污饼外运
北京高碑店污水处理厂
工艺流程


工商业用水点
居民用水点
《污水综合排放标准》
(GB8978-1996，三级)
下水道系统
城市污水处理系统
《城镇污水处理厂污染物
排放标准》(GB18918-2002)
受纳水体（江河湖海）

北京供水排水系统示意图



水源地：密云水库

输水管道

北京第九水厂

自来水管网

地表水体：亮马河

排水管道

酒仙桥污水处理厂

排水管网
（下水道）

城市污水治理三部曲

1.污水收集

巴黎：下水道系统1850s -1950s

2.污水处理

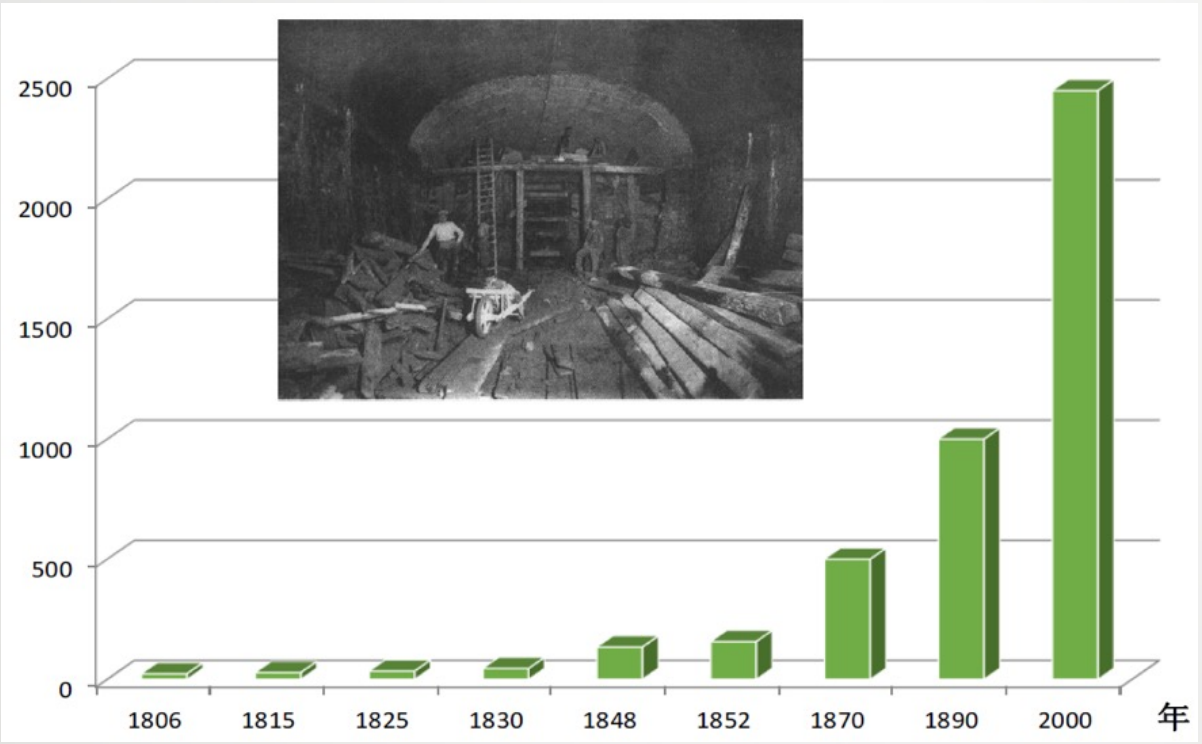
伦敦：泰晤士河变迁1850s -1980s

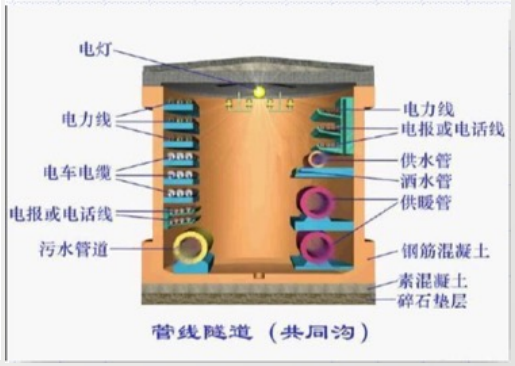
3.污水回用

东京：污水再生利用1980s -至今

巴黎：下水道系统

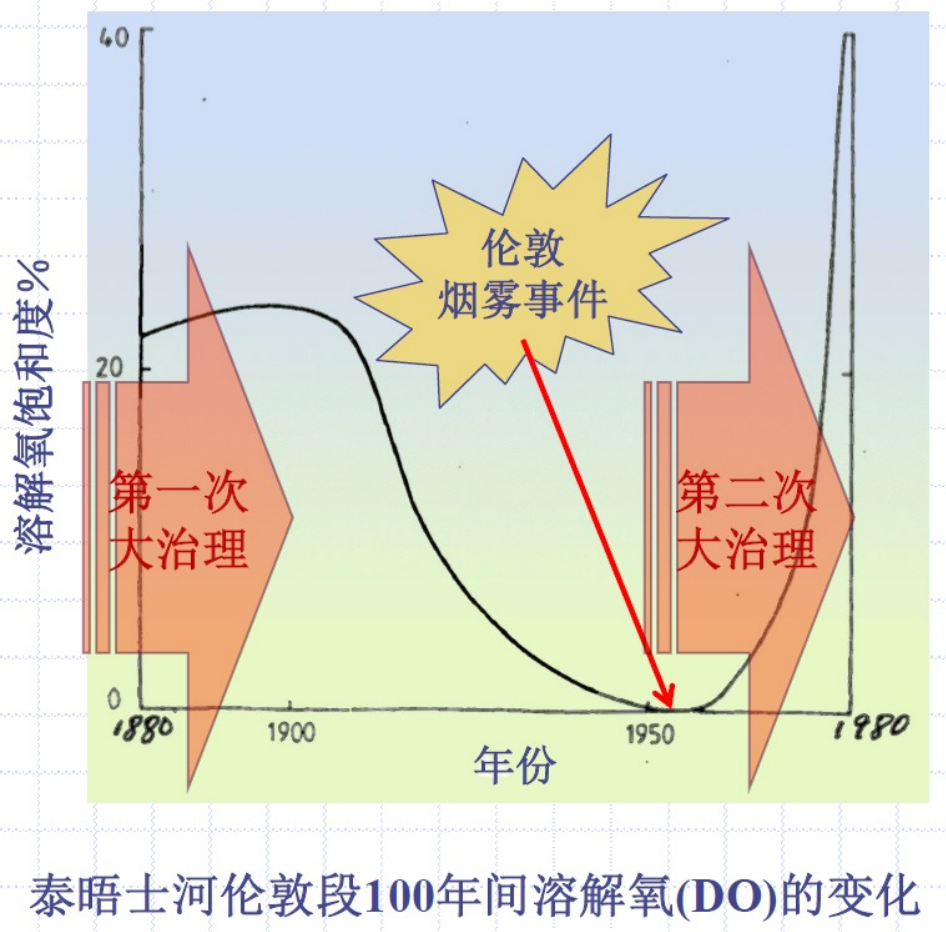
巴黎下水道在地面以下 50 米。管网总长度>2400 km， 每天排出 120 万立方米城市污水， 建设规模远超巴黎地铁。





工程科普

伦敦：泰晤士河污水处理厂



泰晤士河伦敦段100年间溶解氧(DO)的变化

第一次大治理（1850-1900）

泰晤士河两岸修建多个污水处理厂，采用化学沉淀法（石灰和铁盐）去除水中污染物。

第二次大治理（1950-1980）

- 污染源调查
- 控制排污
- 活性污泥法

最典型的“先污染、后治理”

东京：污水再生利用

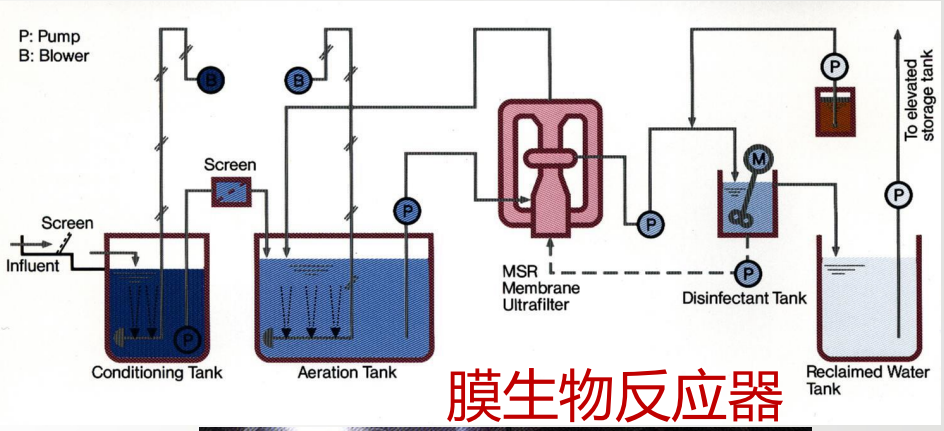
中国農業大學
China Agricultural University

污水回用体系：

1)以城市污水处理厂为“水源地”，污水处理增加深度处理系统.

建设 再生水 分类管道系统，出水用于工业、车辆清洗、道路清扫、绿化浇灌、河流补给、城市景观、抗灾应急等。

2)以楼宇和小区为单位，建设“中水道 系统”。收集楼宇或小区的杂排水，就地进行处理，达到标准后回用于本楼或小区的冲厕、绿化、景观等。



膜生物反应器

北京市水污染控制

元代郭守敬

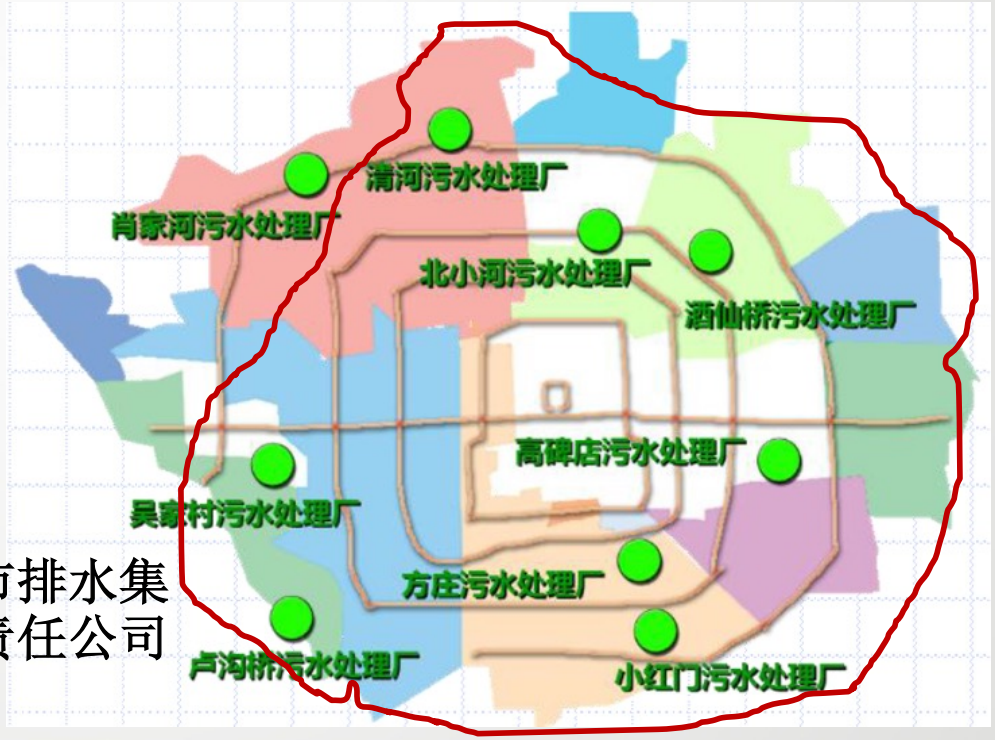
水系依地形西北入、东南出，接纳城市污水，保证水和城市的清洁。

城市污水处理厂

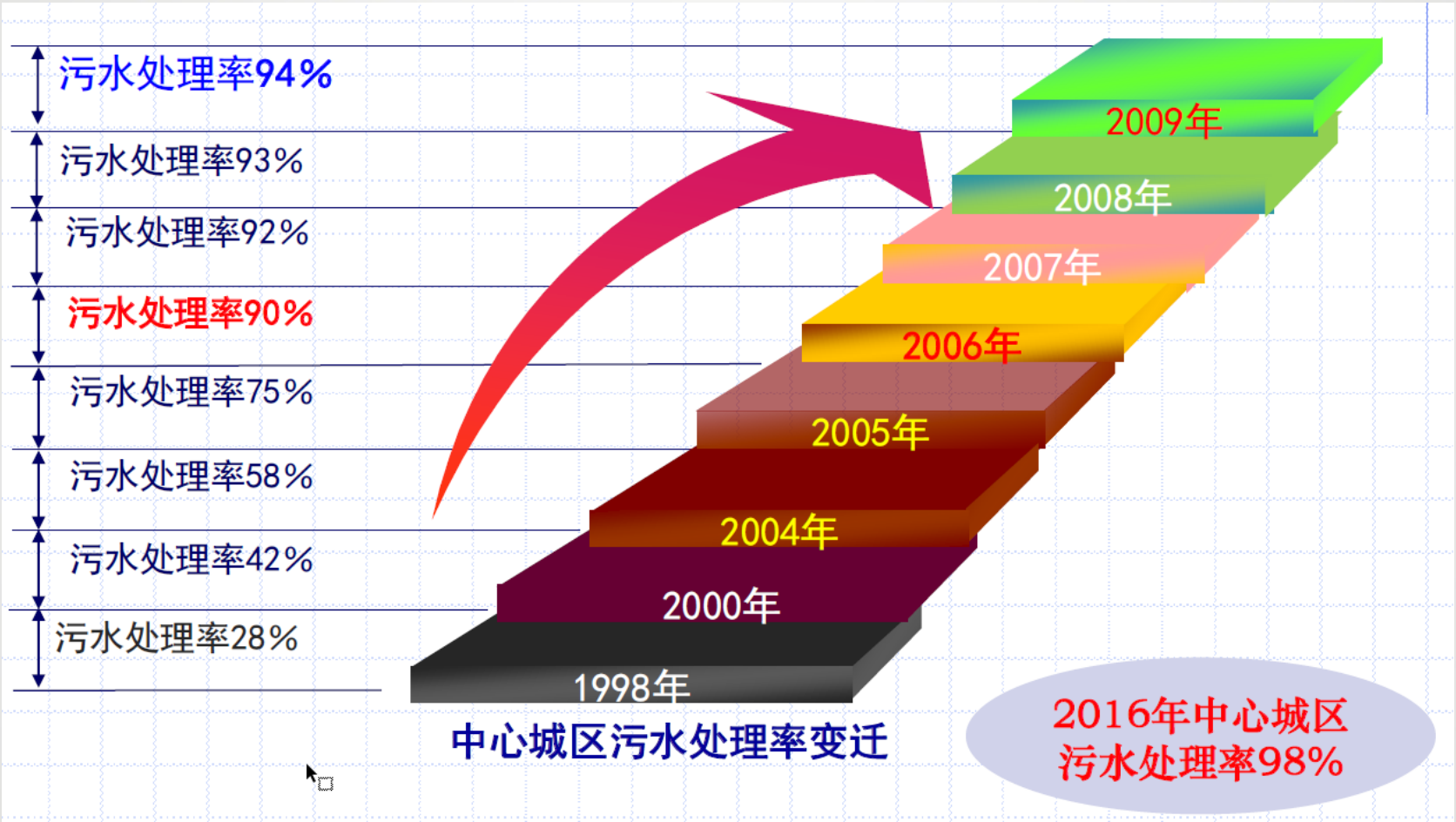
中国農業大學 China Agricultural University

北京排水集团耗资超过1000亿，市区建成十三座污水厂，污水处理率>90%。

清河污染



北京城市排水集团有限责任公司


污水处理率94%
污水处理率93%
污水处理率92%
污水处理率90%
污水处理率75%
污水处理率58%
污水处理率42%
污水处理率28%
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2000年
1998年
中心城区污水处理率变迁
2016年中心城区
污水处理率98%

污水再生回用

城市河湖再生水补水情况

补水流域	补水河道	处理能力（万m³/d）	补水能力（万m³/d）	年计划补水量（万m³）
清河北小河流域	清河、圆明园公园、清洋河奥运水系、土城沟等9处	8	7	1680
酒仙桥流域	坝河、亮马河、朝阳公园等8处	6	3	720
高碑店流域	凉水河、西南护城河、西护城河等6处	17	4	960
吴家村流域	水街沟、人民渠2处	4	1.5	360
卢沟桥流域	旱河、永定河2处	7	3	720
合　计	27处	42	18.5	4440

城市污水处理视频

https://www.bilibili.com/video/BV1oM4y1o7ng/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=c59c47acd24512b486655faacf244a40

城市智能官网系统

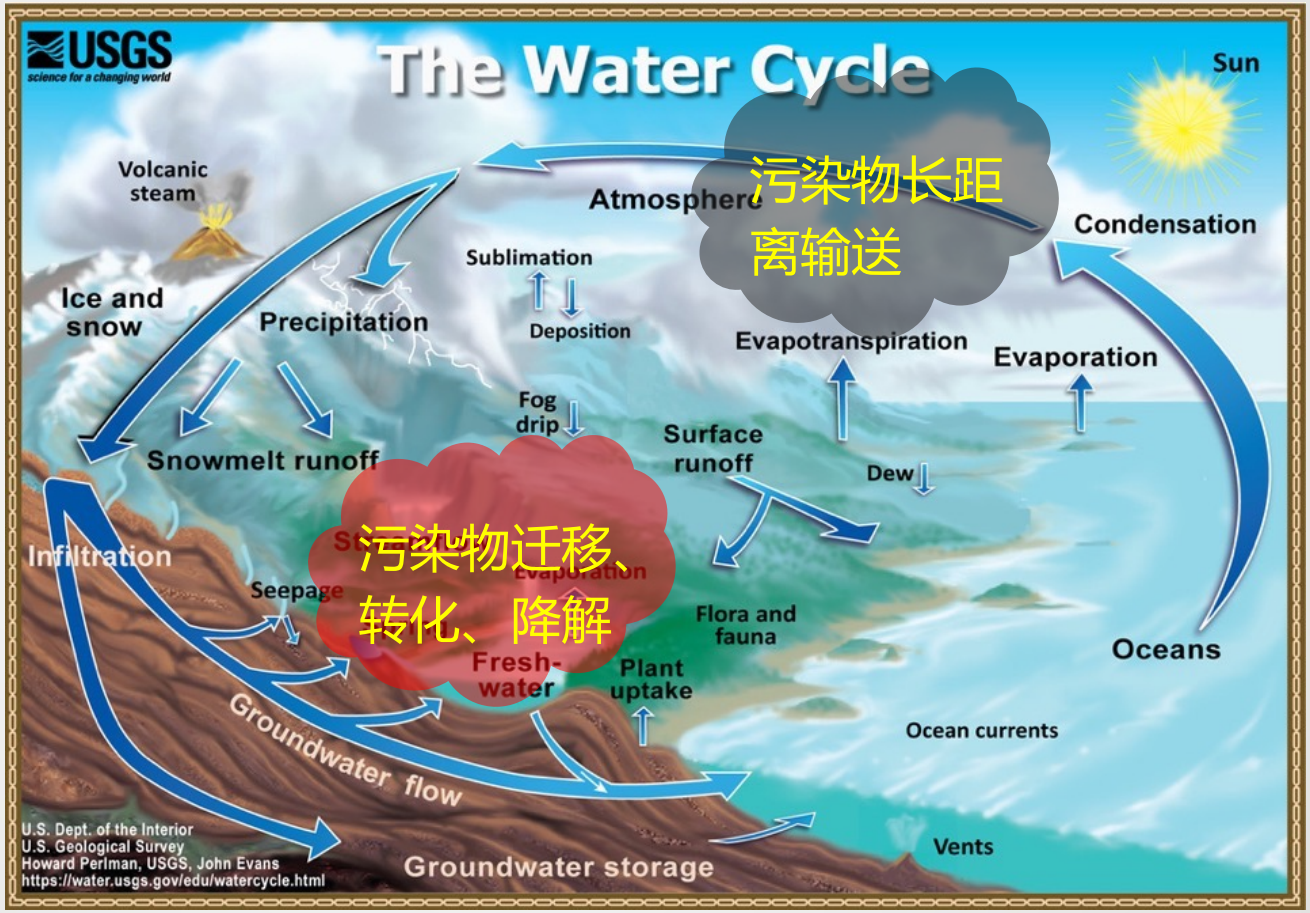
https://www.bilibili.com/video/av457244057/?vd_source=c59c47acd24512b486655faacf244a40

区域水污染问题

水的自然循环

中国農業大學
China Agricultural University

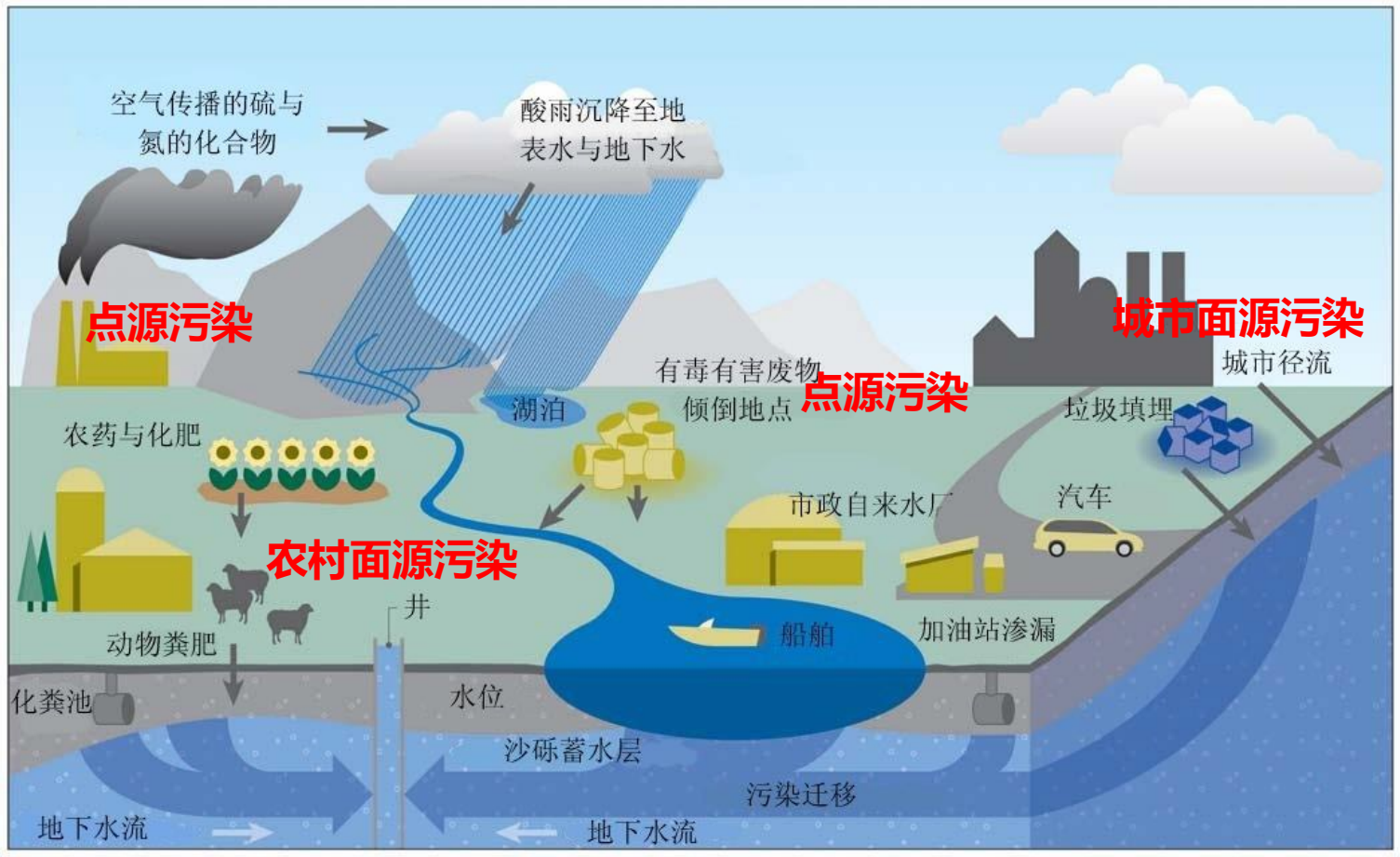
自我净化
生生不息



水的社会循环

中国農業大學
China Agricultural University

绝大多数污染物质来源于人类社会



流域水污染问题-水体富营养化

中国農業大學 China Agricultural University

- 2007 太湖水污染事件

水源地附近蓝藻大量堆积，厌氧分解过程中产生了大量的NH_3、硫醇、硫醚以及硫化氢等异味物质

巢湖、滇池蓝藻暴发

湖泊富营养化

是水体衰老的一种自然表现。在自然界，湖泊会从贫营养状态(oligotrophication)进入中等营养状态(mesotrophication)，再过渡为富营养状态(eutrophication)，进而演变成沼泽和陆地，这是一种极为缓慢的过程。

由于人类的活动，将大量工业废水、生活污水以及农田径流中的污染物排入湖泊等水体后，大大加速了水体富营养化过程。

水体富营养化的产生机理

中国農業大學 China Agricultural University

- **点源：** 城市生活污水；工业废水……
- **面源：** 农业化肥；水土流失……
- **大气沉降**

直接原因

水中N、P浓度过高

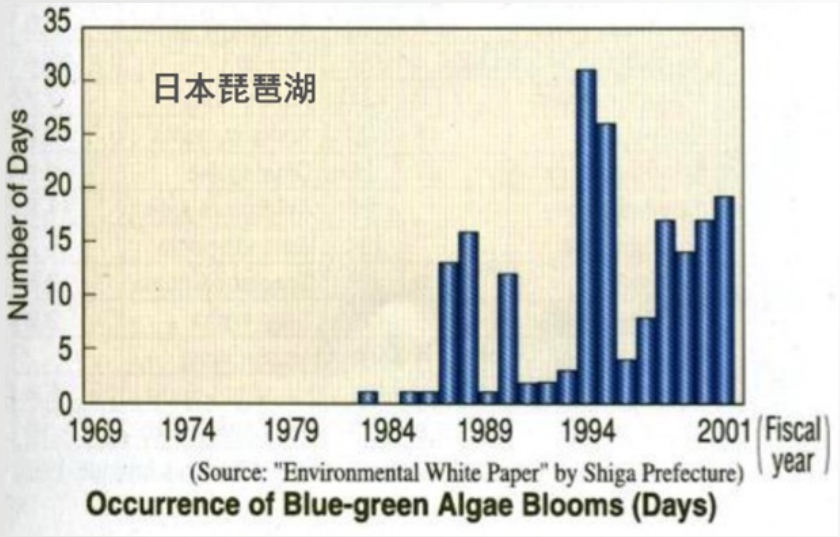
藻类或蓝细菌大量繁殖

生态平衡破坏，水质恶化

世界湖泊富营养化状况

中國農業大學
China Agricultural University

亚洲54%、欧洲53%、北美48%、南美41%和非洲28%的湖泊



水体富营养化发生的基本条件

中国農業大學 China Agricultural University

（1）营养条件：氮、磷等营养盐相对比较充足

（2）环境条件：适宜的温度，光照条件和溶解氧含量

（3）其他生长条件：铁、硅等元素含量适度

（4）水动力条件：缓慢的水流流态，水体更新周期长

水体富营养化的生态效应和危害

中国農業大學 China Agricultural University

生态效应

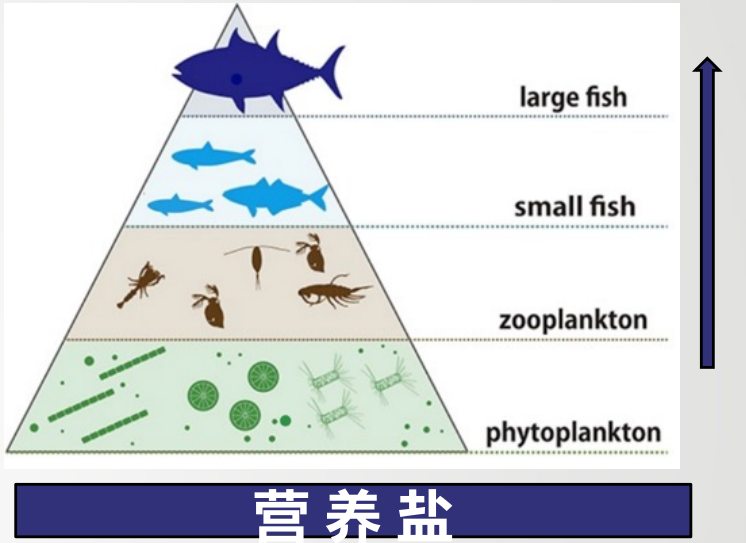
➢ 改变生态系统能量和物质平衡，破坏生态系统的完整性

危害

➢ 水体失去饮用功能：渔业/游憩/…，加速湖泊老化。

➢ 城市供水发生障碍: 藻类堵塞水厂管道和滤池；出水味臭。

➢ 藻毒素危害健康: 藻毒素对人、畜肝脏及神经极大损害。



案例：滇池的富营养化

中国农业大学 China Agricultural University

滇池，面积309.5 km^2，贮水量15.6亿 m^3，平均水深5.4 m，湖水滞留时间800 d以上。流域面积2920 km^2。

滇池的流域的富营养化原因

- 流域社会经济快速发展，入湖污染物总量持续增长，超过治理速度
- 水资源过度和不合理开发，生态用水被挤占并严重短缺
- 湖泊生态系统遭到严重破坏、湖泊生态功能失调，导致蓝藻水华大面积发生。

滇池的生态退化进程

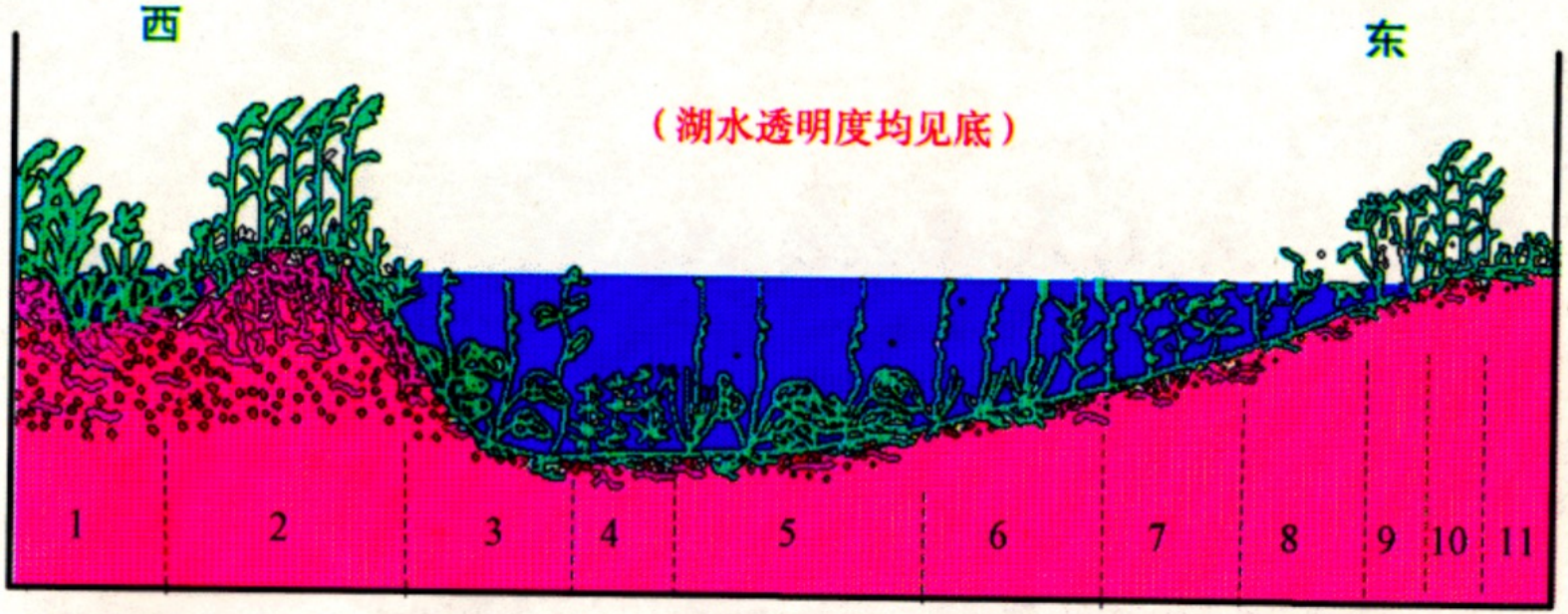


图　　五十年代草海水生植被演替图

1. 沿岸浅水区沼生混合植物群落　　2,10. 芦苇群落　　3,5. 海菜花群落
6. 苦草群落　　7. 篦齿眼子菜　　8. 李氏禾　　9. 水葱　　11. 沼泽性草地

滇池的生态退化进程

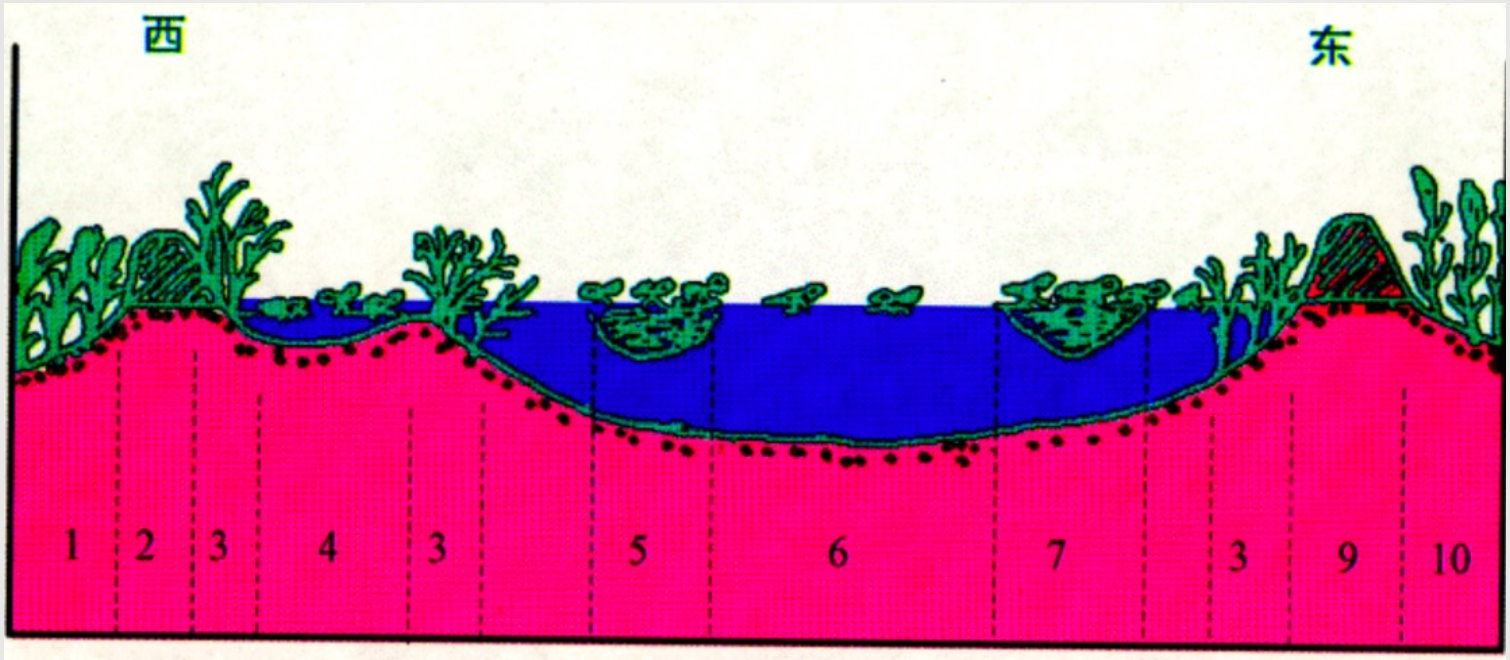


图　　八十年代末滇池内海水生植被演替

1,10. 沼泽区人工植被　　2,9. 垦区堤岸　　3. 茭草群落
5,7. 李氏禾+雀稗（浮岛）　　4,6. 水葫芦，满江红群落

滇池的生态退化进程

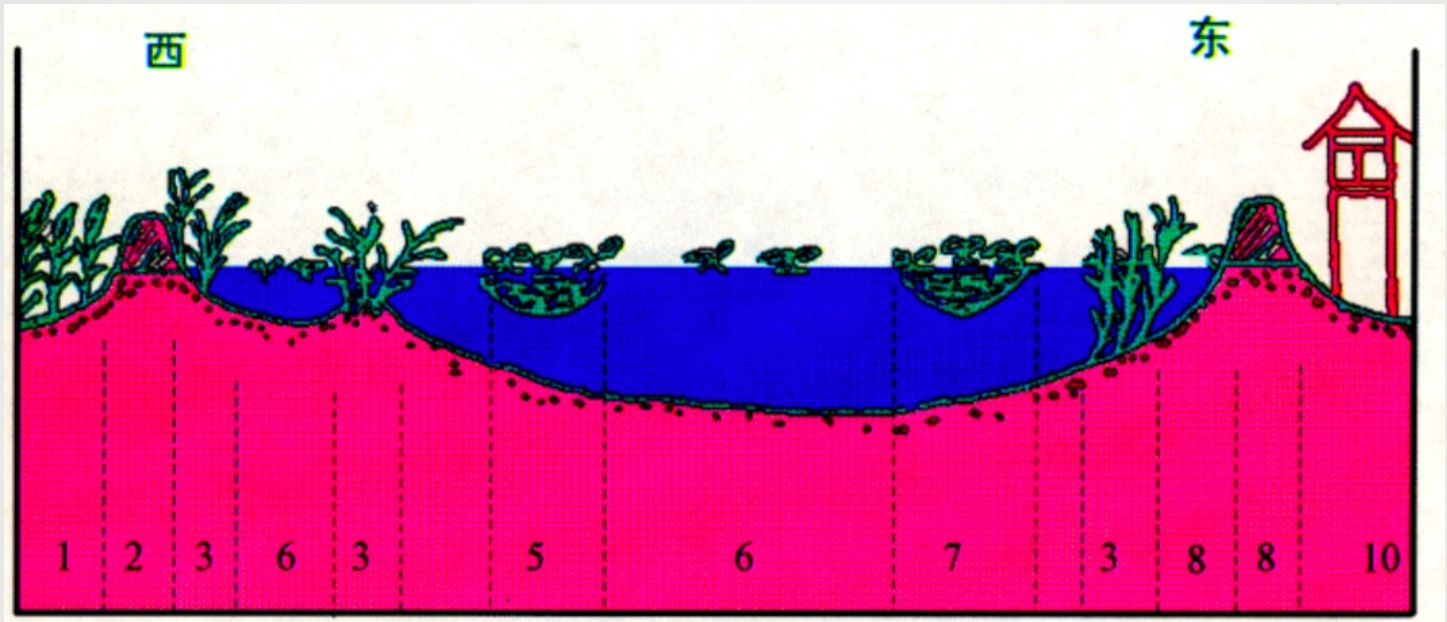


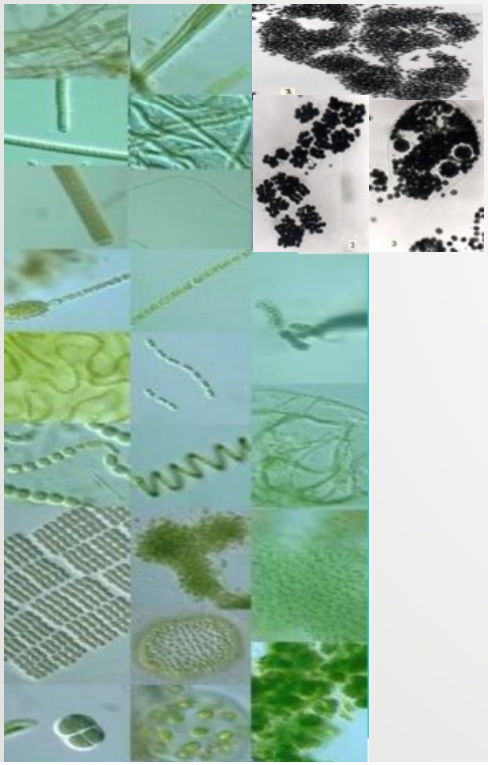
图　　九十年代滇池草海水生植被演替（ 1994 ）

1. 堤岸内人工植被　2,8. 垦区堤岸　3. 喜旱莲子草　6. 水葫芦
5,7. 水葫芦+喜旱莲子草构成的水上浮岛　10. 疗养区，度假村建筑

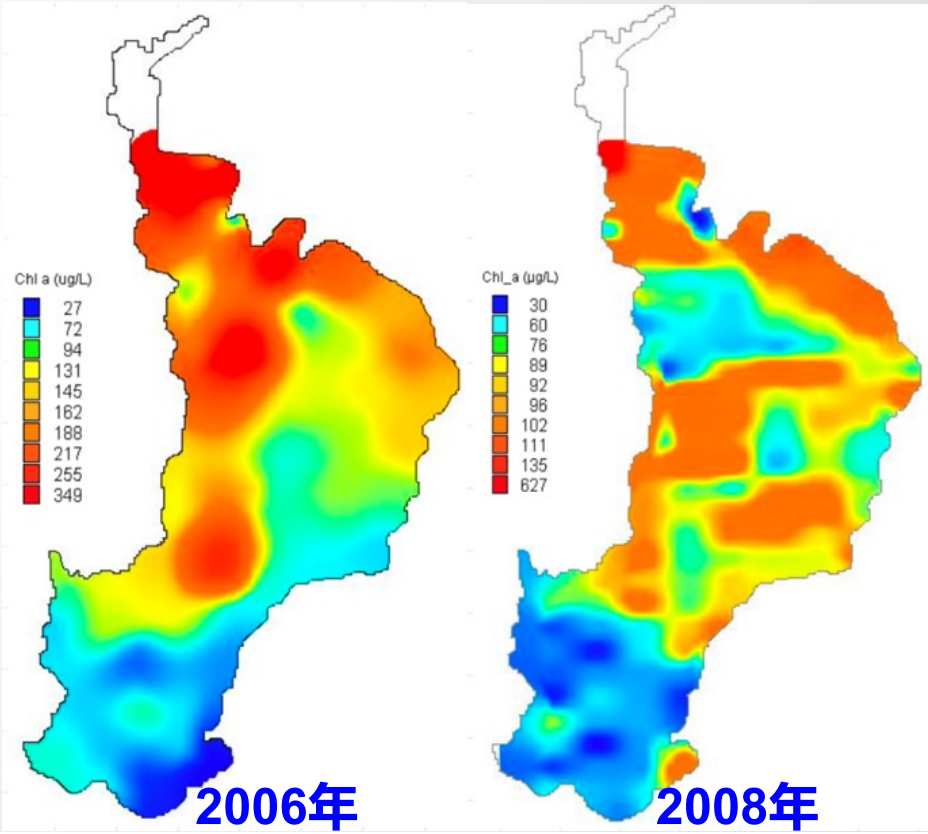
滇池蓝藻水华及分布

中国农业大学 China Agricultural University

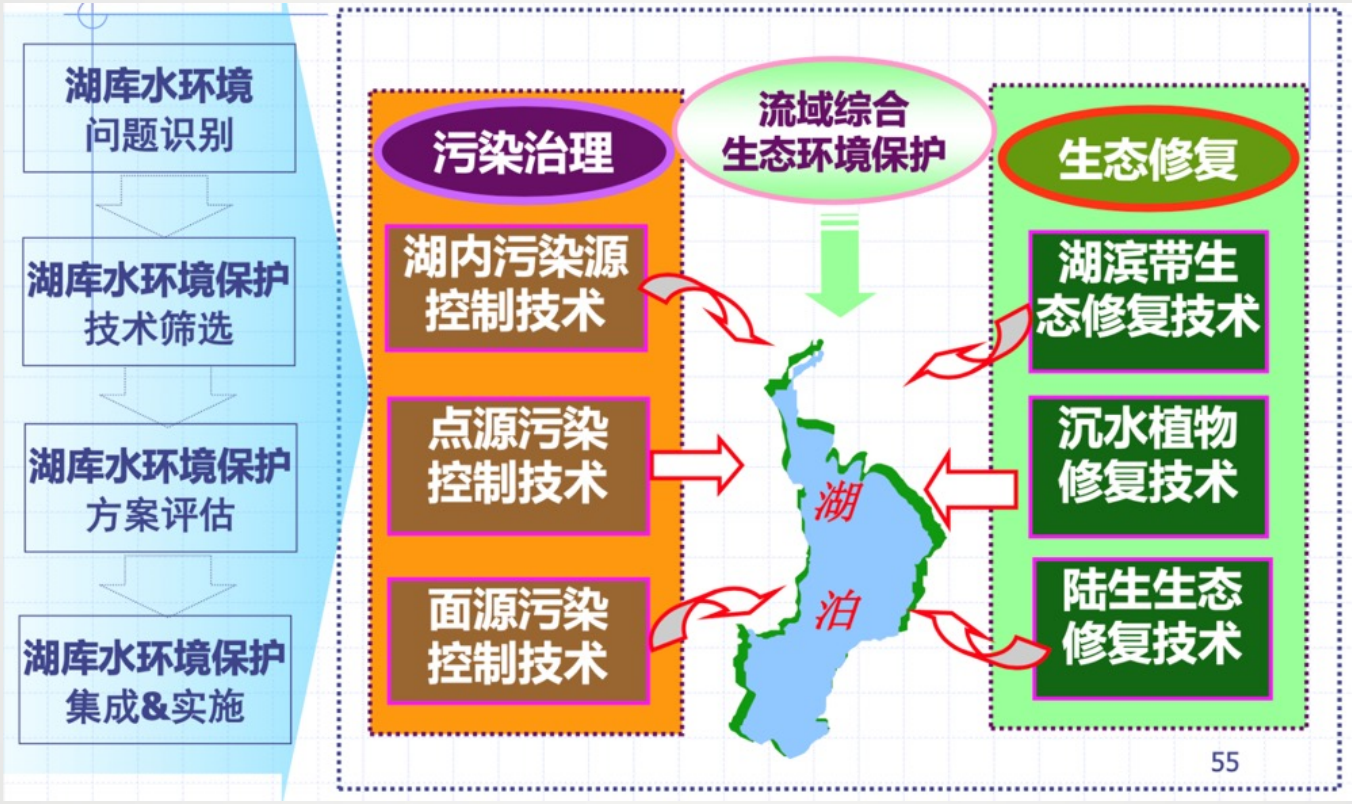
浮游藻类100多种，夏季优势种为微囊藻，冬季为束丝藻，形成周年性蓝藻水华。



滇池全湖Chla分布/叶绿素a



富营养化水体的污染控制



水体富营养化处理技术

中国农业大学 China Agricultural University

方法	例子	弊端
1）化学方法	加入硫酸铜杀藻、加入铁盐促进磷的沉淀、加入石灰脱氮等	处理费用高，易造成二次污染
2）物理方法	疏挖底泥、机械分离过滤除藻、引水冲泥等	处理程度低，治标不治本
3）生物方法	放养控藻型生物、构建人工湿地和生态浮床	

02

土壤环境问题

土壤定义及组成

中国農業大學 China Agricultural University

土壤是地球表面的一层疏松的物质，由岩石风化而成的矿物质、动植物、微生物残体腐解产生的有机质、土壤生物（固相物质）以及水分（液相物质）、空气（气相物质）、氧化的腐殖质等组成。 。

土壤的六大功能：

1. 支持植物生长
2. 建筑等的支撑体
3. 生物栖息地
4. 水分涵养及净化
5. 元素载体及循环、转化
6. 污染物消除

土壤分类

中国農業大學
China Agricultural University

土壤-人类最宝贵的财富

中國農業大學
China Agricultural University

土壤是一个生态系统

生长过程中，植物将光合作用约25%的产物从根系分泌给土壤

北京社稷坛 五色土

中国农业大学 China Agricultural University

- 社稷坛的东边是青土，代表着东边的湿地
- 西边是白土，代表西部白色的沙
- 南边是红土，预示南方的 红土地
- 北边是黑土，象征北部的 黑土地
- 中间的黄土，就是黄土高原的寓意

2013年6月，世界粮农组织确定每年12月5日作为世界土壤日

历年主题

2014年主题：土壤是家庭农场的根基
2015年主题：土壤是生命的坚实基础
2016年主题：土壤与豆类共生互惠
2017年主题：关爱地球从土地开始
2018年主题：土壤污染的解决方案
2019年主题：防止土壤侵蚀，拯救人类未来
2020年主题：保持土壤活力，保护土壤生物多样性
2021年主题：防止土壤盐渍化，提高土壤生产力
2022年主题：土壤：食物之源
2023年主题：土壤和水：共同的生命之源
2024年主题：促进土壤养护：测量、监测、管理
2025年主题：健康土壤造就健康城市

土壤问题

中国農業大學 China Agricultural University

土壤问题

土壤贫瘠

土壤有机质损失严重，土壤团粒结构破坏，土壤保水、保肥能力、通透性及缓冲性能降低

土壤板结

土壤结构遭到破坏，耕作层变硬，透气透水不良，严重影响作物根系正常生长。

土壤酸化

土壤pH值下降，土壤中的有害微生物种群数量就会增多；土壤团粒改变；土壤养分吸收率降低

土壤污染

荒漠化

干旱、半干旱和具有干旱灾害的半湿润地区的土地发生了退化，即土地退化，也叫“沙漠化”

土地荒漠化：在人类诸多的环境问题中，荒漠化是最为严重的灾难之一，带来贫困和社会不稳定。

土壤荒漠化的危害

中国農業大學
China Agricultural University

- 土地可利用性降低
- 粮食减产
- 植被破坏
- 山体滑坡
- 沙尘暴
- 水资源枯竭
- 生物多样性减少

土壤荒漠化的原因

中国農業大學 China Agricultural University

- 2015年，全国重点天然草原的平均牲畜超载率为13.5%
  - 西藏平均牲畜超载率为19%
  - 内蒙古为10%
  - 新疆为16%
  - 青海为13%
  - 四川为13.5%
  - 甘肃为16%
- 2017年，全国重点天然草原的平均牲畜超载率为11.3%

过度放牧

土壤荒漠化的防治措施

中国农业大学 China Agricultural University

- 保护现有植被，大力植树种草。
- 合理调配水资源，保障生态用水。
- 控制人口增长，实行生态移民。
- 改变畜牧业生产方式，优化土地利用格局。
- 调整产业结构，实行保护性开发。
- 优化能源结构，解决农村能源问题。

为何要在沙漠中放一排排的“草方格”

土壤污染定义

中国農業大學 China Agricultural University

由于人为活动将对人类本身和其他生命体有害的物质施加到土壤中，致使某种有害成分的含量明显高于土壤的原有含量，从而引起的土壤质量恶化的现象。

污染物种类：

- 化学污染物：包括无机污染物和有机污染物
- 物理污染物：来自工厂、矿山的固体废弃物
- 生物污染物：指带有病菌的城市垃圾和卫生废物
- 放射性污染物：以锶和铯为主的放射性元素为主

土壤污染来源

中国農業大學 China Agricultural University

污水灌溉

用未经处理或未达到排放标准的工业污水灌溉农田使污染物进入土壤，在灌溉渠系两侧形成污染带。属封闭式局限性污染。

滥用农药和化肥

长期大量使用农药和化肥，破坏土壤结构，造成土壤板结，生物学性质恶化，影响农作物的产量和质量。此外也会引入杀虫剂、除草剂等污染物。

酸雨和降尘

工业排放的 NH_3、SO_2、N_XO等有害气体在大气中发生反应而形成酸雨，以自然降水形式进入土壤，引起土壤酸化。冶金工业烟囱排放的金属氧化物粉尘，在重力作用下以降尘形式进入土壤，形成以排污工厂为中心、半径为2至3公里范围的点状污染。

固体废弃物

工业

如，各

“白色

挥发，

留土壤

量矿渣

例

农田

发、

期滞

主大

山

内蒙赤峰

土壤污染的特点

中国農業大學 China Agricultural University

隐蔽性或潜伏性

土壤污染主要通过农作物及摄食的人或动物的健康状况反映出来，从遭受污染到产生恶果有相当长的逐步积累过程。

不可逆性和长期性

土壤遭受污染后极难恢复，重金属元素对土壤的污染是一个不可逆的过程，而许多有机化合物的污染也需要一个较长的降解时间。

后果严重性

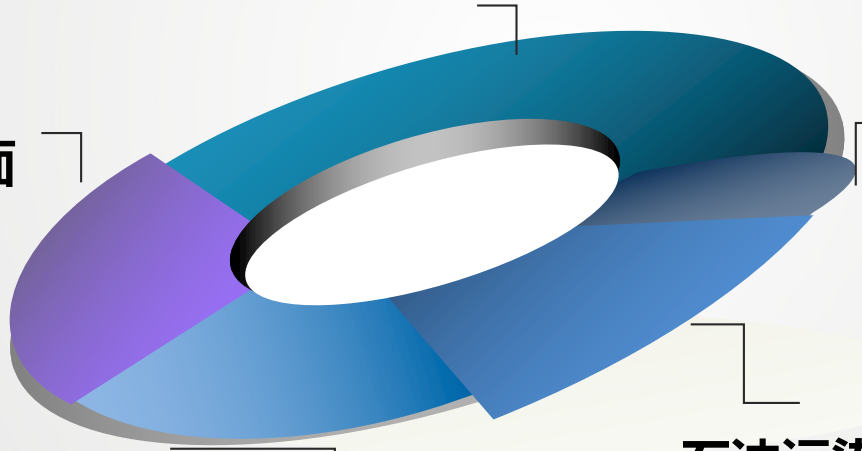
通过食物链危害动物和人体健康。

我国土壤污染现状

中国農業大學 China Agricultural University

污染土地总面积近2000万公顷

“工业三废”污染土地近1000万公顷



固废堆放污染约5万公顷

污水灌溉的农田面积达330多万公顷

石油污染土地约500万公顷

受矿区污染土地达200万公顷

2014全国土壤污染状况调查公报

全国土壤污染状况调查公报

（2014 年 4 月 17 日）

环境保护部　国土资源部

根据国务院决定，2005 年 4 月至 2013 年 12 月，我国开展了首次全国土壤污染状况调查。调查范围为中华人民共和国境内（未含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的陆地国土，调查点位覆盖全部耕地，部分林地、草地、未利用地和建设用地，实际调查面积约 630 万平方公里。调查采用统一的方法、标准，基本掌握了全国土壤环境质量的总体状况。

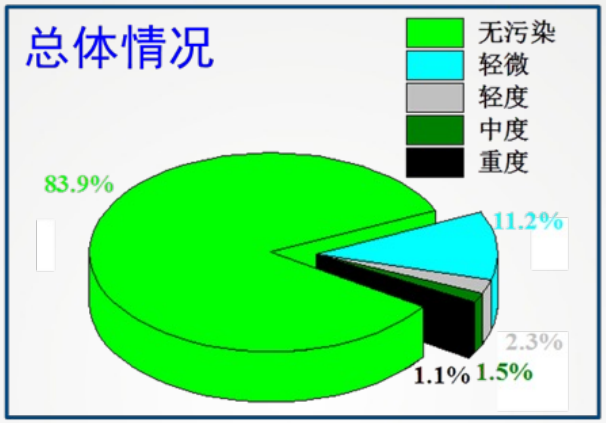
现将主要数据成果公布如下：

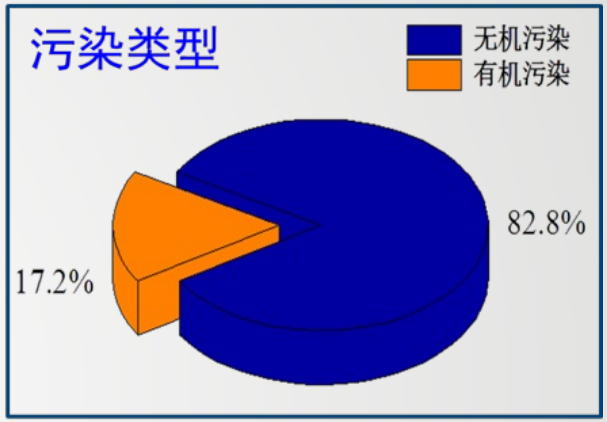
一、总体情况

全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。工矿业、农业等人为活动以及土壤环境背景值高是造成土壤污染或超标的主要原因。

全国土壤总的超标率为 16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为 11.2%、2.3%、1.5%和 1.1%。污染类型以无机型为主，有机型次之，复合型污染比重较小，无机污染物

1





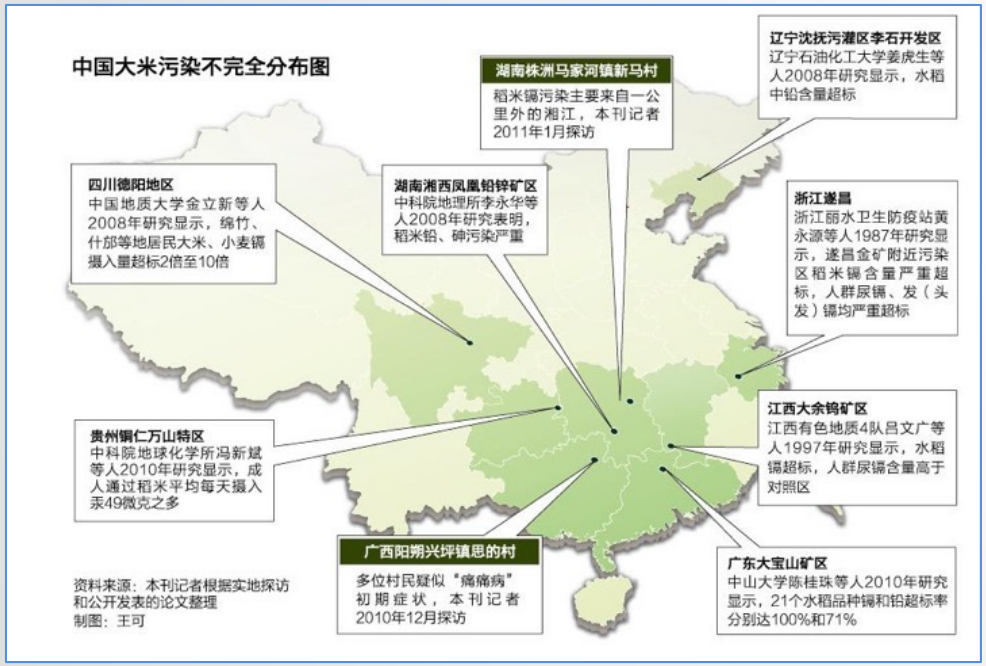
耕地土壤污染严重：点位超标率19.4%

中国農業大學 China Agricultural University

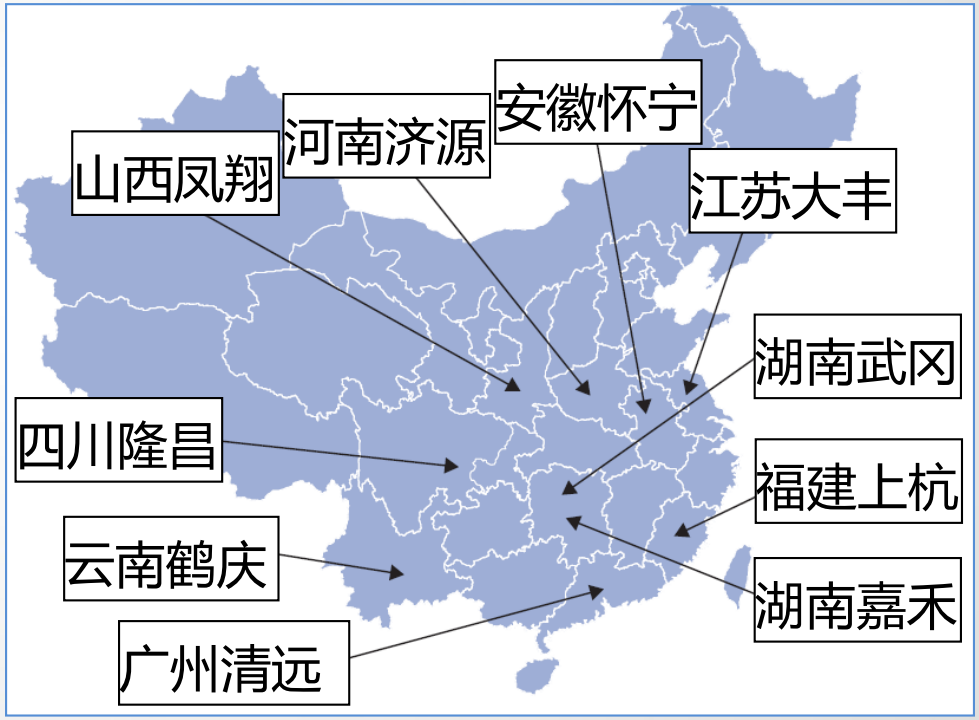
地区	超标率	主要超标元素
长三角	浙江：48.7%	镉、汞、铅
珠三角	44.5%	镍、镉/汞、铜
中南地区	湖南：镉(28.2%)、镍(11.9%)、砷(9.7%)	镉、镍、砷
京津冀地区	10.1%	镉、汞、镍、铅
辽中南	12.8%	铜、铅、锌
西南地区	四川：36%	砷、镉、铅、汞
西北地区	某绿洲地区：93%土地污染	镍、铜、铬

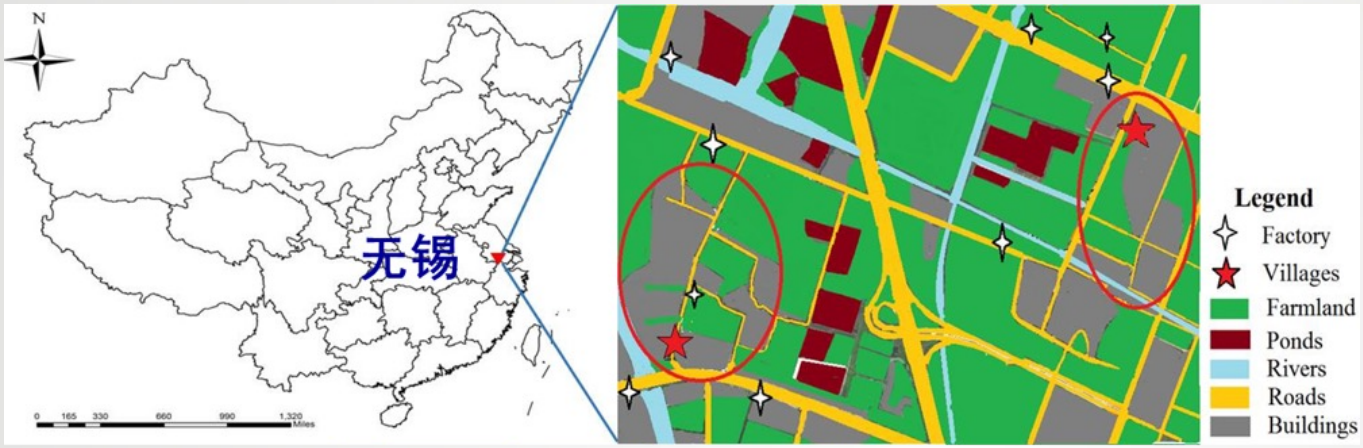
土壤重金属污染

我国重金属污染大米事件



我国儿童血铅超标事件

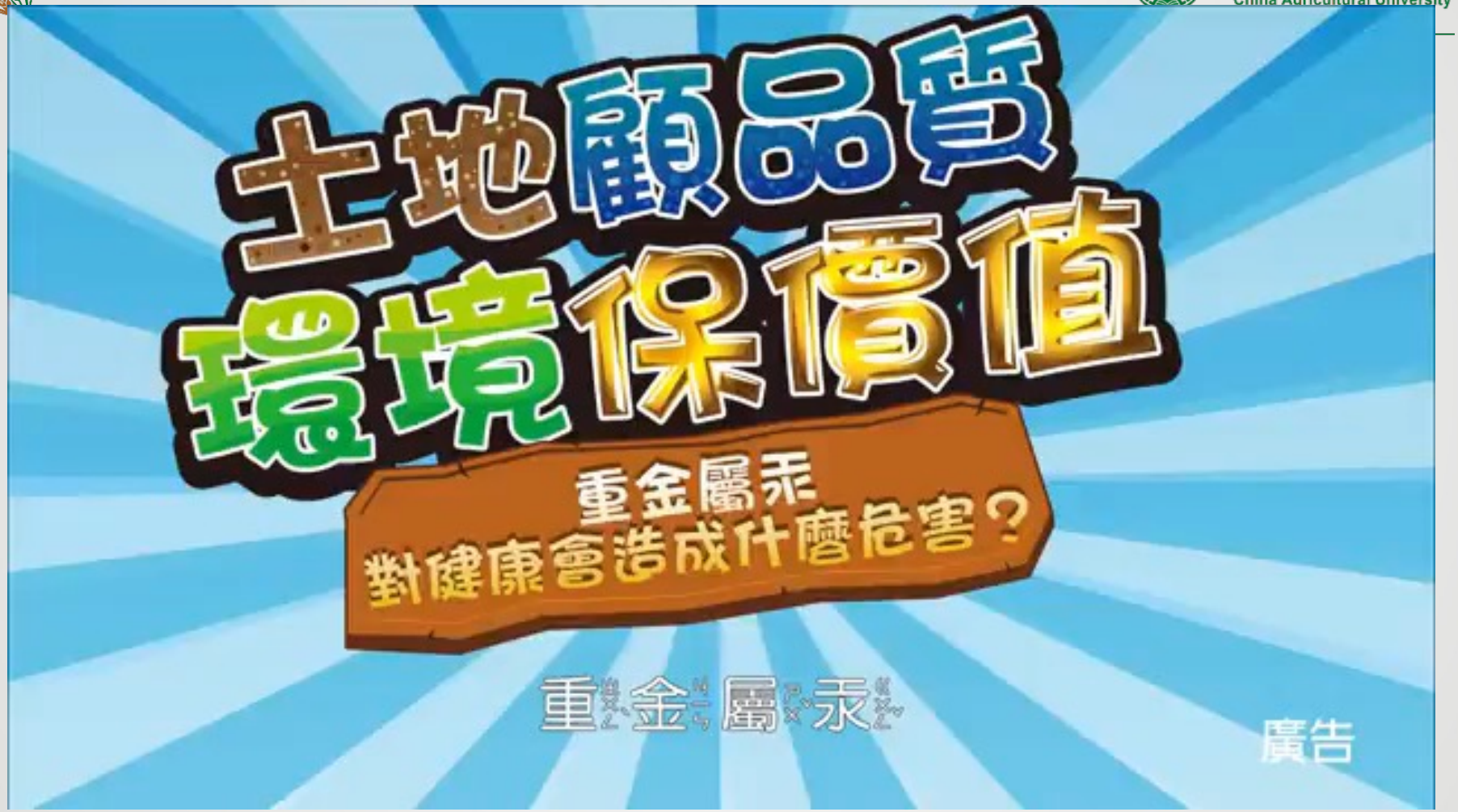




紫砂壶生产导致镉污染土壤及食品

土壤汞Hg污染

- 无机汞溶解度低，在土壤中迁移转化能力很弱，但在土壤微生物的作用下，汞可向**甲基化**方向转化
- **好氧条件下主要形成脂溶性的甲基汞**，可被微生物吸收、积累，而转入食物链造成对人体的危害；厌氧条件下主要形成二甲基汞，**微酸性环境下二甲基汞可转化为甲基汞**
- 汞在较高浓度下能够使作物死亡
- 甲基汞比金属汞毒性更大，在人体中排泄缓慢，可侵害**中枢神经系统，造成语言和记忆能力障碍**


土地顧品質
環境保價值
重金屬汞
對健康會造成什麼危害？
重金屬汞
廣告

土壤镉Cd污染

- 镉与锌共生，所以冶炼锌的排放物中必有ZnO、CdO，它们挥发性强，以污染源为中心可波及数千米远；镉工业废水灌溉是土壤镉污染的重要来源
- **镉毒性很强，在人体内潜伏积累，引起急慢性中毒**
- 镉对农业最大的威胁是产生“镉米”、“镉菜”，人食用后会得痛痛病
- 镉会损伤肾小管，造成糖尿病。也有报道称镉会引起血压升高，造成心血管病，甚至致癌、致畸

土地顧品質
環境保價值
重金屬鎘
對健康會造成什麼危害？
重金屬鎘
廣告

土壤铅Pb污染

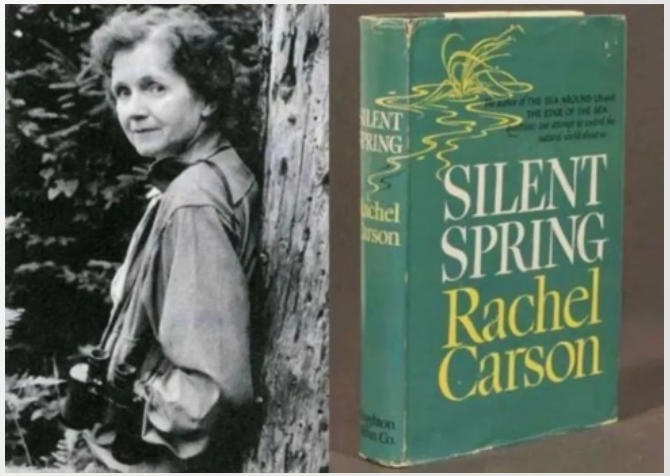
中国農業大學 University

- 进入土壤中的**铅在土壤中易与有机物结合**，极不易溶解，土壤铅大多发现在表土层
- 铅对动物的危害是累积中毒。人体中铅能与多种酶结合，从而干扰有机体多方面的生理活动，对全身器官产生危害
- 可造成**人体红细胞生命周期缩短**，**肾损伤**及**中枢神经紊乱**

土壤有机污染

- 土壤中的有机污染物的来源主要包括：工业污染源、交通运输污染源、农业污染源、生活污染源等。
- 面源污染和点源污染。

最典型的人为产生的污染物：农药



中国农业大学
China Agricultural University

PCBs（多氯联苯）

- 1967年，日本米糠油事件
- 1979年，中国台湾油症事件
- 1986年，加拿大PCBs泄漏事件

PCBs的典型危害

- 皮肤和内脏器官受损
- 导致癌症、免疫力低下
- 孕妇如果中毒将影响胎儿，发育极慢
- 神经毒性、行为毒性

中國農業大學
China Agricultural University

土壤修复技术

土壤修复目标

中国农业大学 China Agricultural University

1. 降低土壤中污染物的浓度
2. 固定土壤污染物
3. 将土壤污染物转化成毒性较低或无毒的物质
4. 阻断土壤污染物在生态系统中的转移途径

实现

- 减小土壤污染物对环境、人体或其他生物体的危害

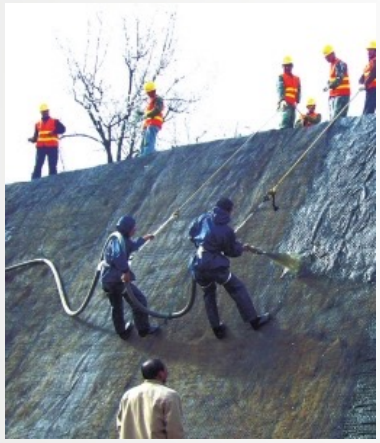
土壤修复技术

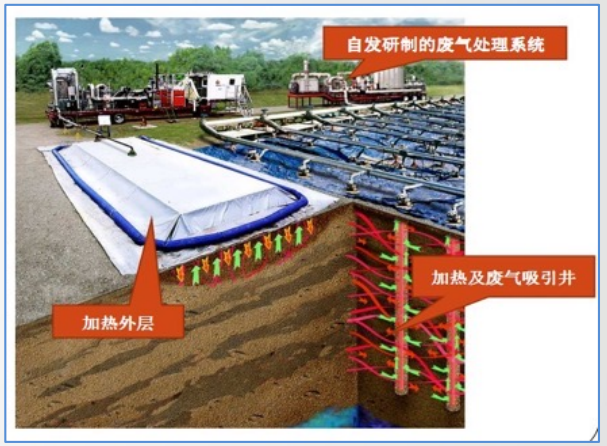
中国農業大學
China Agricultural University

土壤治理技术

- **化学修复技术**
  固化-稳定化、淋洗、氧化还原、光催化降解、电动力学
- **物理修复技术**
  热脱附、蒸气浸提、客土法
- **生物修复技术**
  - **微生物修复技术**
  - **植物修复技术**
- **联合修复技术**

物理方法：换土、翻土、客土、热处理等





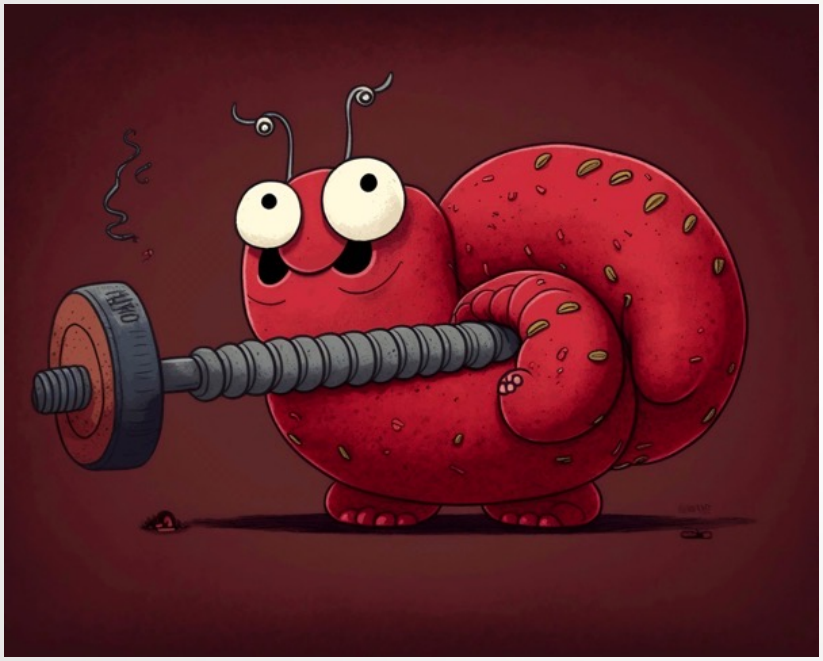
工程量大，能耗高，费用高，抢救性修复

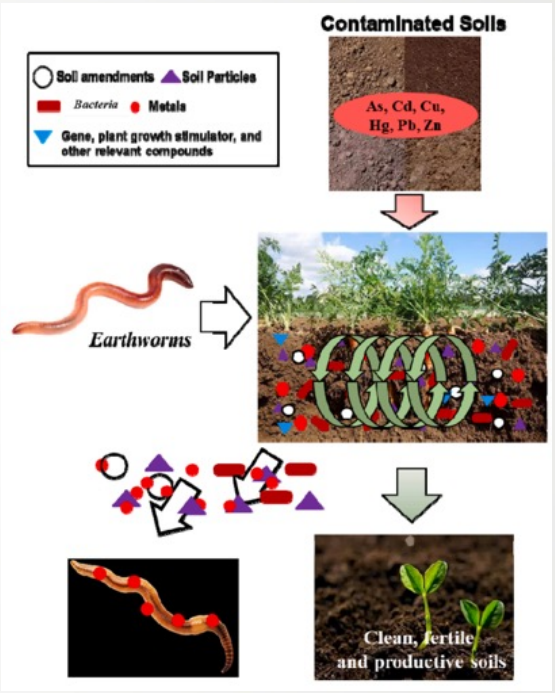
化学方法：固化/稳定化技术、氧化还原技术

费用高，二次污染风险

生物方法：动物修复

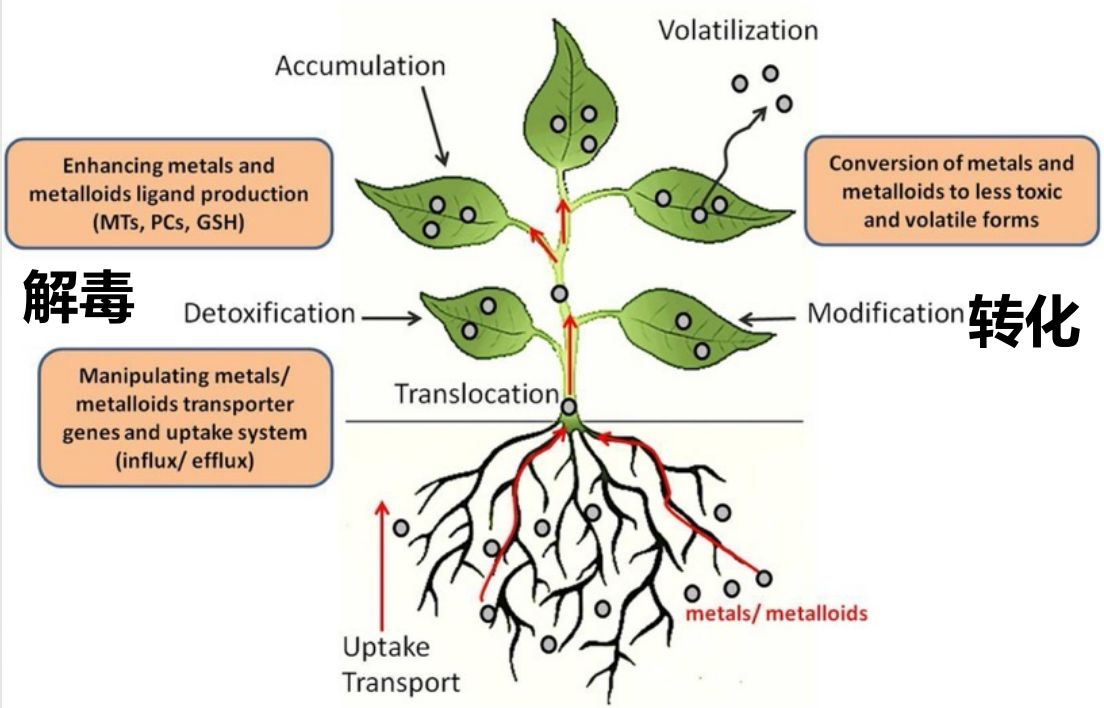
蚯蚓土壤修复





蚯蚓作为典型的土壤大型动物，通过改变土壤细菌和真菌群落，提高土壤肥力，改善土壤有机质组成和养分循环，在维持土壤生态稳定方面发挥着重要作用。

生物方法：植物修复



植物修复依赖超积累植物对重金属的吸收和积累

优点：

◆成本低

◆操作简单

◆对环境扰动较小

缺点：

◆速度慢

◆周期长

超累积植物

中国農業大學
China Agricultural University

景天

Cd、Pb、Zn

龙葵

Cd

徐长卿

高Pb、As

紫萱

Cd、Pb、Zn

示范: 1.0公顷; 生物量: 12吨/公顷； Cd去除率：12%/年

示范: 1.5公顷; 生物量: 16吨/公顷； Cu去除率：10%/年

土壤污染微生物修复技术

中国農業大學
China Agricultural University

通过土壤生物(包括植物、动物及微生物单独作用或联合作用)吸收、降解和转化土壤中的污染物,使土壤污染物含量降低或将有毒有害物质转化为无害物质的过程。

(1) 土著微生物

环境中存在的微生物；对环境的适应过程，富集

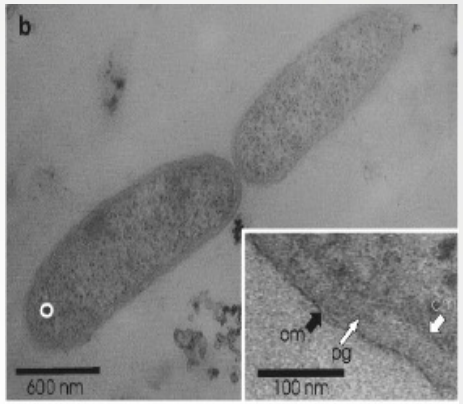
(2) 外来微生物

加到环境中的微生物；接种

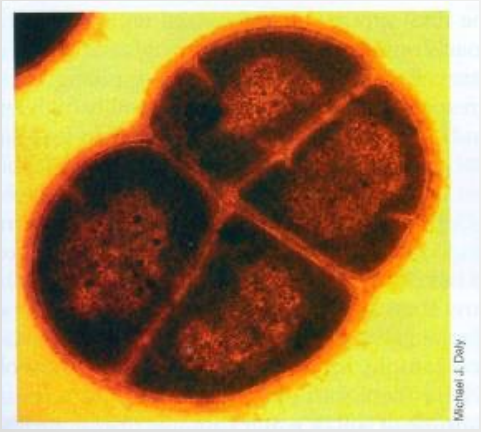
(3) 基因工程菌

遗传工程的手段将能降解的多种污染物的基因转入到一种微生物细胞中，具有广谱降解能力

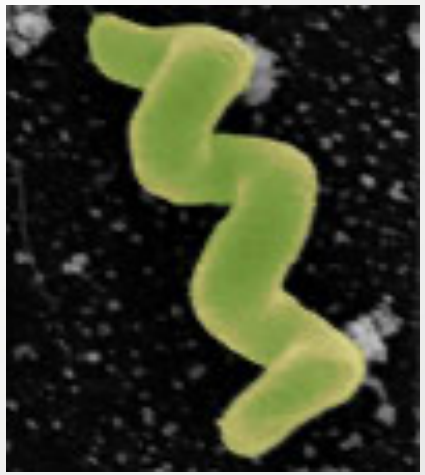
Pseudomonas putida (*恶臭假单胞菌*)降解有机污染物，能促进植物生长并具有抗植物病害作用；



Alcanivorax borkumensis(*食烷菌属*)，海洋石油消除。



Deinococcus radiodurans(*抗辐射奇异球菌*)，地球上最耐辐射的生物，是人类耐受1000-3000倍；



Desulfovibrio vulgaris(*脱硫弧菌属*)，帮助修复铀和铬等重金属污染；

我国土壤污染防治研究与发展趋势

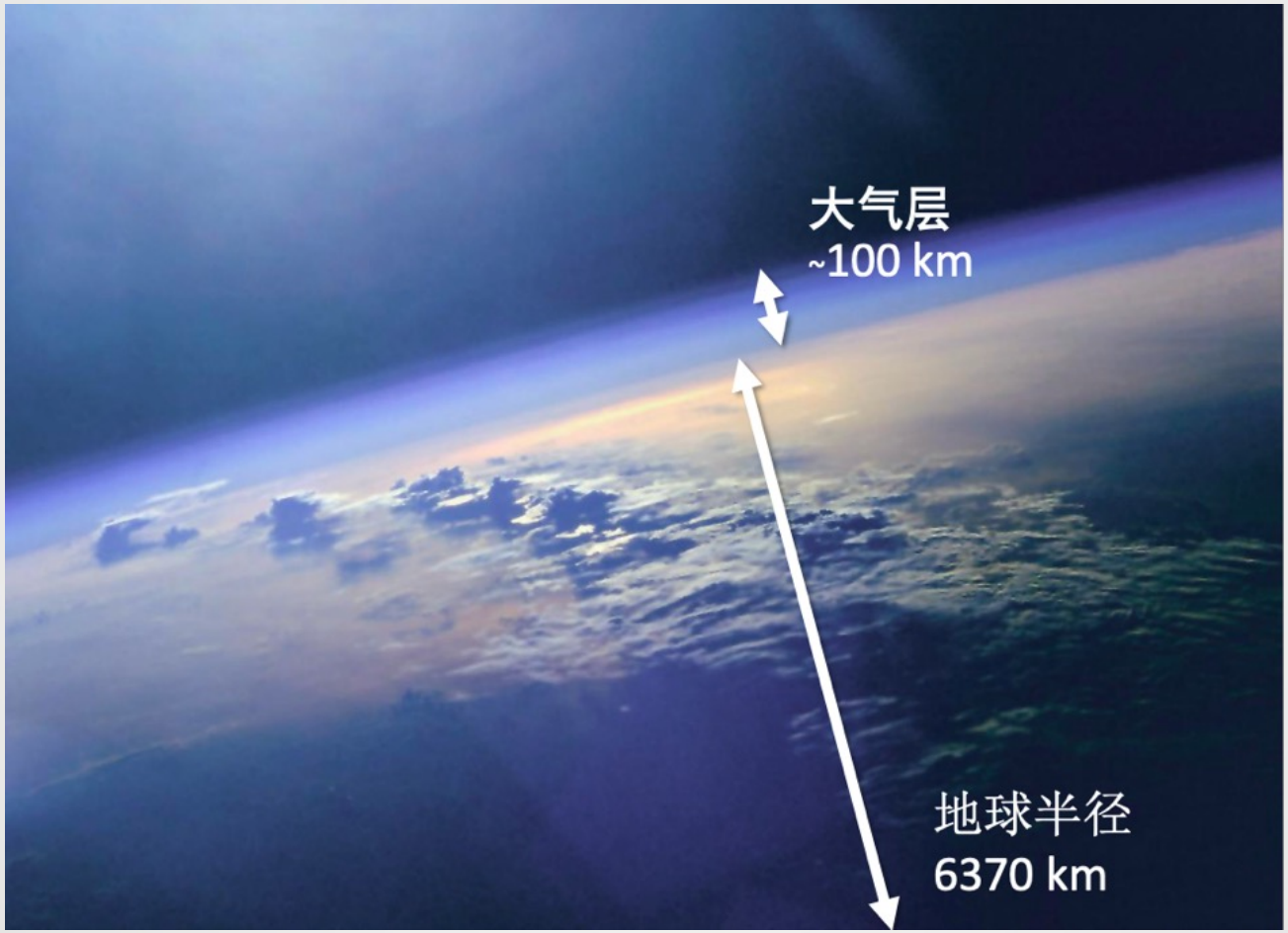
中国农业大学 China Agricultural University

单一修复技术	理论技术方面	多技术源头控制—过程阻断—修复监管的集成融合治理
固定式设备的离场修复	设备技术研发	移动式、模块化原位修复
单项修复	工程应用方面	场地土壤污染协同修复

03 大气环境问题

- 大气及大气污染
- 颗粒物与灰霾
- 挥发性有机污染物

大气的结构



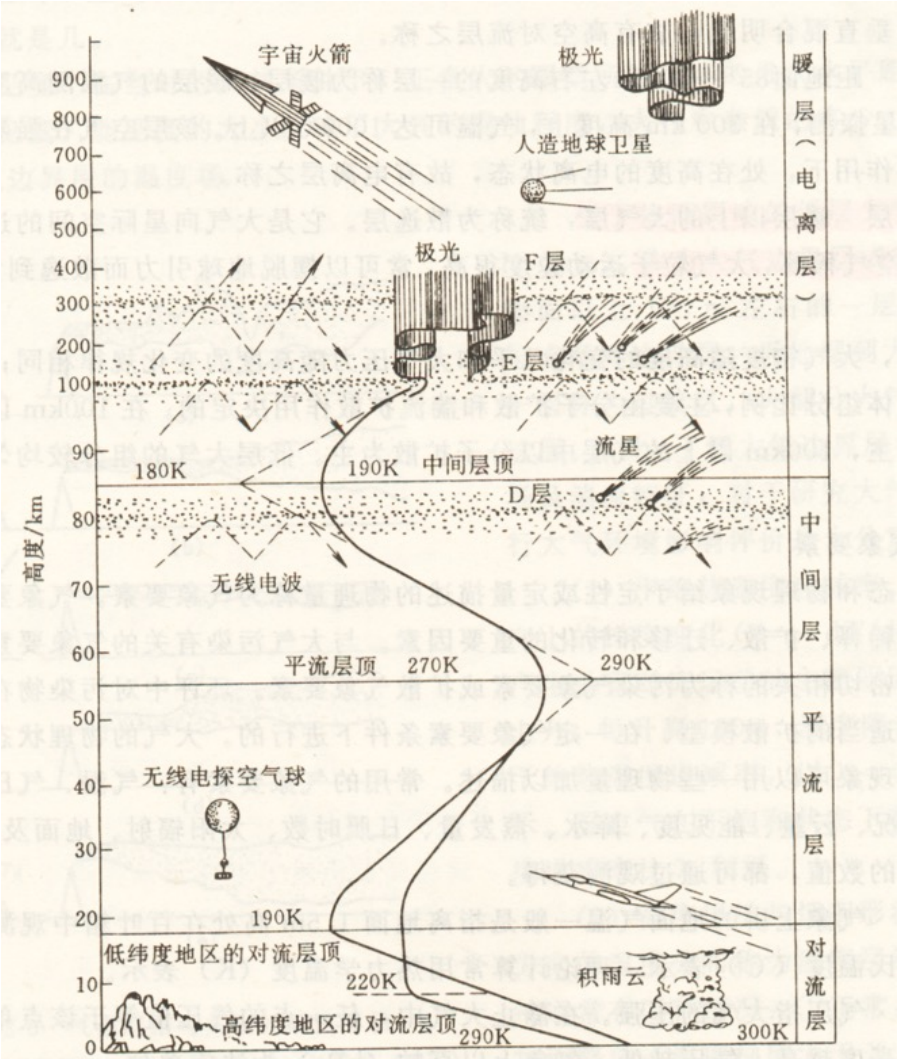


图 3-1　大气层的垂直分布

中国農業大學
China Agricultural University

大气物质组成及循环

中国農業大學 China Agricultural University

气体	平均浓度（*10^{-6}）	近似停留时间（a）	循环
CO_2	332	15	人类活动和化学过程
CH_4	1.65	7	生物活动和化学过程
H_2	0.58	10	生物活动和化学过程
N_2O	0.33	10	生物活动和化学过程
CO	0.05~0.2	65（d）	人类活动和化学过程
SO_2	10-5~10-4	40（d）	人类活动和化学过程
NH_3	10-4~10-3	20（d）	生物活动、化学过程，雨除
$NO+NO_2$	10-6~10-2	1（d）	人类活动、化学过程，闪电
O_3	10-2~10-1	?	化学过程
HNO_3	10-5~10-3	1（d）	化学过程，雨除
H_2O	变化	10（d）	物理化学过程

颗粒物：1纳米(=0.1 微米)- 100微米，跨5个数量级；化

大气污染的定义

中国農業大學 China Agricultural University

- 大气中某种物质的浓度超过正常水平而对人类、生态、材料或其他环境要素（如大气性质、水体性质、气候等）产生不良效应时，就构成了大气污染。

- “大气污染通常系指由于人类活动或自然过程引起某些物质进入大气中，呈现出足够的浓度，持续足够长的时间，并因此危害了人体的舒适、健康和福利或环境的现象”。[国际标准化组织（ISO）]

大气污染物

中国農業大學 China Agricultural University

《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中污染物：

常规监测污染物：

- 二氧化硫（SO_2）
- 二氧化氮（NO_2）
- 一氧化碳（CO）
- 臭氧（O_3）
- 可吸入颗粒物（PM_{10}）
- 细颗粒物（$PM_{2.5}$）

其他污染物：

- 总悬浮物（TSP）
- 铅（Pb）
- 苯丙芘（BaP）
- 一氧化氮（NO）

大气污染物类型

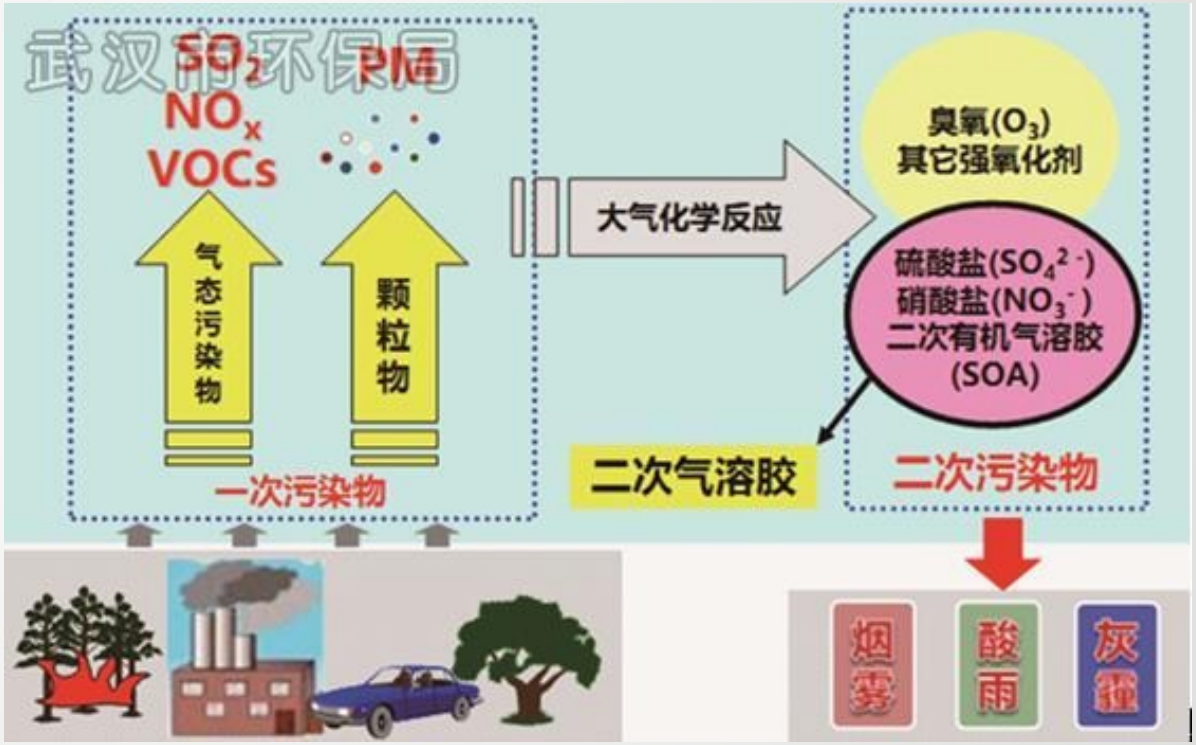
中国農業大學
China Agricultural University

按照其存在状态：

- 颗粒（气溶胶）状态污染物
- 气体状态污染物

按照其排放和形成特性：

- 一次污染物
- 二次污染物



一次污染物

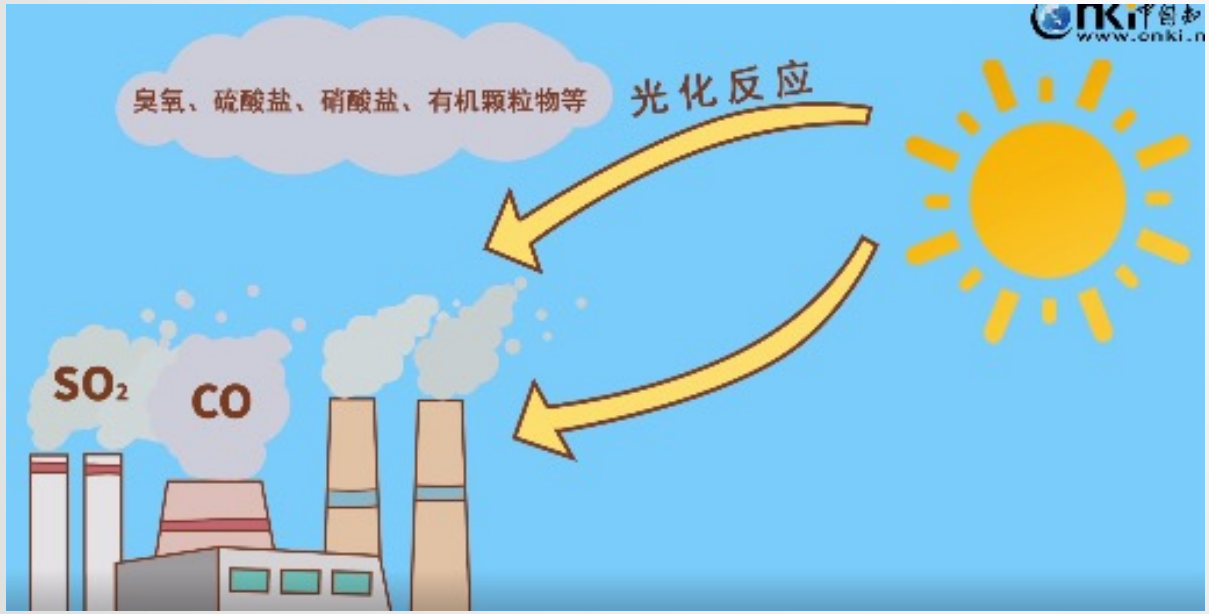
一次大气污染物：直接从污染源排放到大气中、对人体健康产生影响的原始污染物质。

物质	人为源	自然源
SO_2	燃烧过程、含硫矿石冶炼	火山活动
H_2S	化学过程污水处理	火山活动、沼泽中的生物作用
CO	机动车和其他燃烧过程	森林火灾、海洋、萜烯反应
NO/NO_2	燃烧过程、工业、交通	闪电、土壤中的细菌作用
NH_3	废物处理	生物腐烂
N_2O	废物处理	土壤中的生物作用
HC	燃烧和化学过程	生物作用
CO_2	燃烧过程	生物腐烂、海洋释放
一次颗粒物	燃料燃烧、工农业生产	火山活动、森林火灾、风沙、海盐

二次污染物

中国農業大學 China Agricultural University

二次污染物：由一次污染物与大气中已有组分或者几种一次污染物之间经过一系列化学或光化学反应而生成的、与一次污染物性质不同的新污染物质。



臭氧　硫酸盐

硝酸盐　PAN

有机颗粒物

危害更大

颗粒物与灰霾

大气细颗粒物的定义

中国農業大學
China Agricultural University

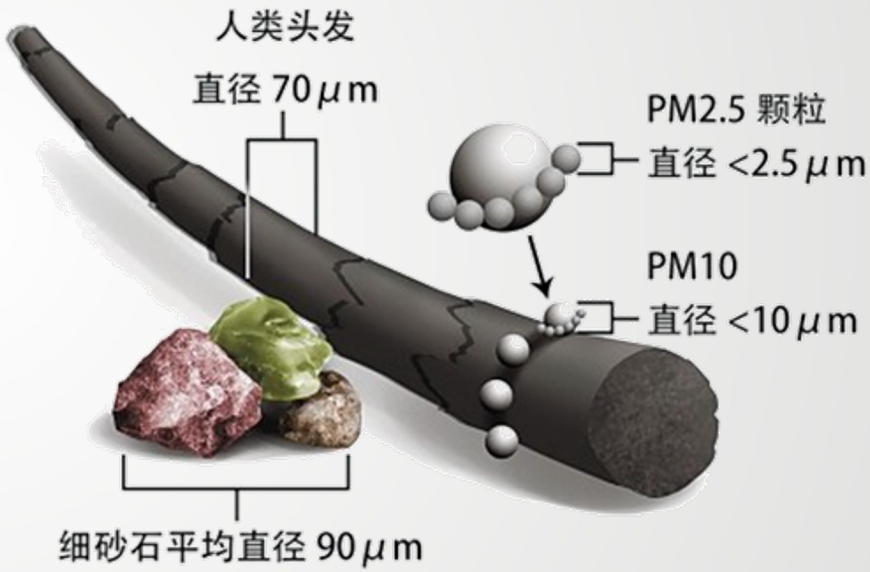
气溶胶是指液体或固体微粒均匀地分散在气体中形成的相对稳定悬浮体系。

液体或固体微粒（Particles）通常称作颗粒物或粒子，是指空气动力学直径从约0.003 ~ 100 μm大小的液滴或固态粒子。

大气细颗粒物的定义

PM10：通常把空气动力学当量直径在10 μm以下的颗粒物称为PM_{10}，又称为可吸入颗粒物或飘尘。

PM2.5：细颗粒物又称细粒、细颗粒，指大气中粒径小于或等于小于2.5 μm，即$PM_{2.5}$的颗粒物（气溶胶）。



细颗粒物来源

中国農業大學 China Agricultural University

细粒子的一次来源:

扬尘、交通源、燃煤源、建筑尘、生物质燃烧及工业排放

细粒子的二次来源:

SO_2、NO_x、有机物转化形成

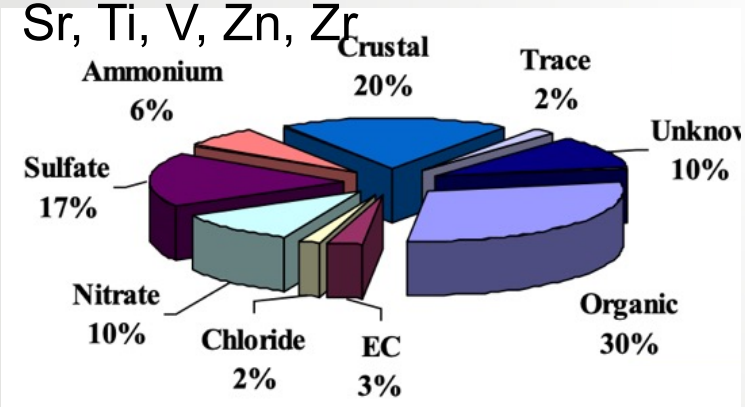
大气颗粒物的主要化学组成

中國農業大學 China Agricultural University

□ $PM_{2.5}$颗粒物化学组成

- 无机元素：

Al, As, Ba, Br, Ca, Cl, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn, Zr

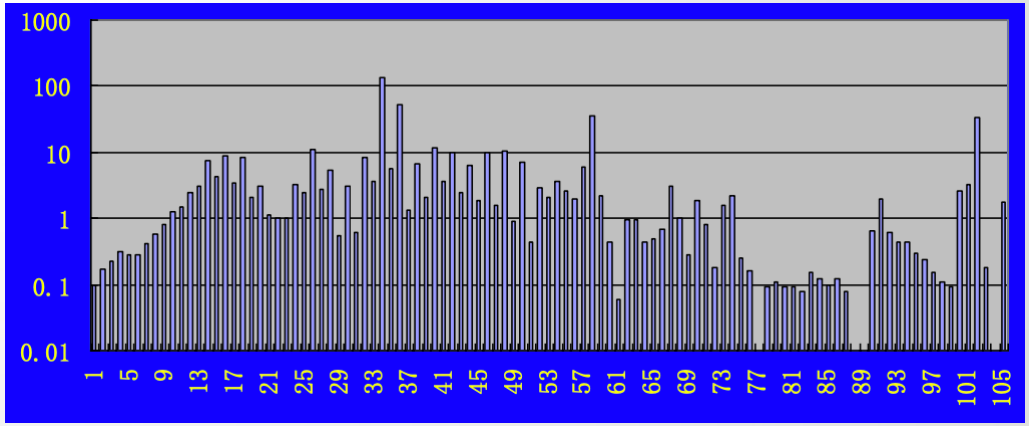


- 水溶性无机离子

SO_4^{2-}, NO_3^-,NH_4^+, Cl^-等

- 有机组成：

定量测量的组份200多种，仅占有机物总量的5-10%



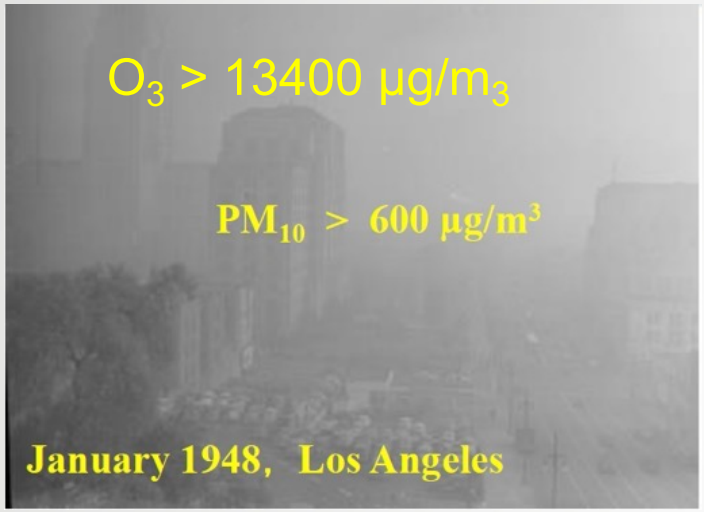
马斯河谷烟雾事件

中國農業大學
China Agricultural University

- 马斯河谷烟雾事件是指1930年12月1日—12月5日发生在比利时马斯河谷工业区的大气污染事件。该地区大量工业排放的二氧化硫、氢氟酸等有害气体和粉尘导致的酸性微粒污染。
- 最终导致60余人死亡。马斯河谷事件被认为是20世纪最早被记录的空气污染事件。

2000年12月2日在昂日落成的大雾遇难者铜像

洛杉矶光化学烟雾事件



1943年夏天，美国洛杉矶市出现了浅蓝色烟雾，是由碳氢化合物等在太阳紫外光线照射下引起化学反应，形成的，使该市大多市民患了眼红、头疼病。

- 1903年的一天，工业烟雾浓厚到人们误以为是日食；
- 1939-1943年，能见度急剧下降；
- 20世纪40年代初，出现浅蓝色烟雾；
- 1943年夏天，市民眼睛发红，咽喉疼痛，松林枯死，柑橘减产。

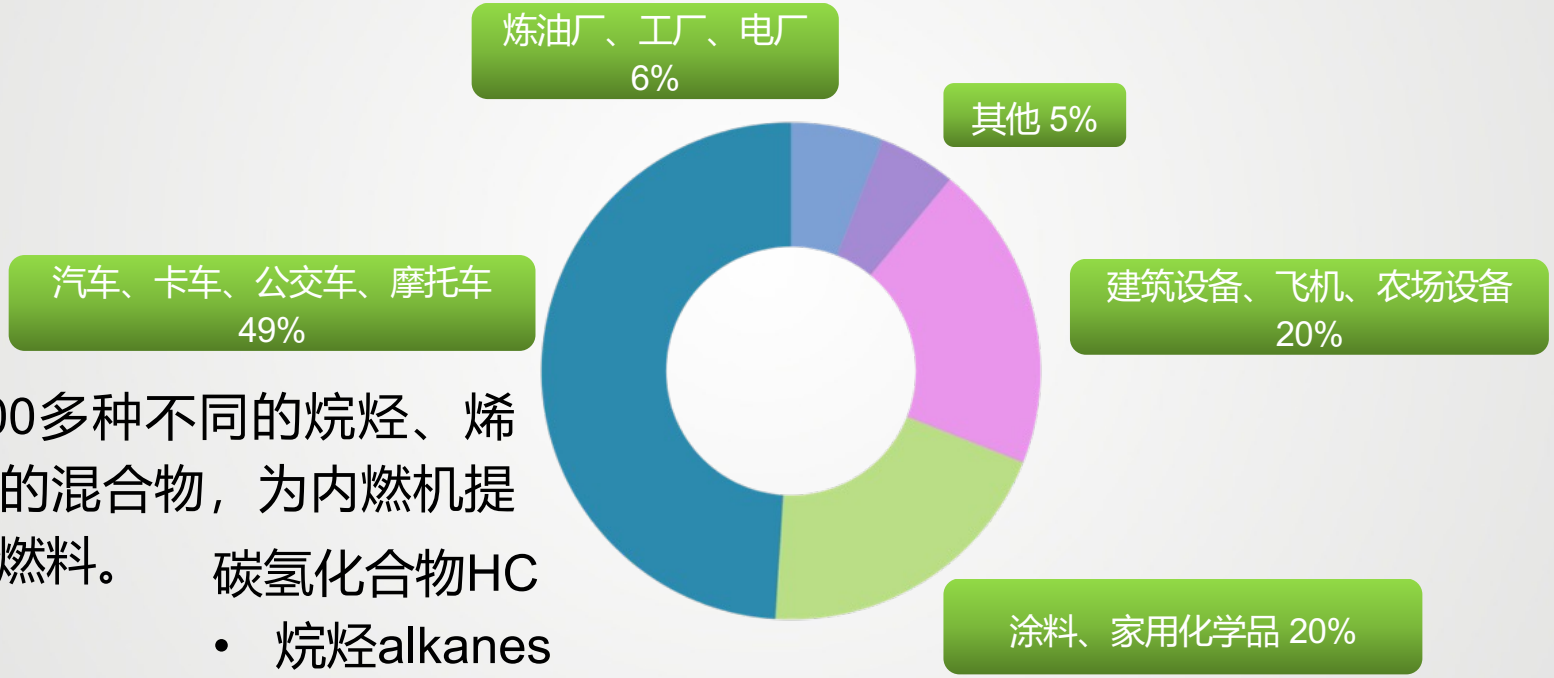
怀疑的原因是：

- 日本毒气攻击Japanese gas attacks
- 人造橡胶厂排放的丁二烯Artificial rubber plant-butadiene
- 南加利福尼亚州气体公司Southern California Gas Company

公众的压力迫使这些工厂暂时关闭，但是烟雾污染问题依然严重，证明这些工厂排放的污染物并不是主要原因。

光化学烟雾的形成原因

洛杉矶城市群光化学烟雾前体物的源（南海岸空气质量管理区 South Coast Air Quality Management District)



汽油是100多种不同的烷烃、烯烃和芳烃的混合物，为内燃机提供有效的燃料。

碳氢化合物HC

- 烷烃alkanes
- 烯烃alkenes
- 芳烃aromatics

煤烟型污染和光化学烟雾污染的特征

特点	煤烟型污染	光化学烟雾污染
典型污染地点	伦敦	洛杉矶
一次污染物	SO_2，颗粒物	NOx, VOCs
二次污染物	H_2SO_4，颗粒物，SO_4^{2-}等	O_3, PAN, HNO_3, NO_3^-, SO_4^{2-}, 颗粒物等
温度、相对湿度	低（< 35 °F）	低（> 75 °F）
逆温类型	辐射	下沉
污染峰值时间	清晨	中午-傍晚

中国：灰霾

灰霾（Haze）

- 定义为“大量极细微的干尘粒等均匀地浮游在空中，使水平能见度小于10千米的空气普遍有混浊现象，使远处光亮物微带黄、红色，使黑暗物微带蓝色”。
- 雾或霾，一般以相对湿度来区分。相对湿度大于95%的低能见度现象称为雾，低于80%的为霾。80%～95%之间的，是雾和霾的混合物，但主要是霾。雾的厚度只有几十米至200米，霾可达1～3公里；雾的颜色是乳白色、青白色或纯白色，霾则是黄色、橙灰色。

雾和霾的差别？

1、**能见度**范围不同：雾的水平能见度小于1公里，霾的水平能见度小于10公里。

2、**相对湿度**不同：**雾**的**相对湿度大于90%**，**霾**的**相对湿度小于80%**，相对湿度介于80-90%是霾和雾的混合物，但其主要成分是霾。

3、**厚度不同**：雾的厚度只有几十米至200米左右，霾的厚度可达1-3公里左右。

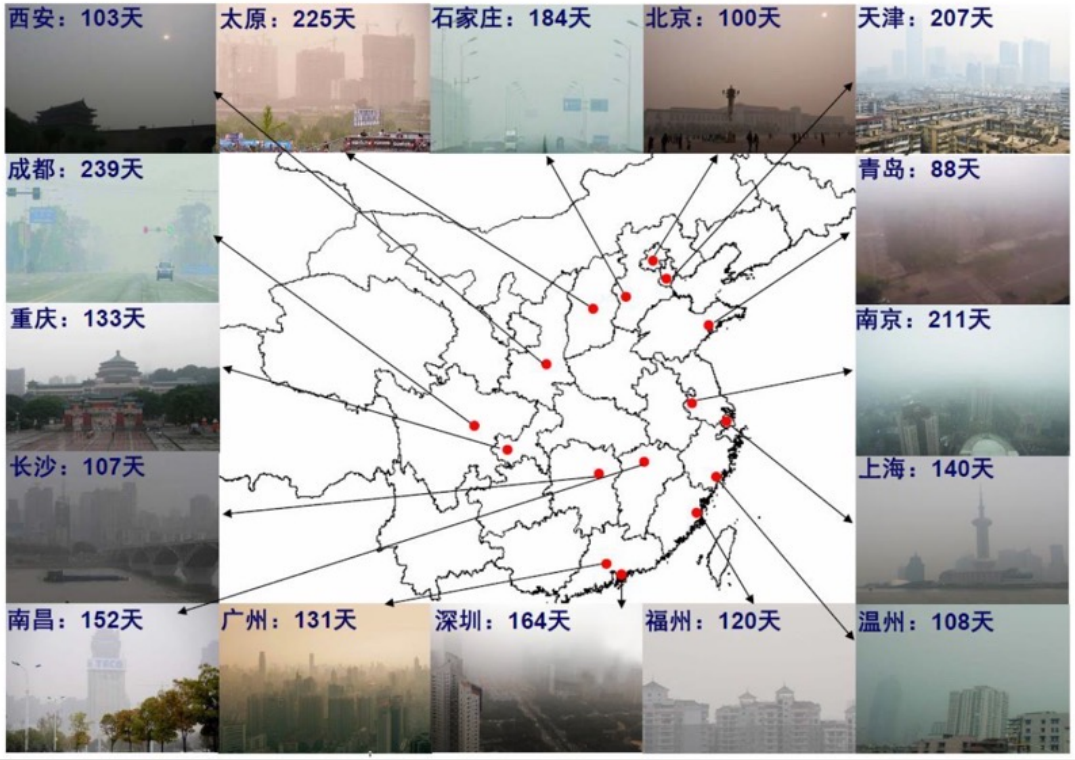
4、边界特征不同：雾的边界很清晰，过了“雾区”可能就是晴空万里，但是霾与晴空区之间没有明显的边界。

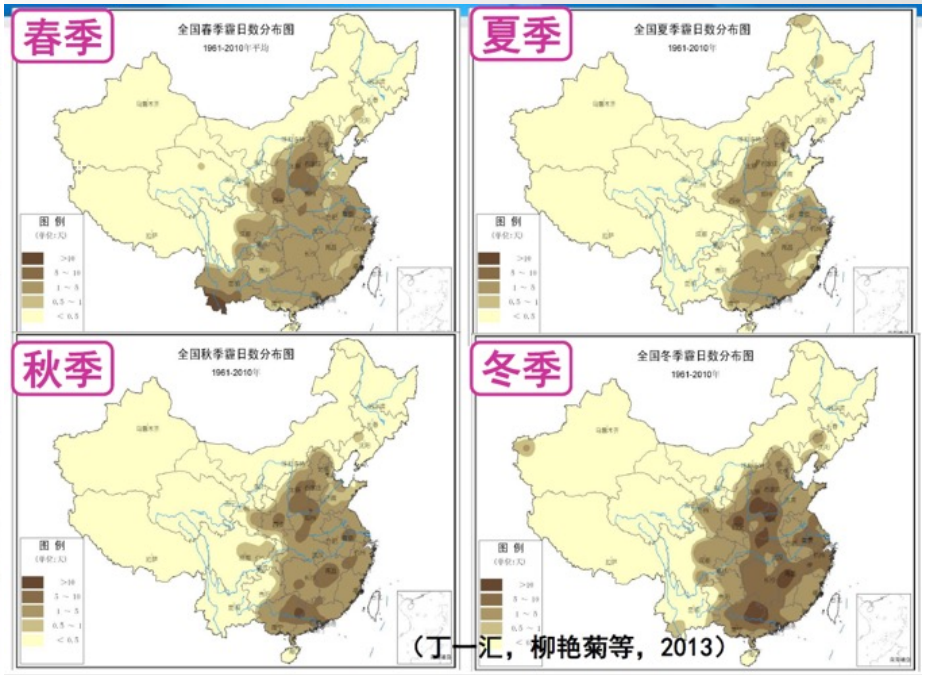
5、**颜色**不同：雾的颜色是乳白色、青白色；霾则是黄色、橙灰色。

6、日变化不同：雾一般午夜至清晨最易出现；霾的日变化特征不明显，当气团没有大的变化，空气团较稳定时，持续出现时间较长。

2010年

中国城市灰霾天数（能见度<10 km）



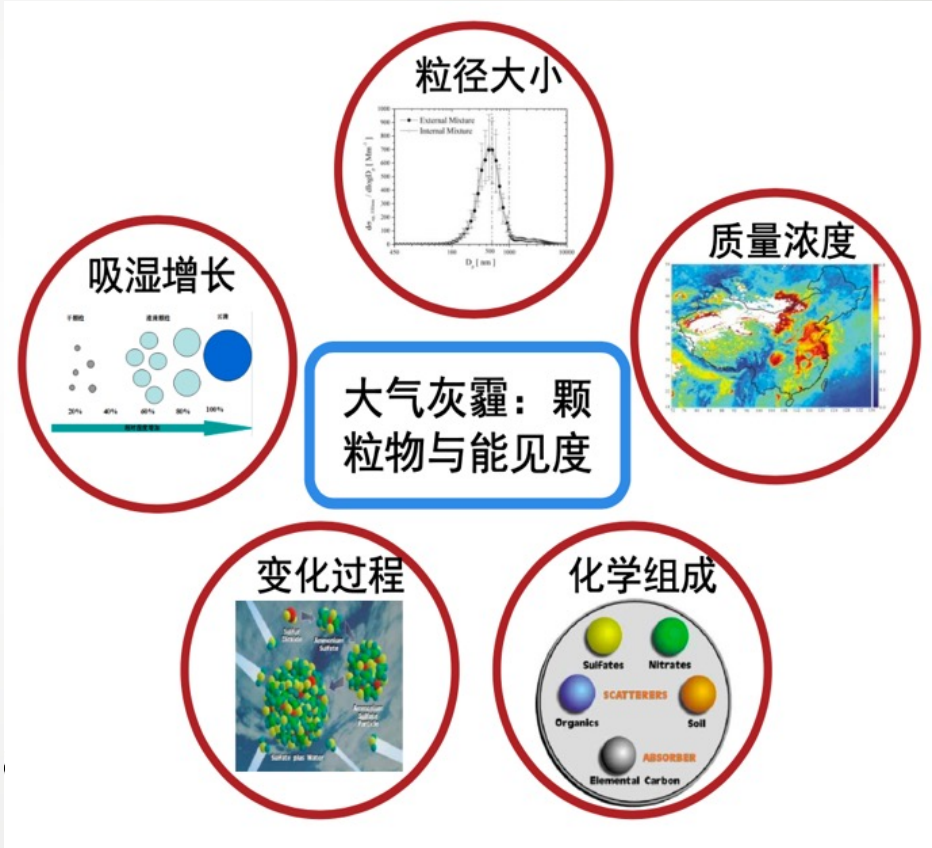


（丁一汇，柳艳菊等，2013）

灰霾的成因及影响因素

- 从颗粒物粒径分布上看，小于1μm的粒子贡献了颗粒物消光系数的90%以上；
- 从颗粒物化学组成上看，硫酸盐、颗粒有机物和碳黑贡献了颗粒物消光系数的80%以上；
- 大气相对湿度对能见度衰退有很大影响，在相对湿度80%时同样质量颗粒物的消光作用是干颗粒物的1.5倍以上。

大气灰霾现象来自**大气中颗粒物细粒子的消光作用，气象因素是外因**，大气复合污染是内因。



$PM_{2.5}$污染防治的策略与途径

中国農業大學 China Agricultural University

- 多污染物非线性协同控制
- 一次排放
  - 机动车、燃煤、生物质燃烧
- 二次转化
  - 贡献比例：30-70%（PM2.5化学组成及来源解析）
  - 控制前体物SO_2、NO_x、VOCs、NH_3

减排措施:

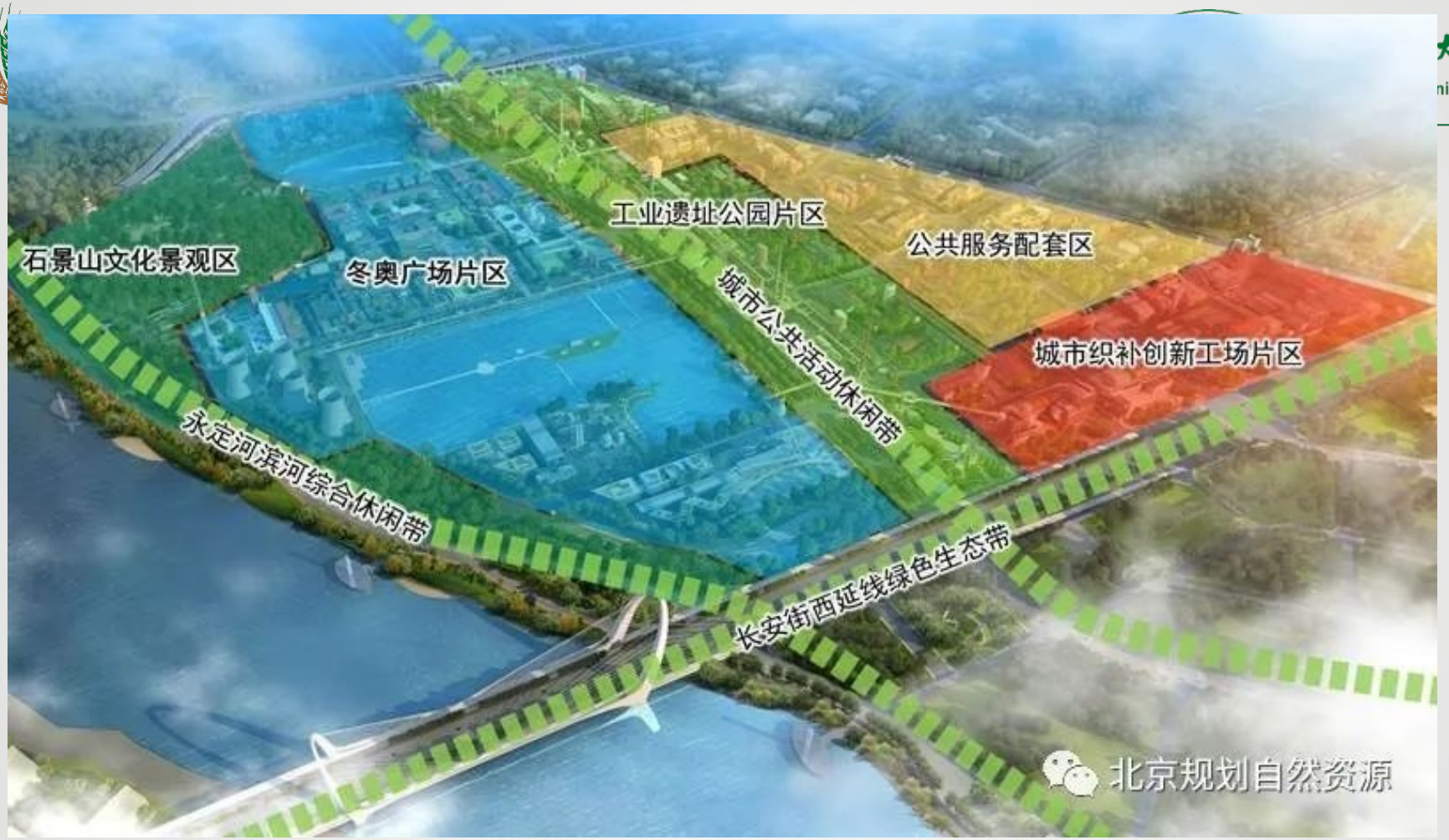
◆ 交通限行

单双号限行
区域限行
尾号限行

轮换日期 / 星期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
2023年04月03日至2023年07月02日	4和9	5和0	1和6	2和7	3和8
2023年07月03日至2023年10月01日	3和8	4和9	5和0	1和6	2和7
2023年10月02日至2023年12月31日	2和7	3和8	4和9	5和0	1和6
2024年01月01日至2024年03月31日	1和6	2和7	3和8	4和9	5和0

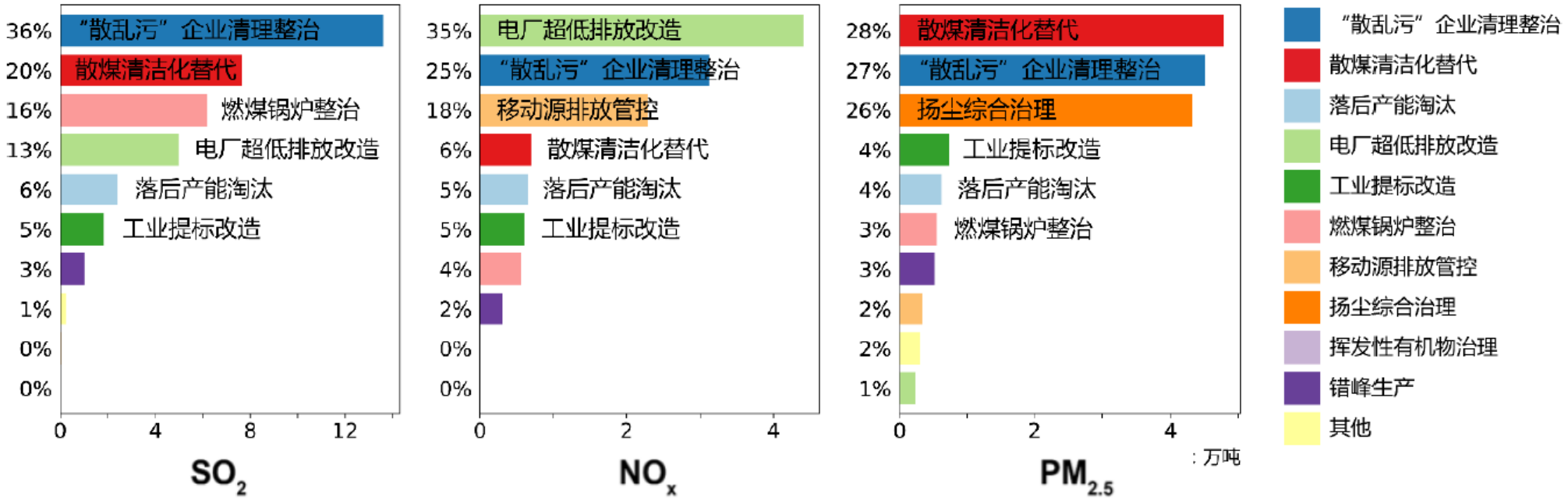
含临时号牌，车辆尾号为英文字母的按0管理；
非本市进京载客汽车工作日9时至17时限行尾号按上述办法轮换。

◆ 工厂搬迁

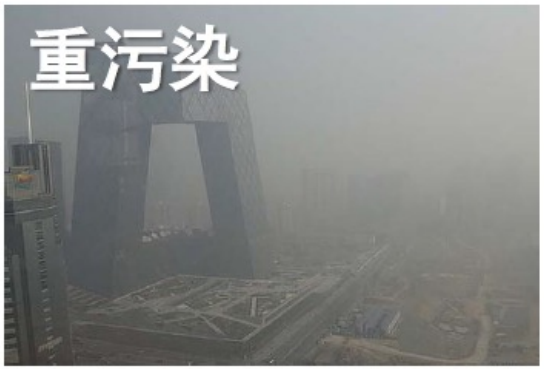


新时代首都城市复兴的新地标

◆ 能源结构优化


36% “散乱污”企业清理整治
20% 散煤清洁化替代
16% 燃煤锅炉整治
13% 电厂超低排放改造
6% 落后产能淘汰
5% 工业提标改造
3%
1%
0%
0%
0 4 8 12
SO2
35% 电厂超低排放改造
25% “散乱污”企业清理整治
18% 移动源排放管控
6% 散煤清洁化替代
5% 落后产能淘汰
5% 工业提标改造
4%
2%
0%
0%
0 2 4
NOx
28% 散煤清洁化替代
27% “散乱污”企业清理整治
26% 扬尘综合治理
4% 工业提标改造
4% 落后产能淘汰
3% 燃煤锅炉整治
3%
2%
2%
1%
0 2 4
PM2.5
：万吨
“散乱污”企业清理整治
散煤清洁化替代
落后产能淘汰
电厂超低排放改造
工业提标改造
燃煤锅炉整治
移动源排放管控
扬尘综合治理
挥发性有机物治理
错峰生产
其他

各类措施贡献


重污染

APEC蓝

中国蓝

挥发性有机污染物(VOC)

挥发性有机物的定义

中国農業大學 China Agricultural University

WHO
沸点在50-260°C之间的所有有机物，除了杀虫剂

EU
在20°C条件下，蒸气压大于0.01KPa的所有有机物

USEPA
所有含碳的并参加大气中光化学反应的有机物

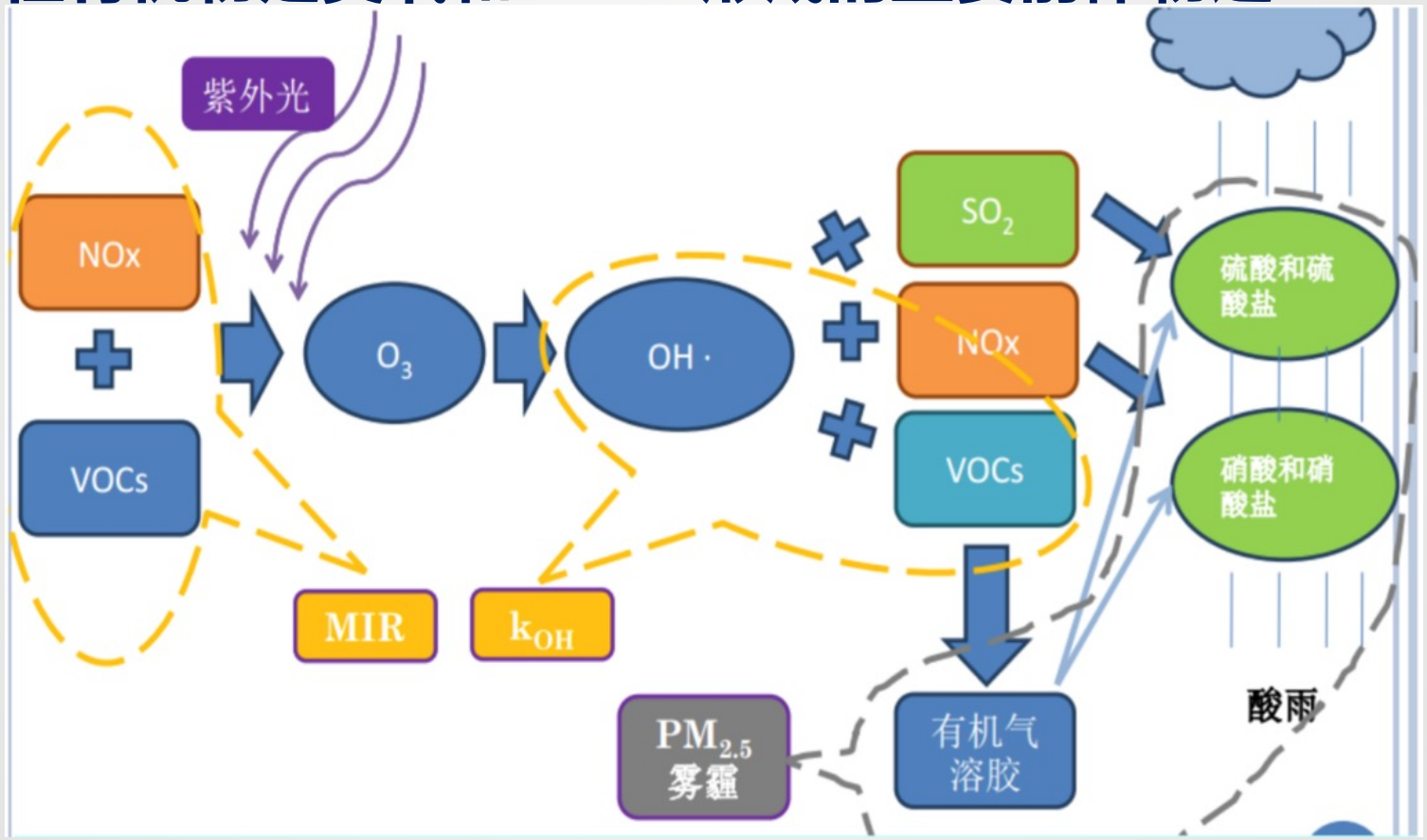
AustralianNationalPollutionInventory
澳大利亚国家污染物清单 在25°C条件下蒸气压大于0.27kPa的所有有机物

VOCs的危害

- 毒性&刺激性: 丙酮，脂肪烃(C6-C12)，含氯溶剂，醋酸丁酯，二氯苯,4-苯己烯，萜烯(松香油)，臭氧
- 致癌性:苯,1,3-丁二烯,甲醛

挥发性有机物

挥发性有机物是臭氧和PM2.5形成的主要前体物之一



室内空气污染的贡献者

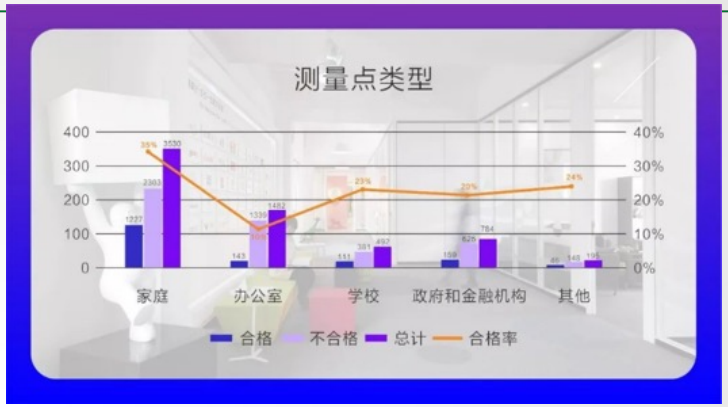
中国農業大學
China Agricultural University

CHAPTER.1

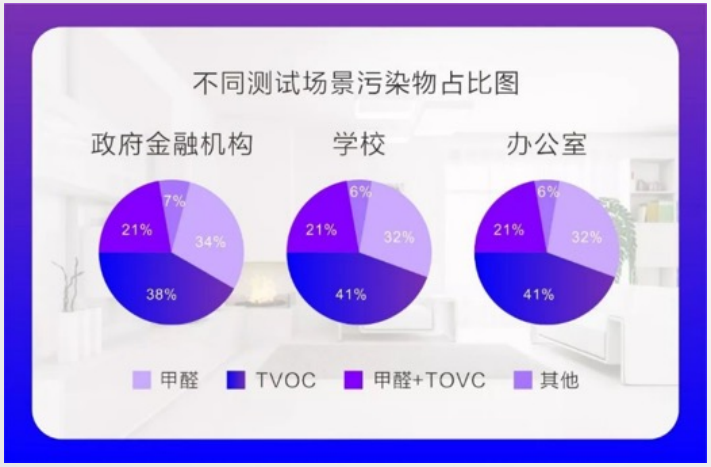
室内空气污染严重
不合格比例高达74%

Current Situation of Indoor Air Pollution

装修一年内空气质量合格者不足5%
三年内合格者不足半数（26%）



办公室是空气污染重灾区
不合格率高达90%



室内空气污染的主要有害气体是
甲醛和TVOC（总挥发性有机物）

一般污染物与VOCs的区别

中国農業大學 China Agricultural University

- 污染源源项广泛
- 物质种类繁多
- 无组织排放为主
- 排放量核算程序复杂
- 管控思路与技术众多

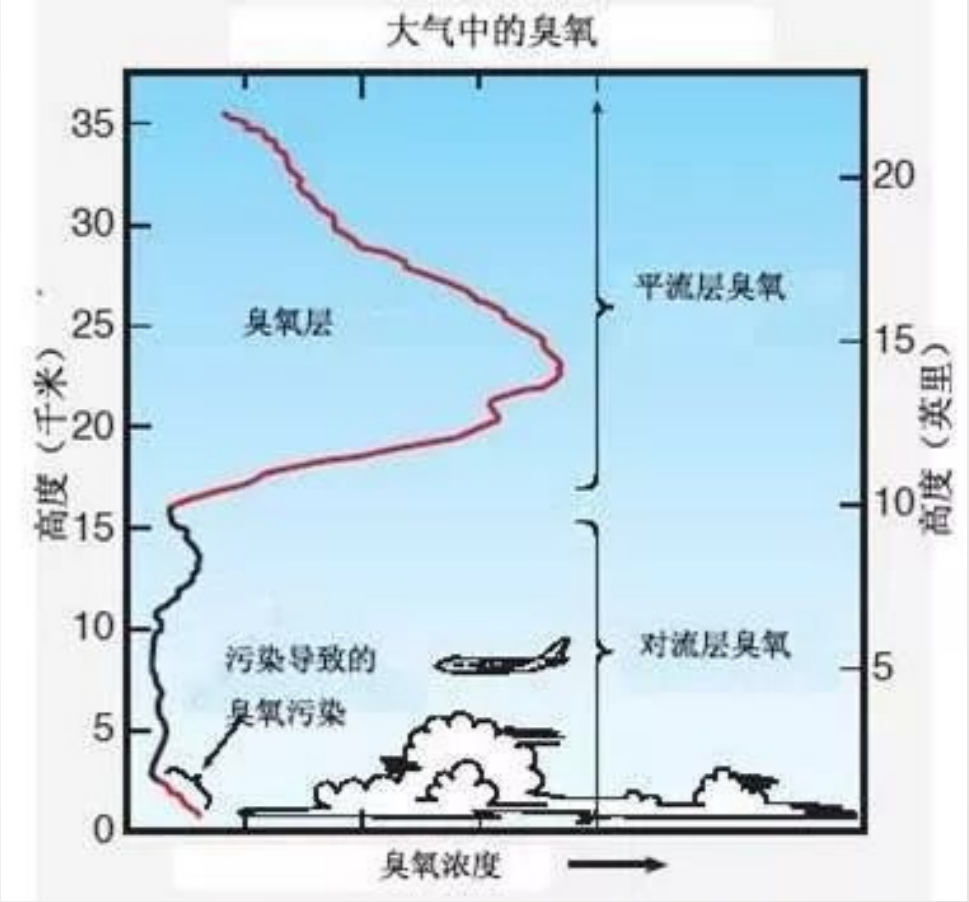
→

- 工艺装置、储运销环节
- 烷烃、烯芳烃、醇等
- 设备泄漏、污水处理厂
- 收集各类参数（工艺/设备/生产/气象等）
- 吸附、吸收、冷凝等

臭氧

中國農業大學
China Agricultural University

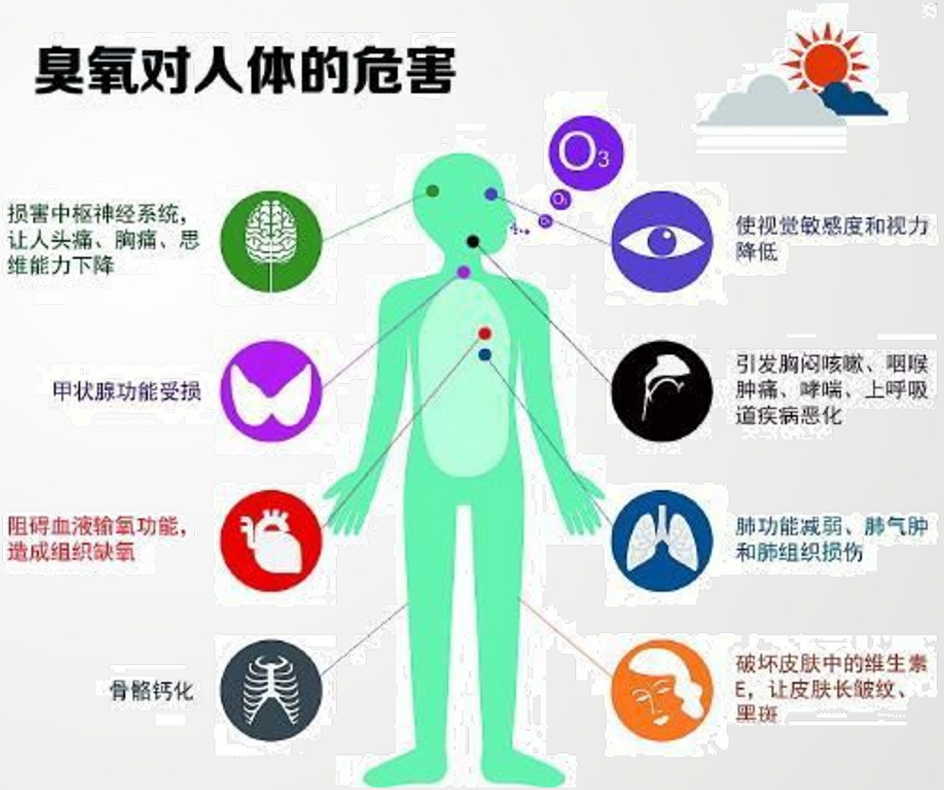
在天是佛，近地成魔！



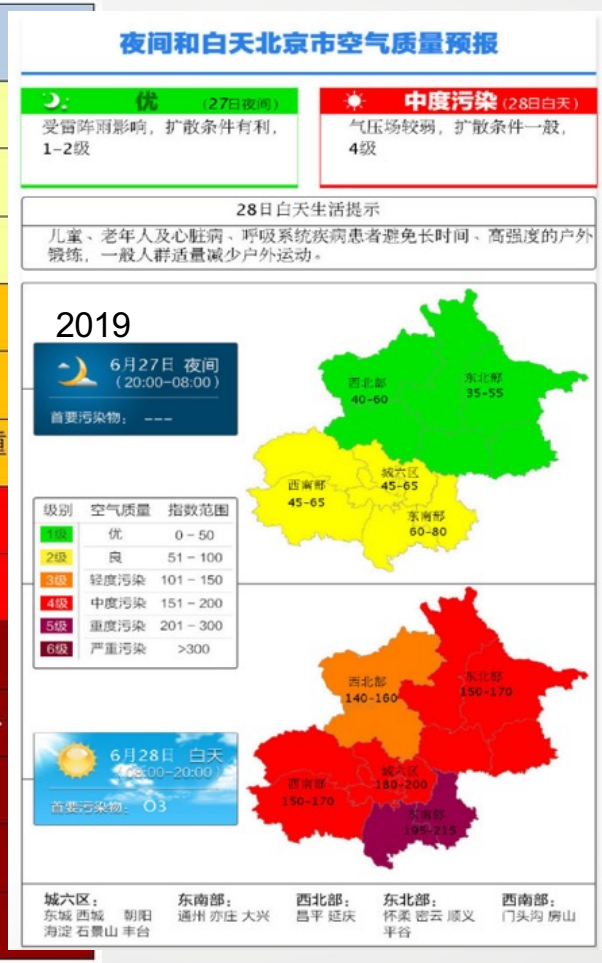
臭氧和光化学污染

降低能见度

光化学烟雾对植物叶片的危害



臭氧浓度 (μg/m3)	暴露时间 (小时)	影响
200	/	影响运动员成绩
200	1	引起眼睛刺激
320	1	哮喘发病率增加
200~540	1	影响儿童肺功能
640	/	引起呼吸道刺激
430~1500	1	患有慢性腹部疾病患者病情加重
750~850	2	呼吸阻力增加
1000~2000	1~2	肺功能减弱
2000	1.5	咳嗽、疲倦
3000~4000	2	肌肉运动失调、不能表达思想，胸痛、
6000	1	困倦
8000	0.5	头痛、气喘、脉搏增加
10000	/	生命危险



请打开手机天气软件，指出自己家乡空气污染指数，以及六类污染物指标分别是多少

04 固体废物环境问题

固体废物概念和属性

危险废物

电子废弃物

固体废物定义

中国農業大學 China Agricultural University

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（1995年颁布，2004年修订，2020年第三次修订后实施）

固体废物是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

固体废物类型

中国農業大學 China Agricultural University

一般工业固体废物：是指在工业生产活动中产生的固体废物。

农业固体废物：是指在农业生产活动中产生的固体废物。

秸秆

畜禽粪便

塑料

生活垃圾：是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。

危险废物：是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。

首要属性：污染源

中国農業大學 China Agricultural University

污染源：首要属性

–固体废物首先是污染源：收集运输、处理处置、资源能源回收利用等环节都对环境产生污染；

–固体废物对环境影响：疾病传播、大气污染、水污染、土壤污染、生态破坏等；

–经济学看，固体废物是具有负价值的“商品”，处置/利用需要支付处理成本。

重要属性：资源

中国農業大學 China Agricultural University

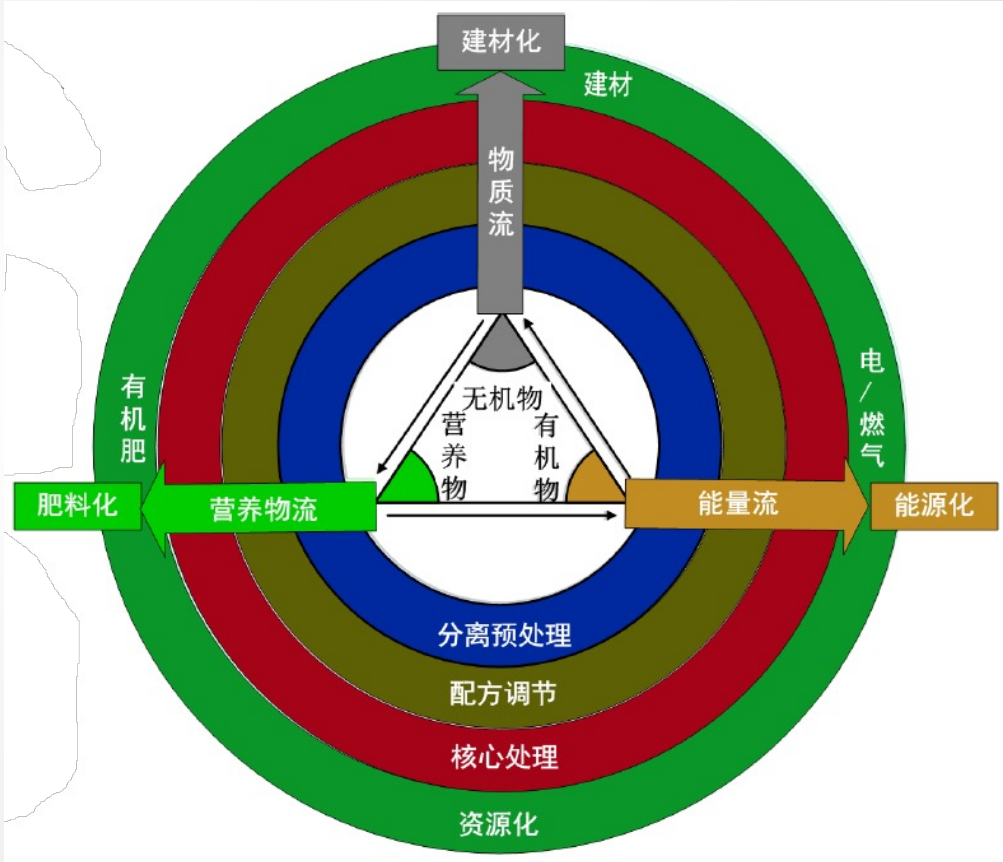
资源：重要属性

–有机物：能源化，转化为电或生物燃气

–营养物：肥料化，转化为有机肥或土壤调理剂

–无机矿物质：建材化，转化为替代建筑材料

–金属：城市矿山开采，战略资源回收



污染源与资源的双重属性

中国農業大學 China Agricultural University

辩证关系

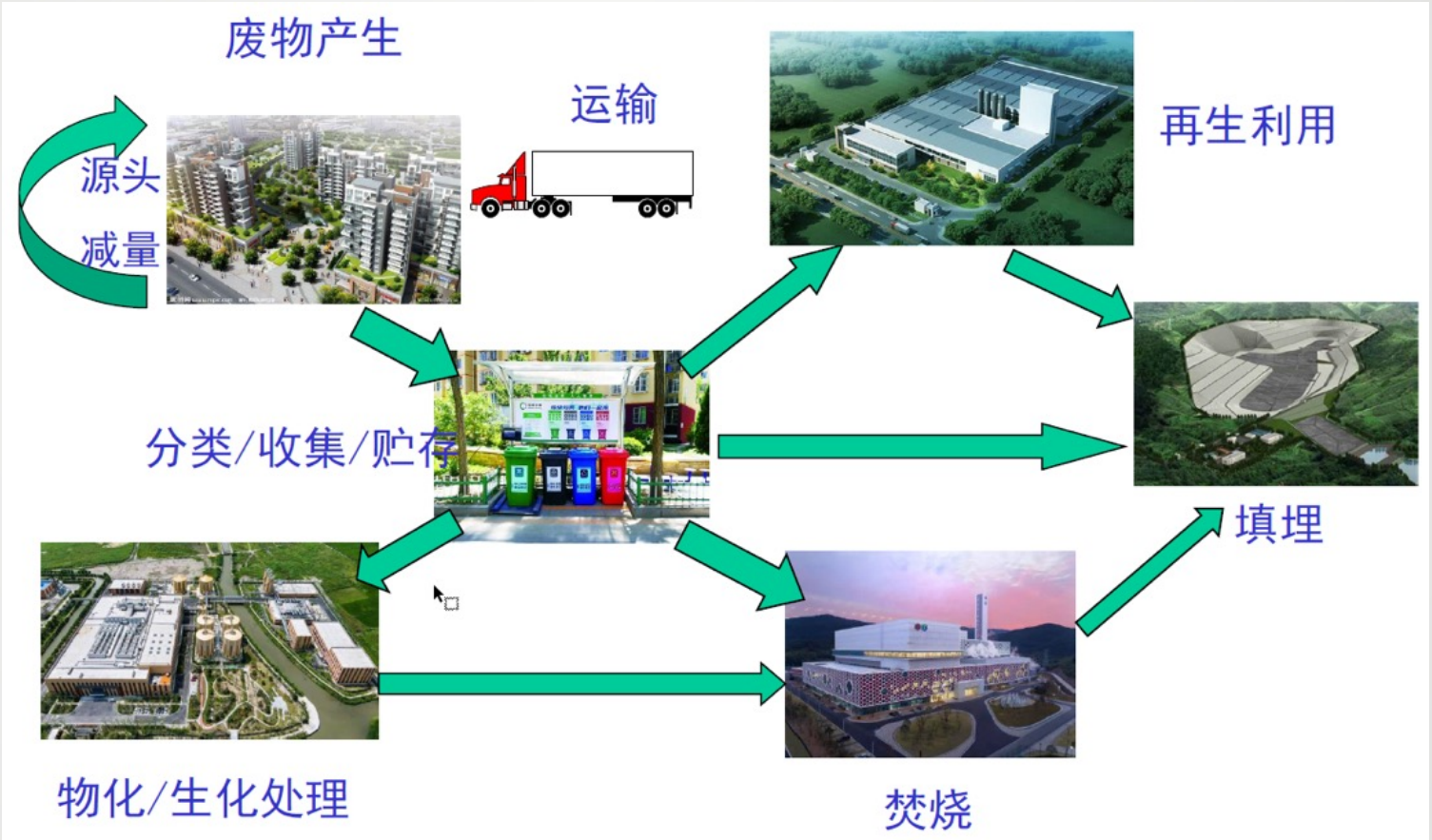
–作为污染源加以治理时要考虑其资源属性，作为资源加以利用时要考虑其污染源属性，二者相互依存，不可分割；

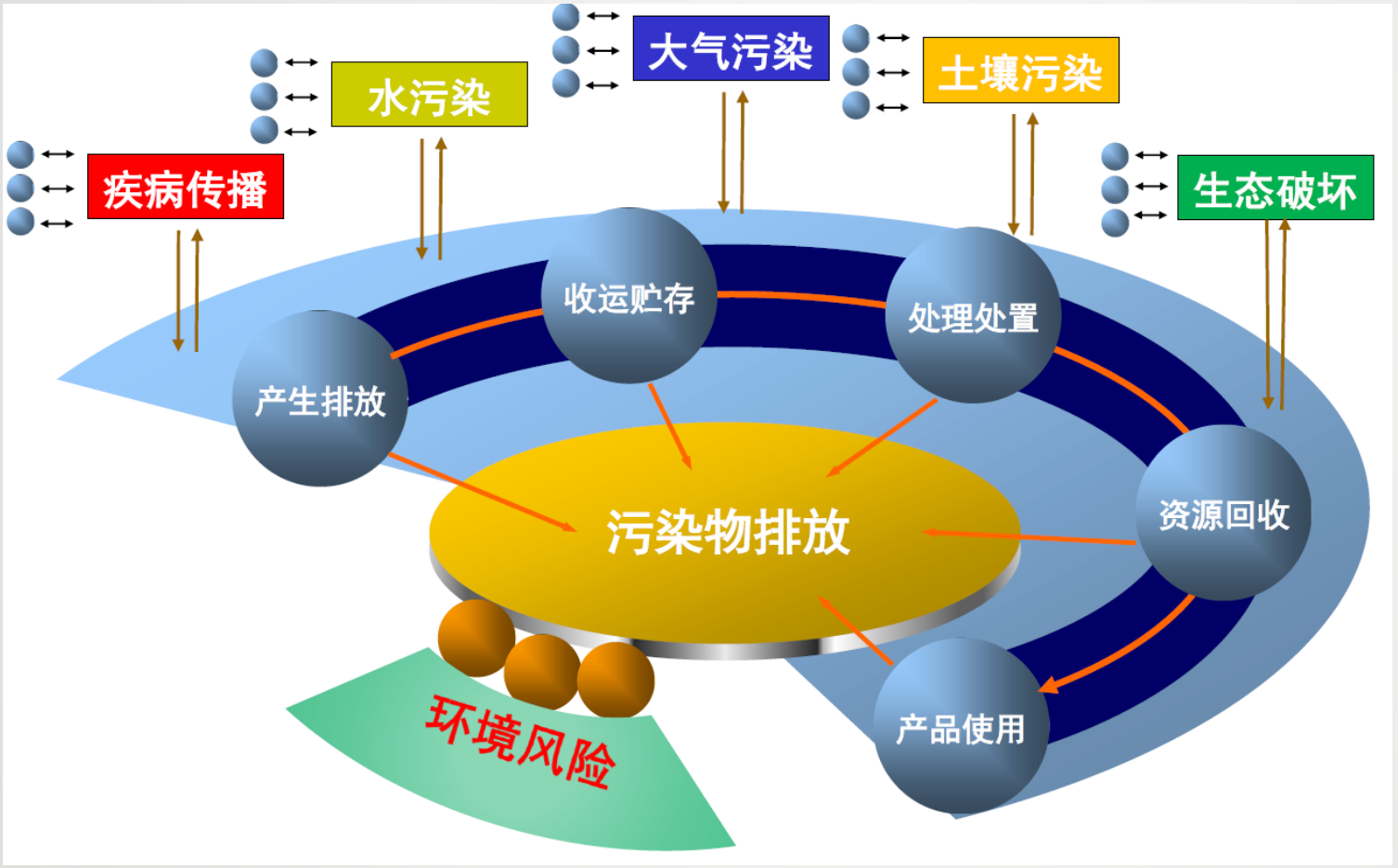
–作为资源具有高附加值，回收利用其中蕴含的资源能源支撑循环经济发展，“资源化”在废物管理中需优先考虑，但必须实现经济、社会、环境效益的平衡；

固体废物处理

中国農業大學
China Agricultural University

常见生活垃圾处置方式




大气污染
水污染
土壤污染
疾病传播
生态破坏
收运贮存
处理处置
产生排放
污染物排放
资源回收
产品使用
环境风险

固体废物的生态环境影响

中国農業大學 China Agricultural University

污染途径

- **固体废物是各种污染物的终态**，特别是从污染控制设施排出的固体废物，浓集了许多污染物成分

- 固体废物有害成分会转入大气、水体和土壤，**参与生态系统的物质循环**，具有潜在的，长期的危害性。

固体废物生态环境影响

中国農業大學
China Agricultural University

1. 侵占土地
2. 污染土壤
3. 污染水体
4. 污染大气
5. 影响环境卫生

危险废物

危险废物定义

中国農業大學 China Agricultural University

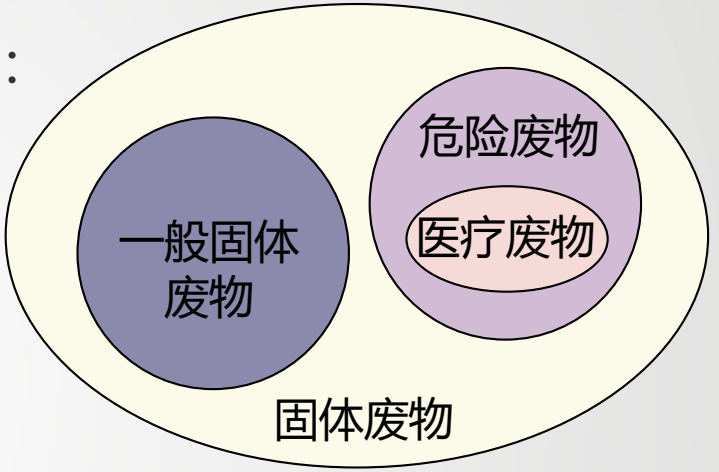
- 根据《国家危险废物名录》的定义危险废物为：

具有下列情形之一的固体废物（包括液态废物），

列入本名录：

（一）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的；

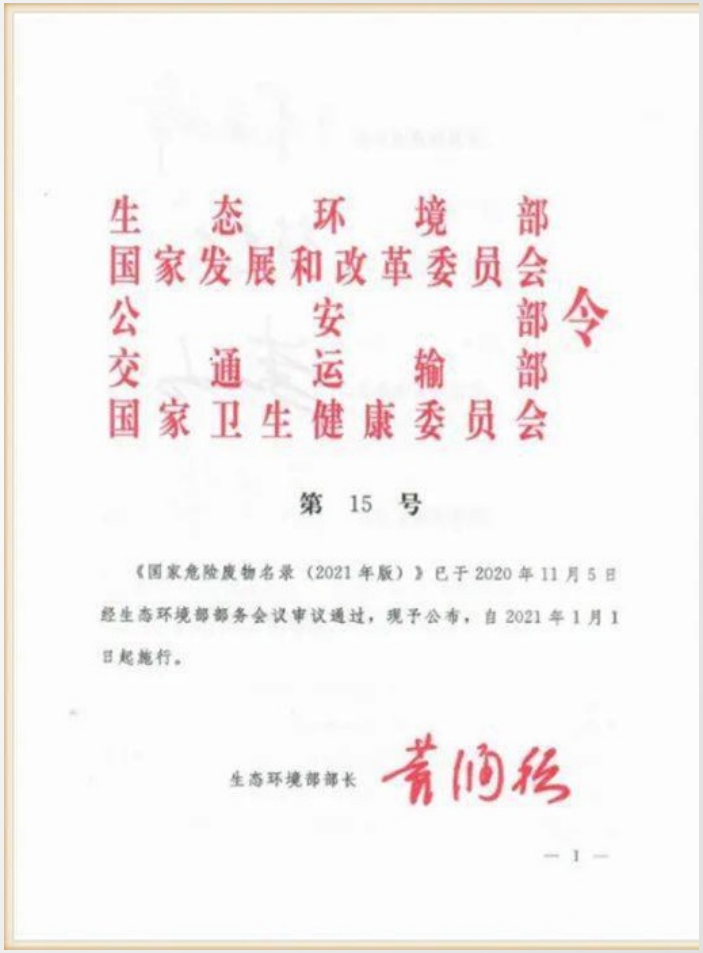
（二）不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的。



危险废物的特性及类别

中国農業大學 China Agricultural University

- 危险特性，是指对生态环境和人体健康具有有害影响
  - 毒性（Toxicity, T）、
  - 腐蚀性（Corrosivity, C）、
  - 易燃性（Ignitability, I）、
  - 反应性（Reactivity, R）
  - 感染性（Infectivity, In）。
- 按照现行的《国家危险废物名录》（2021年版），共包括46大类467小类危险废物。



生态环境部
国家发展和改革委员会
公安部
交通运输部
国家卫生健康委员会
令

第 15 号

《国家危险废物名录（2021年版）》已于2020年11月5日经生态环境部部务会议审议通过，现予公布，自2021年1月1日起施行。

生态环境部部长

— 1 —

爱河（Love Canal）事件

- 1970年代发生在纽约，1942年美国胡克公司购买了这条废弃河段用来倾倒工业废弃物。11年后，河段被公司填埋覆盖好并转赠给了当地教育机构。、此后纽约市政府在这块地上陆续开发了房地产，盖起了住宅和学校。1977年起，当地居民不断出现各种怪病。
- 当地共有82种化学物质散溢在地表，仅致癌物就有11种。事发后企业为清除污染物和撤离居民支付了1.8亿美元。联邦政府通过了法案，强迫污染者付费清除被抛弃废弃物的垃圾场和他们制造的新废弃物。

密苏里州事件

20世纪60年代：霍夫曼-塔夫化学公司为美国陆军 生产2,4,5-三氯苯氧乙酸(2,4,5-T)，用于生产通常称为橙剂的落叶剂。1969 年，霍夫曼-塔夫将工厂的部分设施租给东北制药和化学公司 (NEPACCO) 用于生产六氯酚 ，并将该设施出售给 Syntex 公司。

20 世纪 70 年代初：废油搬运工将设施中废弃的残留物与废油混合，用于沥青铺路。

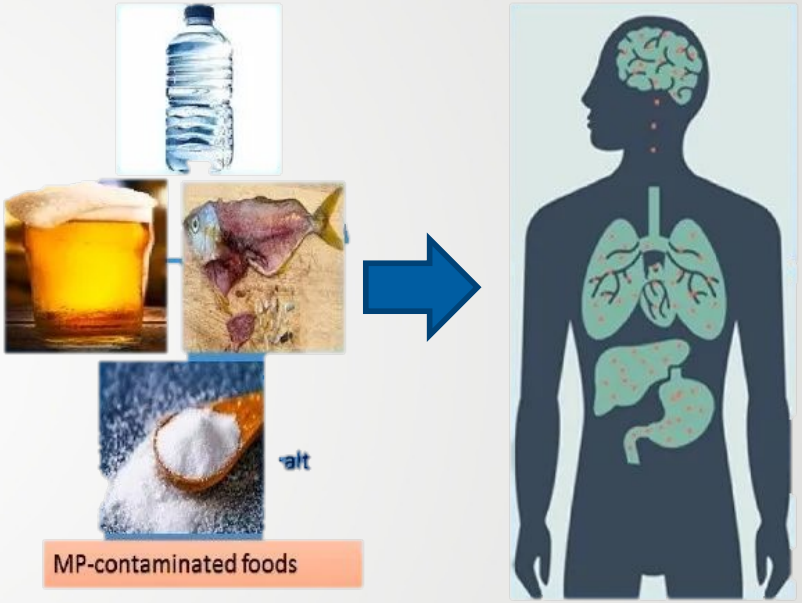
1971 年：儿童和动物神秘患病，超过 40 匹马死于 竞技场内外泥土表面喷洒的有毒混合物，竞技场附近还发现鸟、猫和狗的尸体。

1974 年：CDC调查发现残留物与疾病有关

医疗废弃物

中国農業大學
China Agricultural University

疫情期间按照每人每天使用一个口罩估算，全球每月将产生1290亿个废弃口罩。
口罩被随意丢弃在自然环境中，可能需要几百年才能被降解。



微塑料

电子废弃物

电子废弃物（Electronic waste）：被废弃不再使用的电器或电子设备，主要包括电冰箱、空调、洗衣机、电视机等家用电器和计算机等通讯电子产品等电子科技的淘汰品。

手机外形
进化史
@科技狐
MOTOROLA
NOKIA
NOKIA
oppo
HUAWEI

你一共使用过多少个手机?

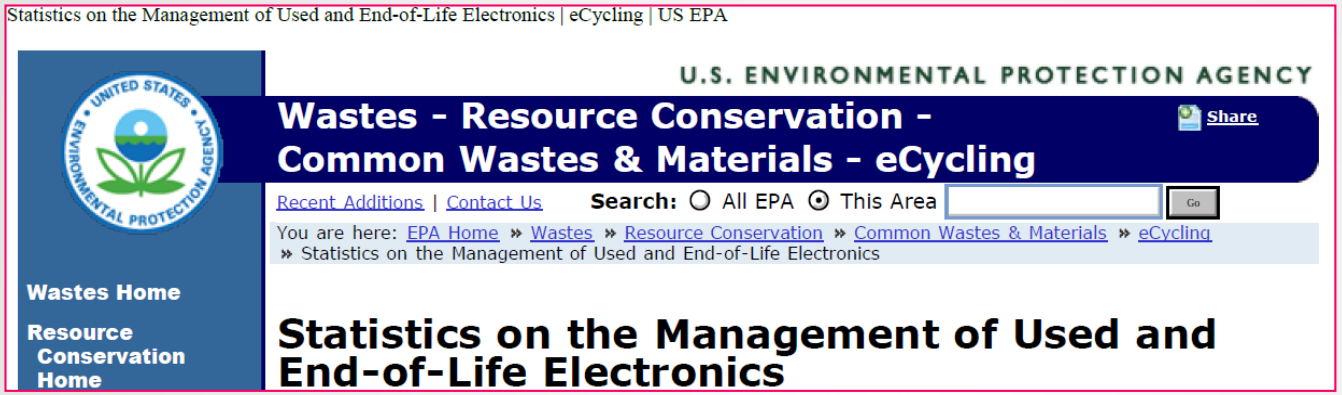
A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

E. 5个及以上


Statistics on the Management of Used and End-of-Life Electronics | eCycling | US EPA

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Wastes - Resource Conservation - Common Wastes & Materials - eCycling

Share

Recent Additions | Contact Us Search: All EPA This Area Go

You are here: EPA Home » Wastes » Resource Conservation » Common Wastes & Materials » eCycling » Statistics on the Management of Used and End-of-Life Electronics

Wastes Home

Resource Conservation Home

Statistics on the Management of Used and End-of-Life Electronics

每年大约新产生5,000万吨的电子垃圾；

美国每年废弃3,000万部计算机；

欧洲则每年废弃1亿部电话。

仅有大约15%到20%得到了回收循环利用；

余下的大部分电子垃圾直接被填埋或焚烧。

全球电子垃圾转移

中国農業大學
China Agricultural University

电子垃圾
"源"

电子垃圾
"汇"

中国电子垃圾累积/来源

中国農業大學
China Agricultural University

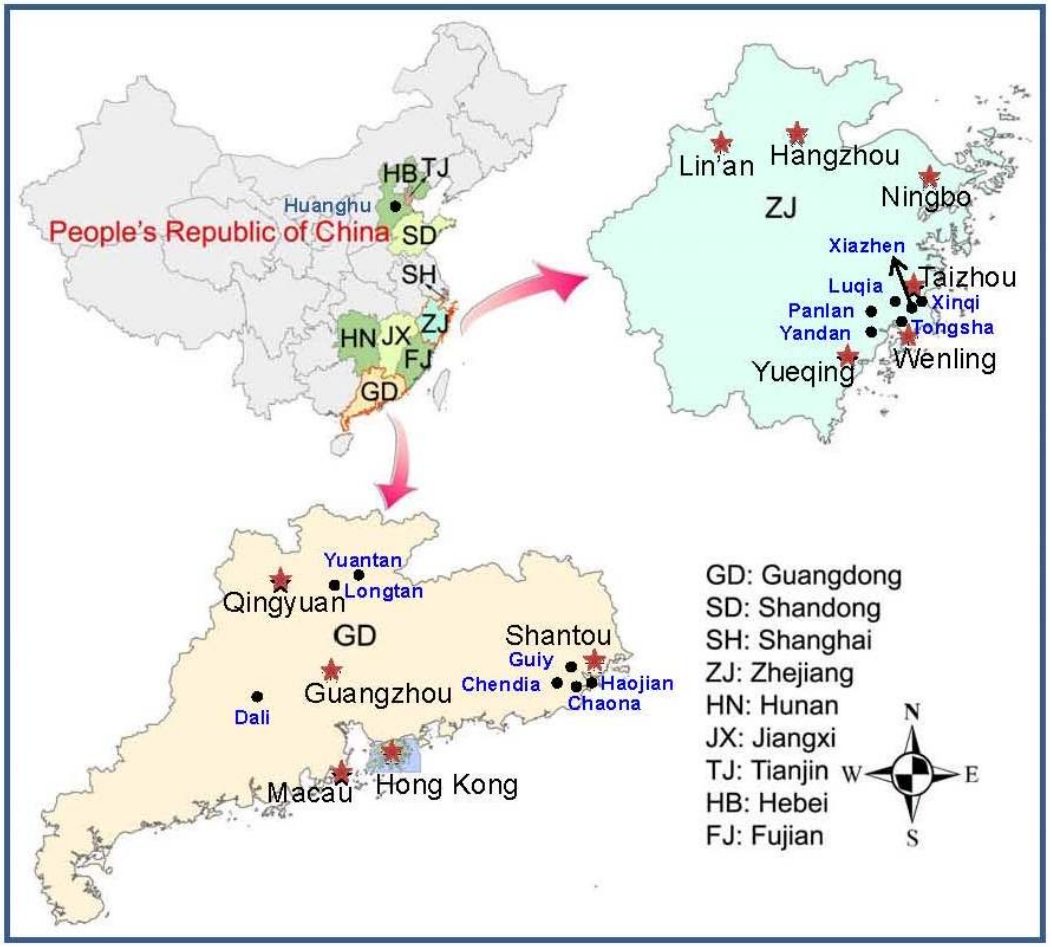
自2003年起，中国每年至少报废500万台电视机、400万台电冰箱、500万台洗衣机、500万台电脑及上千万部手机，仅次于美国的世界第二大电子垃圾生产国 。

每年全世界约产生2000万至5000万吨的电子垃圾，其中的70%的电子垃圾被运往中国。图为一批来自日本的废旧手机。

中国电子垃圾问题

中国農業大學
China Agricultural University

已知的中国的电子处理点示意图



广东贵屿

联合国环境总署报告，2020年中国市场上源自计算机方面的电子垃圾与2007年相比增长400%，源自手机的电子垃圾增长600%

2017年7月，国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，提出全面禁止洋垃圾入境，推进固体废物进口管理制度改革

2021年起，中国全面禁止固体废物进口，生态环境部不再受理和审批固体废物进口相关申请

电子垃圾的经济价值

中国農業大學 China Agricultural University

经济价值：

1部手机：250 mg银, 24 mg金, 9 mg钯, and 9 mg铜
1台电脑：1 g金
金矿金含量：0.5–15 ppm
线路板金含量：150-10000 ppm

环境保护：

合理处理，一定程度避免对环境的负面危害

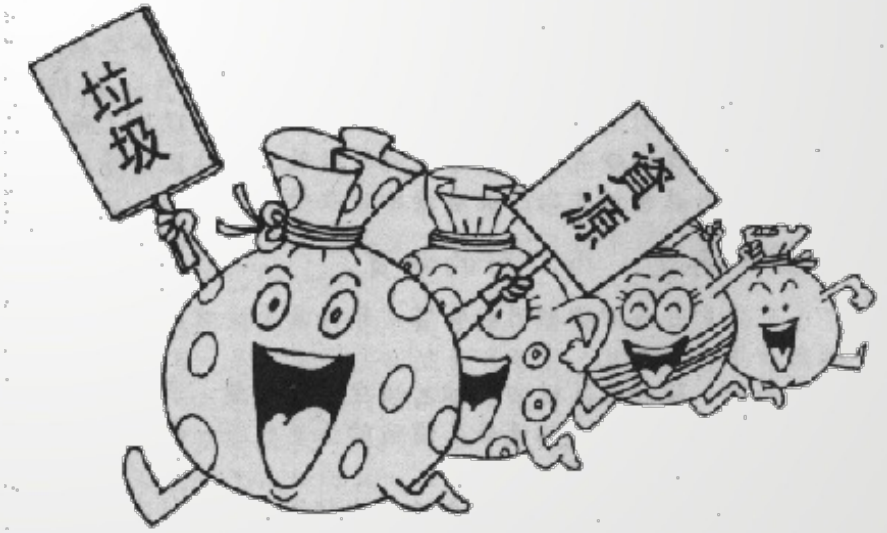
- 全球每年产生的电子垃圾中贵重金属的价值达300亿美元；
- 如果中国处理全球产生的电子垃圾的 70% (2800万吨), 中国将每年都能回笼近500万吨铜，相当于中国已知铜储量的~19%，10倍于2009年进口的总量 (53万吨).

- 电子垃圾回收：75000吨金属（70000吨铅/铜/镍；1100吨银；32吨金；4100其他金属）可减少100万吨CO_2的排放（估计回收排放28 万吨；冶炼等方式排放128万吨 ）

电子垃圾 = 资源

≠

垃圾



电子垃圾回收对环境的影响

中国農業大學
China Agricultural University

收集

存储

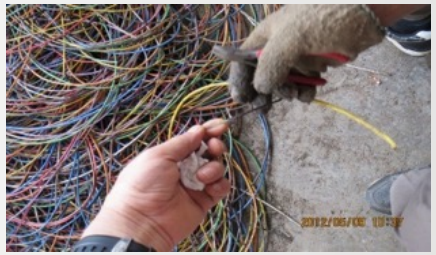
手工分类、拆解和粉碎

机械分离

回收

官方处置模式

直接填埋



徒手拆卸

明火燃烧

强酸溶解等

实际处置模式

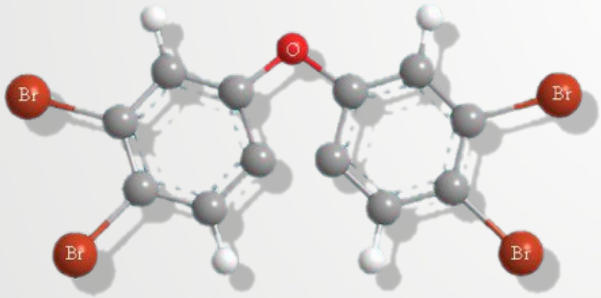
电子垃圾有害成分

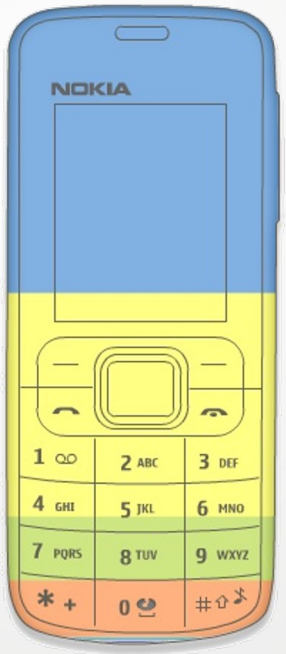
中国農業大學
China Agricultural University

电子垃圾本身含有各类毒害物质

—重金属（金、银、汞、铬、铅等）

—阻燃剂



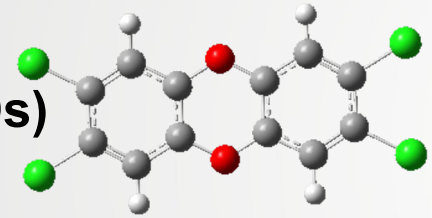


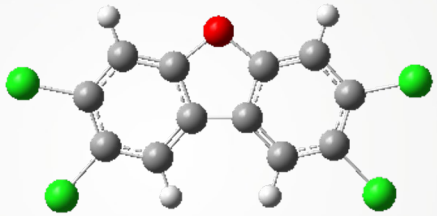
塑料	45%
金属	35%
玻璃和陶瓷	10%
电池电极	9%
贵金属	0.11%
其它	0.9%

回收电子垃圾处置时释放的有害物质

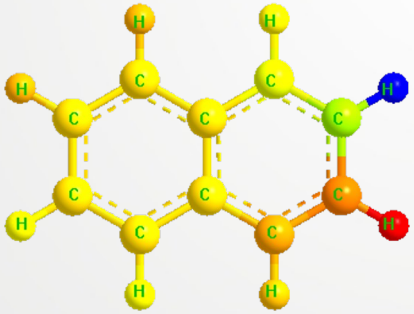
—如二噁英类物质、多环芳烃及其卤化物等

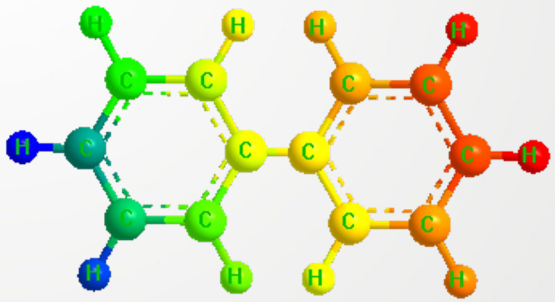
二恶英 (PCDDs)





(PCDFs)





多环芳烃 (PAHs)

这些物质的排放，对环境与人体健康产生严重危害

世卫组织警告：电子废物正在危害数百万儿童的健康

负责回收铜和金等贵重材料的工人面临着接触1000多种有害物质的风险，包括铅、汞、镍、溴化阻燃剂和多环芳烃等。

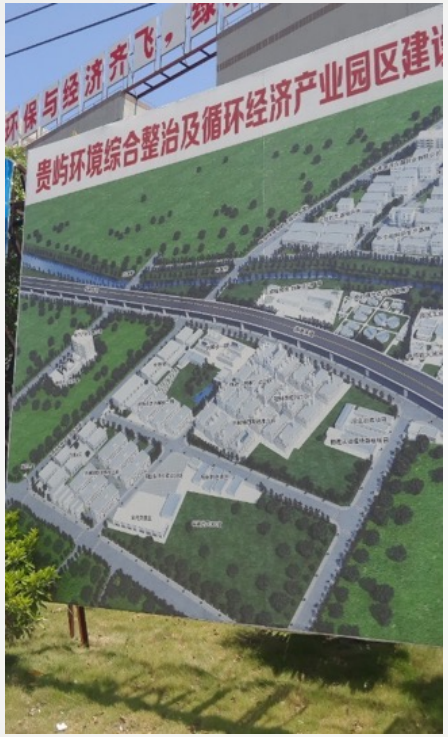
对于孕妇来说，接触有毒的电子废物会影响其未出生孩子的健康和发育。
不良分娩结局，如死产和早产，以及低出生体重和身长；
影响新生儿行为神经评估分数显著降低、
注意力缺陷/多动障碍发生率增加、
行为问题、儿童性情变化、
感觉统合困难以及认知和语言分数降低
肺功能、呼吸系统和呼吸作用方面的变化

电子垃圾回收的社会效应

中国農業大學 China Agricultural University

- 2011年，贵屿全镇废旧电子电器及塑料回收、拆解量达160多万吨，产值近37亿元，占全镇工业总产值的90%以上，成为当地经济支柱产业及农业增收的主要来源；
- 2013年6月份，贵屿镇从事废旧电子电器及塑料拆解加工的有21个村，300多家企业，3207多个经营户，仅本地从业人员达8万余人。

- 贵屿镇，以电子电器废弃物拆解产业而闻名，曾被称为“电子垃圾之都”，也曾因电子电器拆解的污染被形容为“世界上最毒的地方”、“垃圾镇”；
- 经过整治，2014年，登记在册的拆解经营户从2009年的5000多家减少为约3000家。



小作坊式回收已被取缔；开始集中回收处理，但是处置技术有待改进；
全球仅不到20%电子垃圾是采用高规格的安全处置技术回收

启示

- 有必要对电子垃圾回收带来的健康风险进行系统评价，以确认危害来源；
- 研发高效、低成本的回收技术是达到资源再利用和保护环境与人类的关键；

05

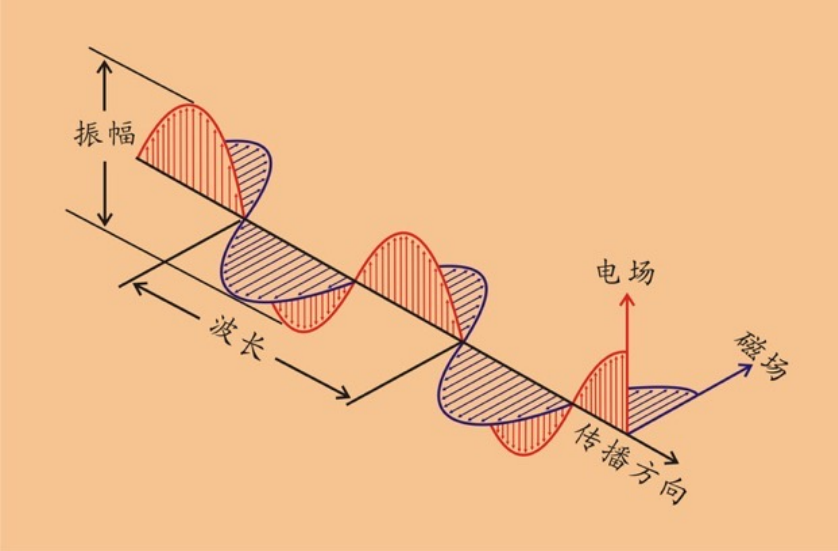
物理环境问题

- 电磁辐射和放射性污染
- 噪声污染
- 热污染
- 光污染

电磁辐射污染

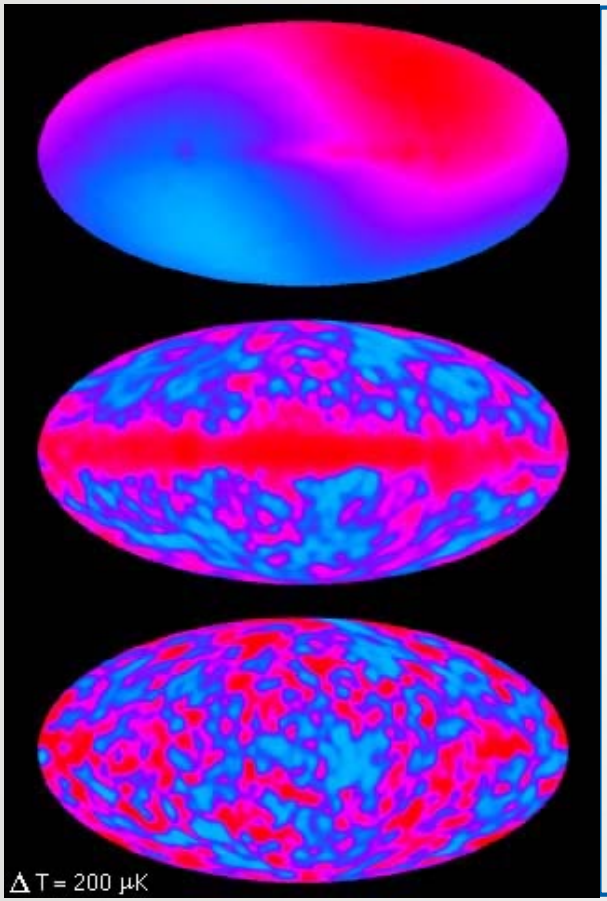
电磁辐射(ElectroMagnetic Radiation)

–能量以电磁波的形式通过空间传播的现象



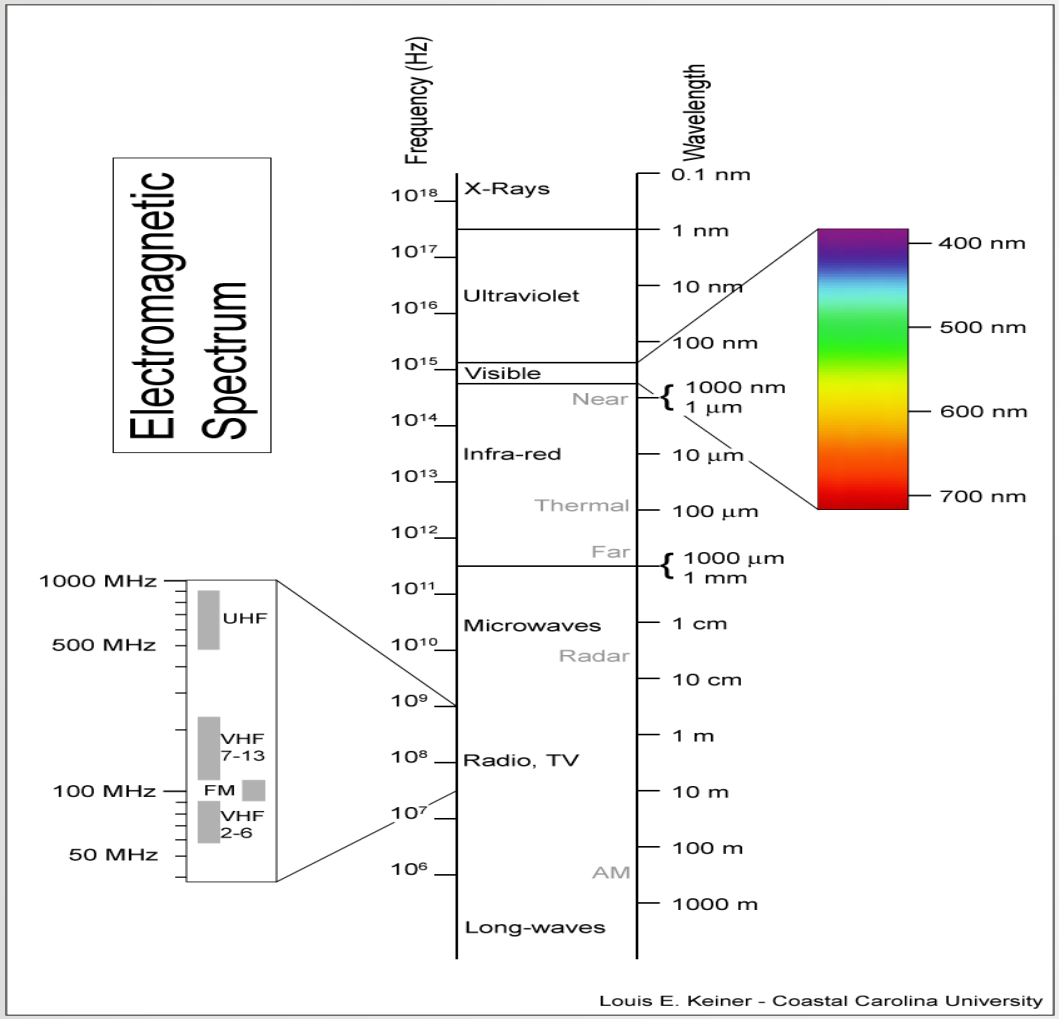
- **什么是电磁波?**
  - **电磁场的一种运动形态。**
  - **由互相垂直、同相振荡的电场和磁场所构成，传播方向垂直于电场与磁场构成的平面。**

电磁波是客观存在的



- **电磁波是能量的一种形态，凡是高于绝对零度的物体，都会释出电磁波，温度越高，放出的电磁波波长就越短。**
- **左图是宇宙的微波背景辐射，被称为“创世遗迹”**
  - **等同于2.725k的黑体辐射。**
  - **频率4080MHz，波长7.35cm。**
  - **可推断：**
    - **宇宙的年龄137±1亿年**
    - **宇宙的组成成分：4%是一般物质，23%是暗物质，73%是暗能量。**

电磁波谱(ElectroMagnetic Spectrum)



- **基本组成：**
  - 无线电波(Radio)
    - 长波（1000 m以上）
    - 中波（1000m~100 m）
    - 短波（100m~1 m）
    - 微波（1 m~1 mm）
  - 红外线(Infra-red)
  - 可见光(Visible)
    - 780 nm~380 nm
    - 肉眼可见的电磁波
  - 紫外线(Ultraviolet)
  - x 射线(x-Rays)
  - γ 射线(γ -Rays)

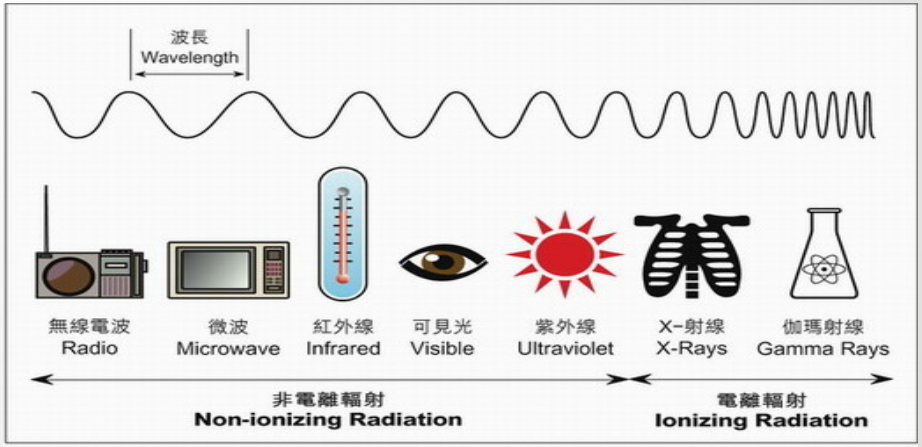
电离辐射

电磁波的量子能量

波段	频率	波长（m）	量子能量（eV）
超长波	极低频（ELF） ～3Hz	10^{7}	10^{-13}
	300 Hz		
	超低频（ULF）	10^{6}	10^{-12}
	3 kHz		
	甚低频（VLF）	10^{5}	10^{-11}
	30 kHz		
长波	低频（LF）	10^{4}	10^{-10}
	300 kHz		
中波	中频（MF）	10^{3}	10^{-9}
	3 MHz		
短波	高频（HF）	10^{2}	10^{-8}
	30 MHz		
超短波	甚高频（VHF）	10	10^{-7}
	300MHz		
微波：分米波	超高频（UHF）	1	10^{-6}
	3 GHz		
厘米波	特高频（SHF）	10^{-1}	10^{-5}
	30 GHz		
毫米波	极高频（EHF）	10^{-2}	10^{-4}
	300 GHz	10^{-3}	10^{-3}

www.safe001.com

- **电磁辐射的量子能量：**
  - 普朗克常数 × 电磁辐射频率
  - 单位是电子伏特(eV)
- **光子能量**：10^{0}eV
- **x射线能量**：10^{3}~10^{5}ev



非电离辐射(Non-ionizing Radiation)

- **基本定义：**
  - 是指量子能量不能使物质原子或分子产生电离的辐射。
  - 紫外线、可见光、红外线和无线电波都属于非电离辐射，即狭义上的电磁辐射。
- **非电离辐射的辐射效应：**
  - 物理效应：改变分子或原子的旋转、振动或价层电子轨态。
  - 生物效应：热效应(升温)、非热效应(扰动体内电磁场)和累积效应(长期损害)等。

电离辐射(Ionizing Radiation)

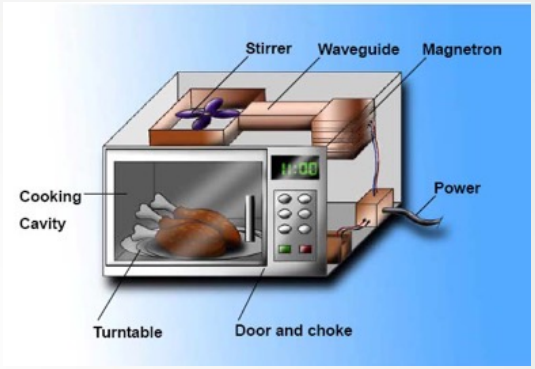
- **基本定义：**
  - 是一类能量高到足以使原子发生电离的粒子束或电磁波的总称，具有波长短、频率高、能量高的特点。
  - 常见的电离辐射有粒子辐射（α粒子、β粒子、中子）和电磁辐射（X射线、γ射线）。

电磁辐射源（天然）

- 宇宙射线
- 太阳黑子
- 雷电
- ……

电磁辐射源（人工）

- **电磁泄漏型**



微波加热
频率：
2450 MHz

电磁辐射源（人工）

- **主动辐射型（辐射功率较低）**

常用数据及单位换算

1常见频率范围名称

频率范围	波长	名称	典型用途
30-300 kHZ	10－1 km	低频（LF）	无线导航、海事通信、长距离通信
0.3-3 MHz	1km-100	中频（MF）	通信、无线导航、海事电话、工业
30-300 GHz	10-1 mm	极高频（EHF）	雷达、卫星通信、微波接力、导航

5G通信波段：

- 450-6000 MHz
- 24250-52600 MHz

备注：K：10^3； M：10^6； G：10^9

环境和健康危害

- 非电离辐射对生物体也有一定危害（如微波，尽量远离手机等）

- 电离辐射携带的高能量足以破坏生物体内的分子结构，尤其是细胞中的遗传物质——DNA。
- 可直接由辐射粒子撞击造成（直接作用），或通过辐射使体内水分子产生有害的自由基，再由这些自由基破坏生物分子（间接作用）

电离辐射的危害类型

中国農業大學 China Agricultural University

- 确定性效应：是指当人体接受的剂量达到或超过某一“阈值”时，必然会造成组织或器官损伤，而且损伤的严重程度与吸收剂量大小成正比，通常出现在短时间内接受较大剂量照射的情况下

- 随机性效应：不存在明确的剂量阈值，其特点是剂量越高，发生的概率越大，例如辐射引起的癌症等。

电离辐射吸收剂量单位

- 生物学效应发生的频度或强弱取决于单位质量的敏感组织或器官所吸收的电离辐射的全部能量，称为吸收剂量，以戈瑞（Gy）或毫戈瑞（mGy）表示，1Gy=1000mGy。1戈瑞等于1焦耳每千克（J/kg）

- 人体某一组织或器官中的吸收剂量平均值与不同类型辐射的相对危害效应大小的辐射权重因数的乘积，称为当量剂量，以希沃特（Sv）或毫希沃特（mSv）表示，1Sv=1000mSv。1希沃特等于 1 焦耳每千克（J/kg）

东京飞往纽约
(往返)
0.2mSv
0.29mSv
食物辐射
(一年)
国际安全标准
(一年)
1mSv
1.2mSv
X光检查
(一次)
自然辐射
(一年)
2.4
mSv
6.9
mSv
胸部X光扫描CT
(一次)
核工业人员辐射限量
(一年)
20
mSv
100
mSv
患癌症的人增加
(一年)
末梢血管
淋巴球减少
500
mSv
1000
mSv
恶心呕吐，
白血球减少等
(短时)
产生射线疾病，如骨髓和
骨密度遭到破坏，红细胞
和白细胞数量极度减少，
有内出血、呕吐、腹泻症状
(短时)
2000
-
4000
mSv
大于
4000
mSv
死亡
(短时)

电离辐射防护与辐射源安全基本标准GB18871-2002

职业照射限值

1 由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量，20 mSv
2 任何一年中的有效剂量，50m Sv
3 眼晶体的年当量剂量，150 mSv
4 手和足#或皮肤的年当量剂量，500mSv

公众照射限值

1 年有效剂量，1 mSv
2 特殊情况下，如果连续5年的年平均剂量1 mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到 5 mSv
3 眼晶体的年当量剂量，15 mSv
4 手和足或皮肤的年当量剂量，50mSv

电磁环境控制限值

中国農業大學 China Agricultural University

表 1　公众曝露控制限值

频率范围	电场强度 E（V/m）	磁场强度 H（A/m）	磁感应强度 B（μT）	等效平面波功率密度 S_{eq}（W/m^2）
1Hz~8Hz	8000	$32000/f^2$	$40000/f^2$	—
8Hz~25Hz	8000	$4000/f$	$5000/f$	—
0.025kHz~1.2kHz	$200/f$	$4/f$	$5/f$	—
1.2kHz~2.9kHz	$200/f$	3.3	4.1	—
2.9kHz~57kHz	70	$10/f$	$12/f$	—
57kHz~100kHz	$4000/f$	$10/f$	$12/f$	—
0.1MHz~3MHz	40	0.1	0.12	4
3MHz~30MHz	$67/f^{1/2}$	$0.17/f^{1/2}$	$0.21/f^{1/2}$	$12/f$

表 1　公众曝露控制限值（续）

频率范围	电场强度 E（V/m）	磁场强度 H（A/m）	磁感应强度 B（μT）	等效平面波功率密度 S_{eq}（W/m^2）
30MHz~3000MHz	12	0.032	0.04	0.4
3000MHz~15000MHz	$0.22 f^{1/2}$	$0.00059 f^{1/2}$	$0.00074 f^{1/2}$	$f/7500$
15GHz~300GHz	27	0.073	0.092	2

注 1：频率 f 的单位为所在行中第一栏的单位。电场强度限值与频率变化关系见图 1，磁感应强度限值与频率变化关系见图 2。

注 2：0.1MHz~300GHz 频率，场量参数是任意连续 6 分钟内的方均根值。

注 3：100kHz 以下频率，需同时限制电场强度和磁感应强度；100kHz 以上频率，在远场区，可以只限制电场强度或磁场强度，或等效平面波功率密度，在近场区，需同时限制电场强度和磁场强度。

注 4：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

放射性污染[放射性物质在医疗、工业、农业研究和教学应用中产生的废物管理]

- ✓ 核技术利用包括医疗、工业、农业、 研究、教学和其他领域
- ✓ 辐射源为核技术利用应用而生产
- ✓ 放射性同位素生产及应用中会产生各种形式的放射性废物

主要放射性物质

Unit	Power	Status
1	460 MWe	Operating
2	784 MWe	Operating
3	784 MWe	Operating
4	784 MWe	Outage
5	784 MWe	Outage
6	1,100 MWe	Outage

福岛核事故，2011年3月11日
9.0级地震

主要放射性物质

表 1. 用于医学和生物研究的典型非密封放射物质

放射性核素	半衰期	主要应用	每次应用典型活度	废物特性
^{3}H	12.3 年	加放射标记，生物研究，有机合成	至多50 GBq	溶剂，固体，液体
^{11}C	20.4 月	正电子发射断层，肺通气研究	至多 2 GBq	固体，液体
^{14}C	5730 年	医疗诊断 生物研究 加标记	低于 1 MBq 至多50 GBq 至多50 GBq	（呼出CO_2） 固体，液体 溶剂
^{15}O	122 秒	正电子发射断层，肺通气研究	至多 2 GBq	固体，液体
^{18}F	1.8 小时	正电子发射断层	至多 500 MBq	固体，液体
^{24}Na	15.0 小时	生物研究	至多 5 GBq	液体
^{32}P	14.3 天	治疗核医学	至多 200 MBq	固体，液体

表2. 用于医疗、工业和研究的密封放射源

应 用	放射性核素	半衰期	源活度	说 明
骨密度测量	^{241}Am	433.0 年	1～10 GBq	移动式装置
	^{153}Gd	244.0 天	1～40 GBq	
	^{125}I	60.1 天	1～10 GBq	
	^{239}Pu–Be	2.41×10^4 年		
手工近距治疗	^{198}Au	2.7 天	50～500 MBq	小的便携式源；逐步被淘汰
	^{137}Cs	30.0 年		
	^{226}Ra	1600 年	50～500 MBq	
	^{32}P	14.3 天		
	^{60}Co	5.3 年	50～1500 MBq	
	^{90}Sr	29.1 年	50～1500 MBq	
	^{103}Pd	17.0 年	50～1500 MBq	
	^{125}I	60.1 天	200～1500 MBq	

附录Ⅳ 废旧密封放射源及其管理技术

表 3. 常见废旧密封放射源实例及其管理技术

类 别							操作设备	监测	包装	贮存容器
源	同位素	半衰期	应 用							
α	低活度									
	^{241}Am	432.2 年	烟探测器	避雷针	静电消除器	手套箱	乳胶手套	α探测	不锈钢内桶	带混凝土金属桶
	^{210}Po	138.38 天	静电消除器				乳胶手套			
	^{238}Pu	87.74 年	X射线荧光分析器			手套箱		α探测	不漏容器	带混凝土金属桶
	^{239}Pu	24 181 年	烟雾探测器			手套箱			不漏容器	
β，γ	低活度		长或短半衰期							
	^{241}Am	432.2 年	测量仪器	X射线荧光分析器	骨密度测量		抓手		不锈钢内桶	带混凝土金属桶
	$^{90}Sr/^{90}Y$	28.2 年	测量仪器	近距测量			橡胶手套			

1. 核电站等放射性废水目前无法根本消除，采取稀释法
2. 全球各个国家严格控制核废水排放，确保对人类影响尽可能低
2 784 MWe Operating
3 784 MWe Operating
4 784 MWe Outage
5 784 MWe Outage
6 1,100 MWe Outage

噪声污染

噪声

中国农业大学 China Agricultural University

最早的噪声定义：

出自《说文》和《玉篇》，“扰也，群呼烦扰也”

物理学观点：

噪声是指各种频率和声强杂乱无序组合的声音

心理学观点：

凡是人们不需要的声音都称之为噪音

医学观点：

医学上认为超过60分贝的声音是噪音

环境工程中，噪声通常定义为“**不需要的声音**”，属于一种环境现象

特性：声音强弱和频率变化无一定规律的声音
影响：对人体有伤害或干扰人正常生活的声音

噪声污染特点

1. 局部的、多发性
2. 属于物理性污染，没有污染物和后效作用
3. 噪声的再利用问题很难解决
4. 与心理状态有关

噪声的来源

交通噪音

汽车、拖拉机、摩托车、飞机、火车等交通工具在行驶中产生的噪声，其对环境的冲击较强

工业噪声

工业企业在生产活动中使用固定生产设备或辅助设备所产生的造成污染

对工人的直接危害

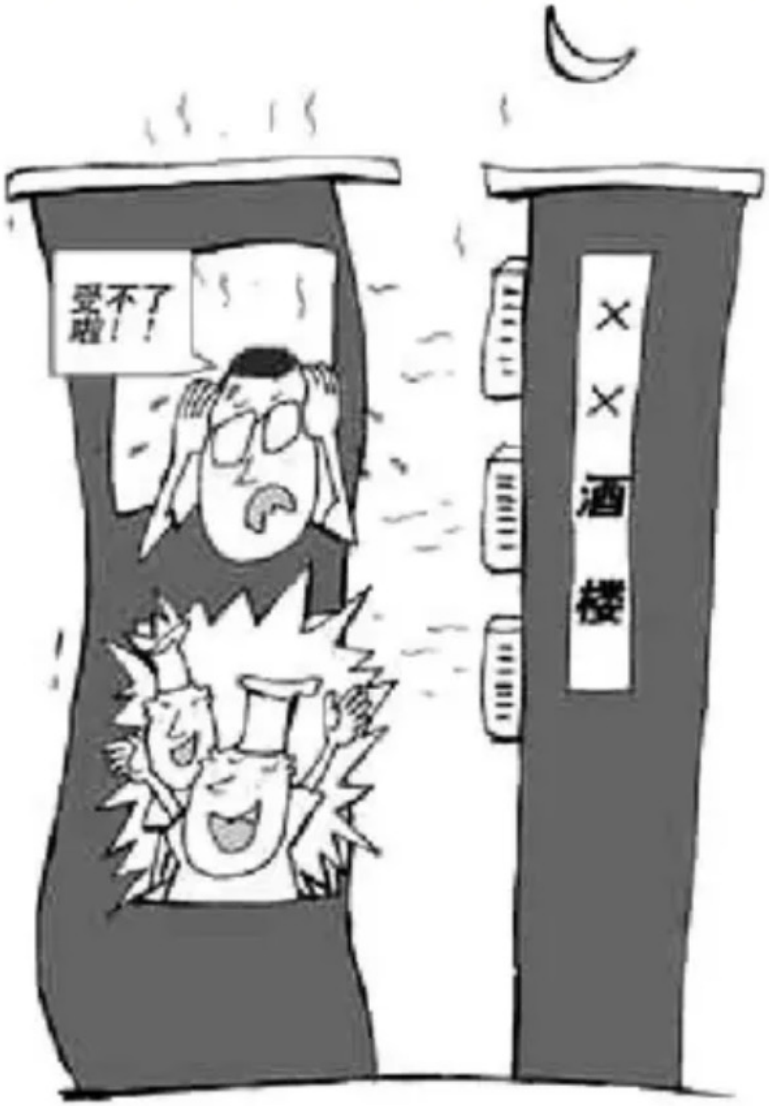
对附近居民的影响

建筑施工噪声

各种建筑机械工作时产生的噪声，对居民区人民的生活和心理损伤极大

社会生活噪声

商业、娱乐歌舞厅、体育游行、庆祝活动、街道人群喧哗，家电噪声



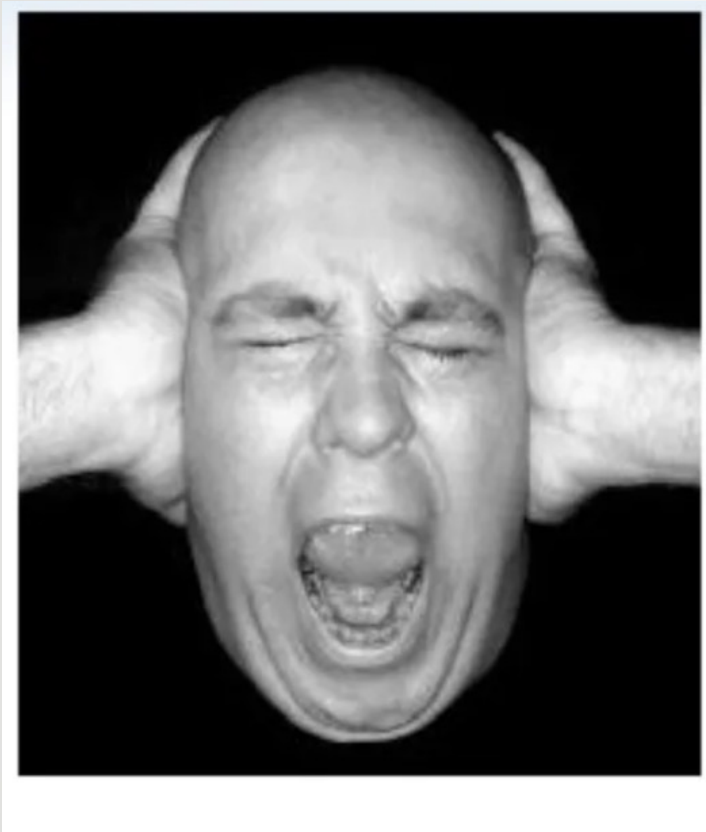
噪声的危害

中国農業大學 China Agricultural University

（一）对人体生理的影响

噪声对体力的影响

- **听觉疲劳：暂时性听力阈移**
- **噪声性耳聋：永久性听力阈移**
- **暴震性耳聋：突然发生巨大声响（140-160dB）引起的听觉器官急性损伤**



噪声可诱发其他疾病

- 心脏病
- 消化系统方面疾病
- 神经系统方面疾病
- 伤害视觉功能
- 对血液成分造成影响
- 对儿童的智力发育造成影响

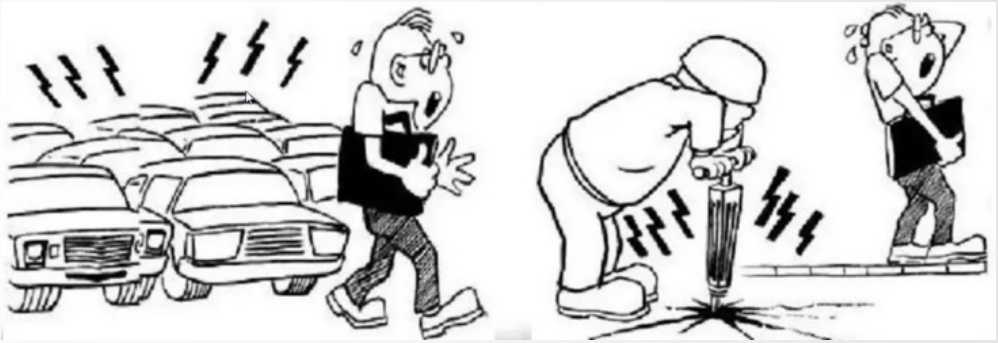
（二）对人体心理的影响

- 首先会引起睡眠不好，注意力不能集中，记忆力下降等心理症状
- 导致心情烦乱，情绪不稳，忍耐性降低，脾气暴躁
- 产生高血压、溃疡、糖尿病等一系列疾病

心理上将这种病症成为心身疾病，意指由心理因素引起的身体上的疾病

（二）对生产生活产生影响

- 降低通信效率
- 损坏建筑物



- 干扰自动化机械设备和仪器
- 掩蔽效应使生活中更容易发生事故

噪音污染公共事件

中国農業大學
China Agricultural University

美国音乐会噪音污染事件

1981年，在美国举行的一次现代派露天音乐会上，当震耳欲聋的音乐声响起后，有300多名听众突然失去知觉，昏迷不醒，100辆救护车到达现场抢救。这就是骇人听闻的音乐会噪声污染事件。

中国農業大學
China Agricultural University

中国GB 3096-2008 声环境质量标准

中国農業大學 China Agricultural University

按区域的使用功能特点和环境质量要求，声环境功能区分为以下五种类型：

- 0 类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域
- 1 类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。
- 2 类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域
- 3 类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
- 4 类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a 类和4b 类两种类型。4a 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b 类为铁路干线两侧区域。

各类声环境功能区噪声限值　　单位：dB（A）

功能区类别	0类	1类	2类	3类	4a类	4b类
昼间	≤50	≤55	≤60	≤65	≤70	≤70
夜间	≤40	≤45	≤50	≤55	≤55	≤60

全国噪声状况

图 1-1 各省（自治区、直辖市）声环境功能区昼间达标率

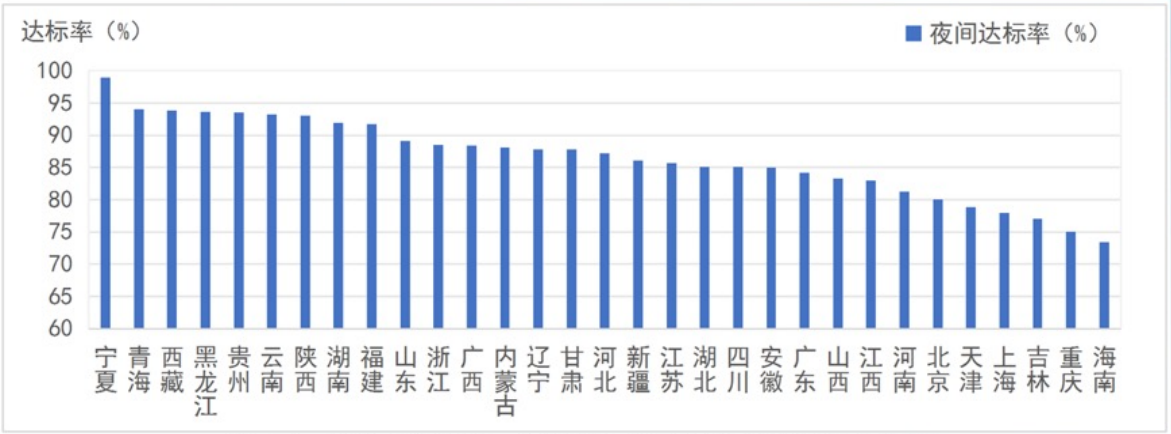


图 1-2 各省（自治区、直辖市）声环境功能区夜间达标率

全国城市2023年声环境质量总体向好。昼间达标率为96.1%， 夜间达标率为87.0%。与2022年相比，昼间和夜间达标率分别升高0.1个和 0.4个百分点。

2023年，昼间达标率排名后5位的省份是重庆、海南、北京、内蒙古、 吉林；夜间达标率排名后5位的省份是海南、重庆、吉林、上海、天津。

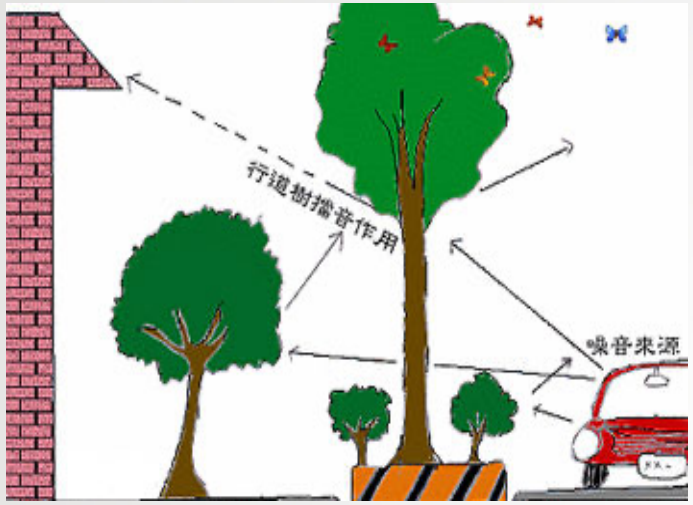
噪声污染控制原则

中国农业大学 China Agricultural University

沥青路面已经比水泥路面低噪音，而采用多孔性的沥青路面的话，路面材料之中含有的孔隙能将声能吸收进去，有效地将噪音降低3—11 dB。

采用了双层铺路法，在普通水泥路上加铺一层特殊的防滑混合料，再喷上化学阻滞剂，用机械刷刷去水泥灰浆，露出麻子般的颗粒路面来。这种路面降低了轮胎接触点的噪音，同样可以减噪3-5 dB。

原则1: 从源头控制



原则2：过程控制

通过种植树木等措施，

削减噪音

- 噪声防治优秀案例—依托智慧监测系统治理广场舞噪声音

重庆市九龙坡区公安分局多维感知数据库应用系统

重庆市九龙坡区公安分局通过研发多维感知数据库应用系统，实现对广场舞噪声的智能化监测、固证、预警等。在现有公安视频前端“嫁接”噪声测试传感器，感知多维数据，实现对视频镜头的拓展升级。将噪声类型进行AI大数据分析识别，实现对声环境全时空管理。当噪声超过设定限值，将通过声、光、电等方式向广场舞团体进行警示提醒。若警示无效，则推送信息至街道、派出所等，通过系统扩音器人工远程喊话。若仍劝阻无效，系统自动启用专业设备阻断现场音响设备的蓝牙信号，切断噪声源。

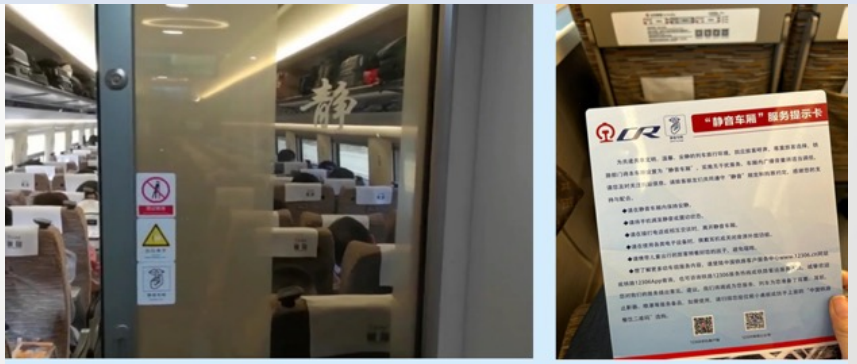
该系统在重庆市九龙坡区某广场投用后，广场舞噪声扰民警情同比下降26.8%。

➢ 噪声防治优秀案例—静音车厢

为营造文明有序、温馨舒适的旅行环境，2023年，中国国家铁路集团有限公司提出复兴号动车组“**静音车厢**”优化改进方案，在主要干线复兴号动车组上设置“静音车厢”，并对座席配备“静音提示卡”，加强公众引导。当前，已在京沪、京广、京哈、成渝、沪昆、贵南等高速铁路92趟列车设置“静音车厢”。

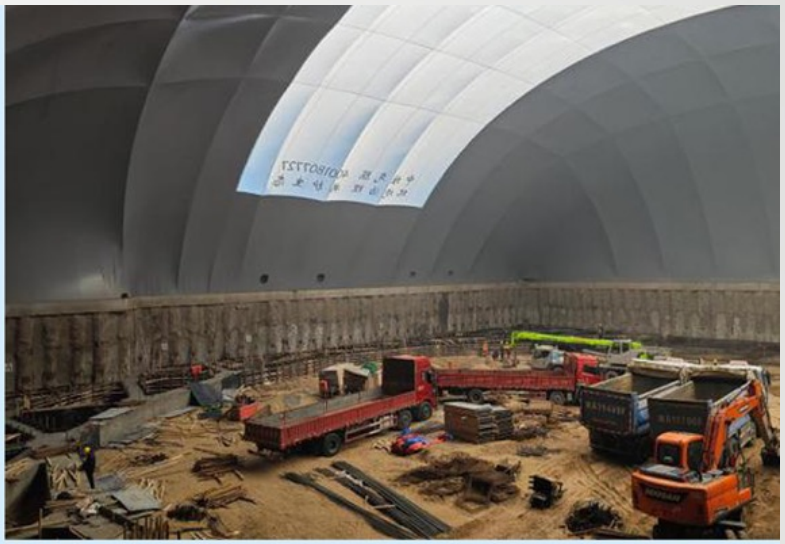
设置静音车厢的线路和列车号

线路	列车号
京沪高铁	G1、G2、G5、G6、G8、G11、G13、G14、G15、G18、G21、G24、G25、G26、G27、G28、G31、G34、G997、G998
成渝客专	G8601、G8606、G8609、G8616、G8619、G8626、G8627、G8632、G8639
京广高铁	G35、G36、G51、G54、G55、G56、G57、G58、G59、G60、G65、G66、G67、G69、G70、G71、G72、G79、G80、G87、G88、G89、G90、G91、G92、G93、G94、G95、G96、G97、G98、G526、G805、G806、G807、G808、G875、G880、G877、G882、G5619、G5656、G6702、G7999、G8000
京哈高铁	G903、G905、G906、G910、G921、G922、G927、G928
沪昆高铁	G817、G818、G819、G820
贵南高铁	G3573、G3574、G3582、G3583、G3584、G3585



复兴号某动车组静音车厢

- 噪声防治优秀案例—基坑气膜工艺



北京市某基坑气膜工艺实地应用

基坑气膜是一种兼具降噪性、防尘性、节能性、防火性、智能性的绿色施工新工艺。借助内外气压差支撑，再利用斜向网状钢索结构加以固定，将膜材固定于地面基础结构周边。作业时，利用供风系统让室内气压上升，使屋顶内外产生压力差以抵抗外力。无需任何梁柱，可以创造更大的完全净空的施工空间，放气后可以折叠存放，便于架设、撤收、搬运。该技术将室外露天施工转化成为室内施工，尤其是可以联动控制噪声污染和扬尘，实现社会效益多赢。

中国農業大學
China Agricultural University

原则3：保护接受人体

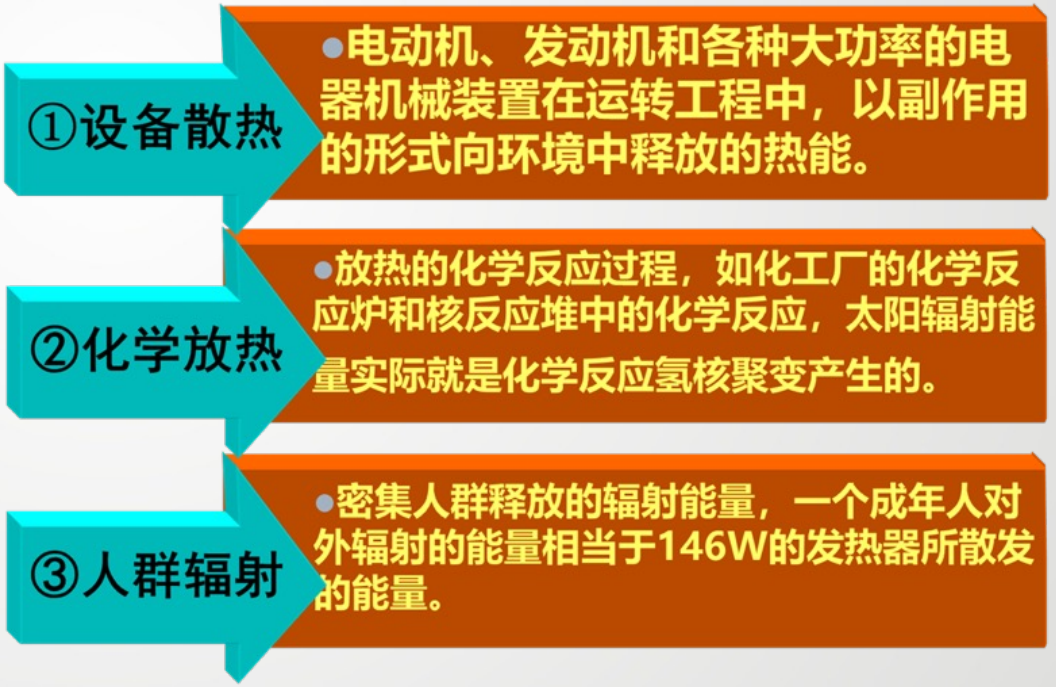
热污染

热污染定义

中国農業大學 China Agricultural University

- 工农业生产和人类生活中排放出的废热造成的环境热化，损害环境质量，影响人类生产、生活的一种增温效应。

人为热量来源



热污染类型

中国農業大學 China Agricultural University

类型	污染源	备 注
水体热污染	热电厂、核电站、钢铁厂的循环冷却系统排放热水；石油、化工、铸造、造纸等工业排放含大量废热的废水。	燃煤火电站热能利用率仅40%，轻水堆核电站仅为31%～33%，核电站冷却水耗量较火电站多50%以上。废热随冷却水或工业废水排入地表水体，导致水温急剧升高，对水生生物造成危害。
大气热污染	城市和工业大规模燃烧过程产生废热，高温产品、炉渣和化学反应产生的废热等。	目前关于大气热污染的研究主要集中在城市热岛效应和温室效应。温室气体的排放抑制了废热向地球大气层外扩散，更加剧了大气的升温过程。

水体热污染

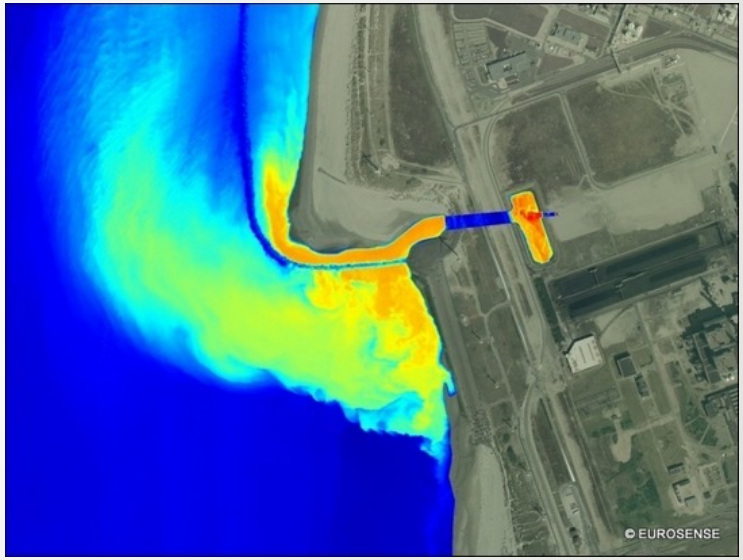
中国農業大學
China Agricultural University

热电厂是水体热污染的主要人为排放源之一。热电厂机组的运行需要用冷却水降温发电机组。冷却水一般取自附近湖泊、河流或者近岸海域，通过发电机组后的水温相较于取水口温度会升高，在排水口进入附近水域后形成温排水。

水体热污染

中国農業大學 China Agricultural University

- **水温升高**：研究表明温排水水温相对于进水，一般会升高7~10 ℃。这不仅会影响水生生物的正常生理活动，还会改变水体的生态系统平衡。
- **溶解氧减少**：水温升高会使水中溶解氧的含量减少，导致水体处于缺氧状态，对水生生物的生存构成威胁。



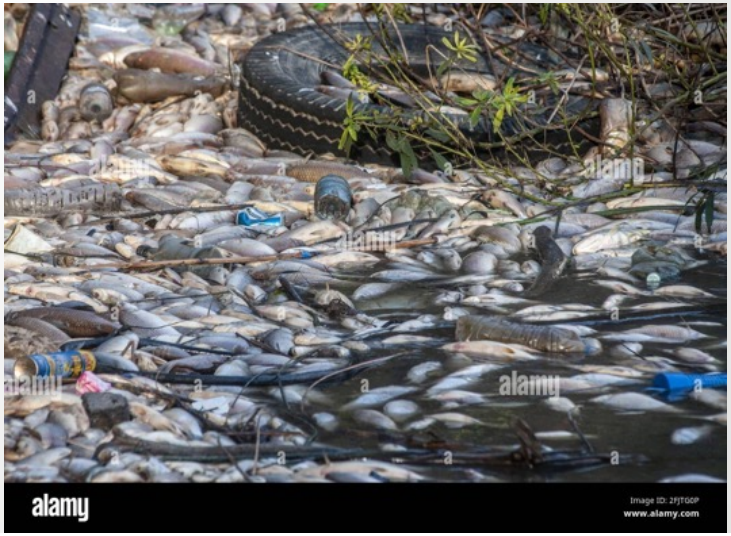
不同温度下氧在蒸馏水中的溶解度

水温/ ℃	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DO / ($mg \cdot L^{-1}$)	14.6	14.2	13.8	13.4	11.1	12.8	12.4	12.1	11.8	11.6	11.3
水温/ ℃	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	**21**
DO / ($mg \cdot L^{-1}$)	11.08	10.8	10.6	10.3	10.1	9.9	9.7	9.5	9.4	9.1	**8.99**
水温/ ℃	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
DO / ($mg \cdot L^{-1}$)	8.83	8.86	8.53	8.38	8.22	8.07	7.02	7.77	7.63		

- 在0～40℃内温度每升高10℃，水生生物的生化反应速率会增加1倍，微生物分解有机物的能力增强，导致水体缺氧加重。

➢**有毒物质毒性增强**：水温升高还会使水中某些有毒物质的毒性增强，对水生生物造成伤害。

➢**水生生物生存条件恶化**：水温升高和水体缺氧使得水生生物的生存条件恶化，可能导致种群改变甚至死亡



大气热污染

中国農業大學 China Agricultural University

❖城市热岛效应

在人口稠密、工业集中的城市地区，由人类活动排放的大量热量与其他自然条件共同作用致使城区气温普遍高于周围郊区的现象。

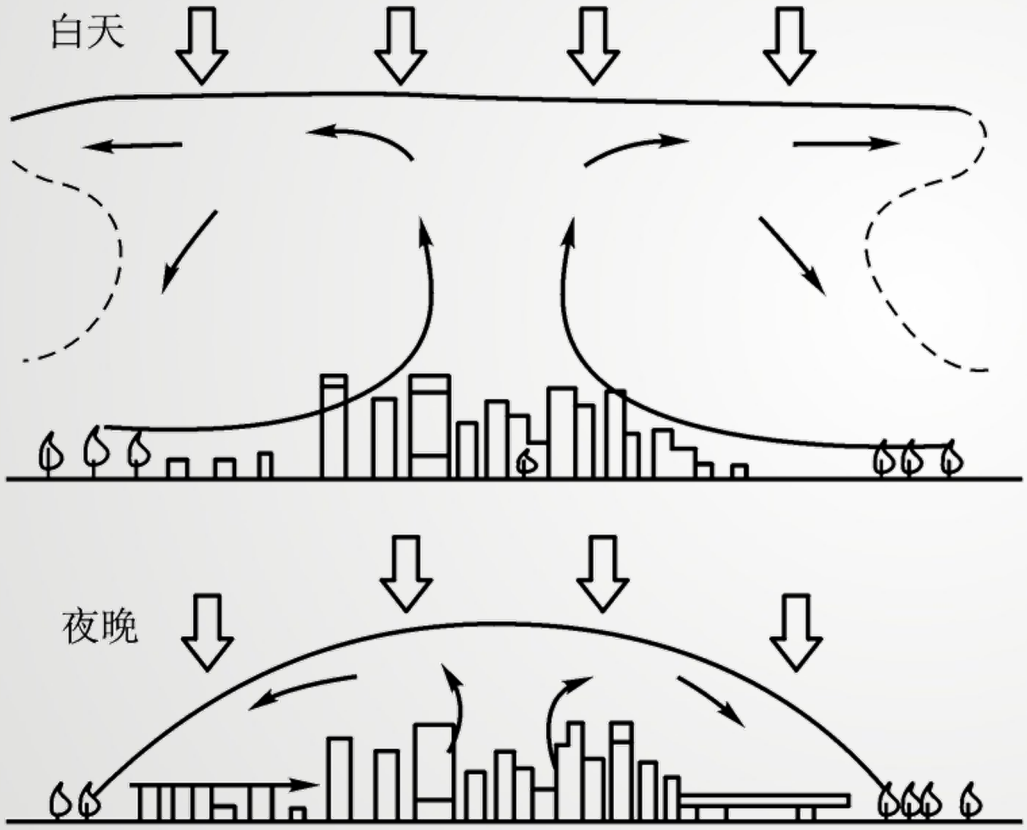
❖强度表示方法

以城区平均气温和郊区平均气温之差表示。

- 城市热岛效应导致城区年平均气温高出郊区村0.5~1.5℃左右；
- 一般冬季城区平均最低气温比郊区高1~2℃，城市中心区气温比郊区高2~3℃，最大可相差5℃；
- 夏季城市局部地区的气温有时甚至比郊区高出6℃以上。

目前我国热岛效应最大的城市是北京(9.0℃) 和上海（6.8℃），世界最大城市热岛为加拿大的温哥华(11℃)和德国的柏林(13.3℃)。

城市热岛效应的成因



- 白天，在太阳辐射下构筑物表面迅速升温，积蓄大量热能并传递给周围大气。
- 夜晚向空气中辐射热量，使近地继续保持相对较高的温度。
- 由于建筑密集，地面长波辐射在建筑物表面多次反射，使得向宇宙空间散失的热量大大减少，日落后降温也很缓慢。

（一）城市下垫面的变化

- 反射率低
- 相同辐射，城市下垫面升温快
- 蒸发（蒸腾）强度减小
- 阻碍空气流通不畅

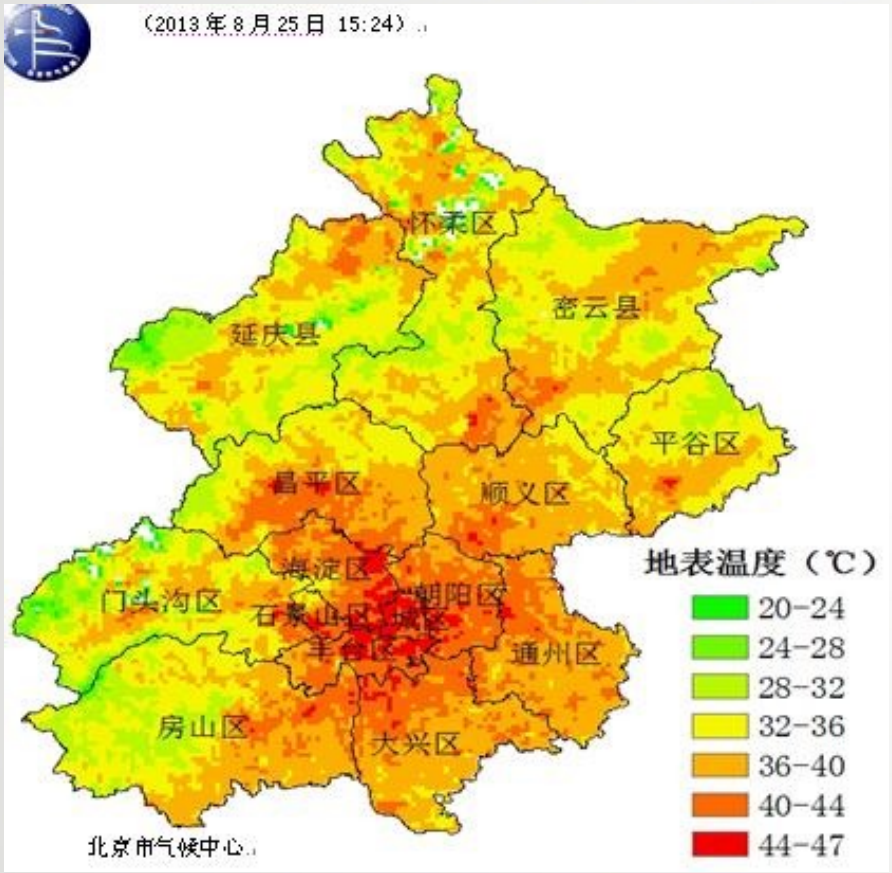
（二）城市大气成分的变化

- 排放大量的CO_2、CO、SO_2、NO*x*和CH_4等气体和颗粒物改变
- 降低了城市空气的透明度，使其吸收太阳辐射和地表长波辐射的能力增强，强化城市热岛效应。

（三）人为热的释放

- 人类活动（工业生产、家庭炉灶、采暖制冷、机动车辆）以及人群代谢所产生的热量

城市热岛效应的影响



改变城市局部气象条件：除会影响温度之外，还会对当地气象产生附带影响，包括改变当地的风型、云和雾的形成、湿度和降水率。其额外热量会导致更大的气流向上运动，而引发额外的阵雨和雷暴活动。此外热岛在白天创造一个局部低压区，吸引周围农村环境相对潮湿的空气向其汇聚，而为云的形成提供更有利的条件。

- 温度升高会导致热病，例如中暑、热衰竭、热晕厥、热痉挛和热射病

- 影响水生环境，造成富营养化

热污染防治

中国農業大學 China Agricultural University

- **热污染是不可能彻底消除的**
- **综合防治的目标：减少热污染，将其控制在环境可承受的范围内，及其资源化利用。**
- **水环境防治措施：**

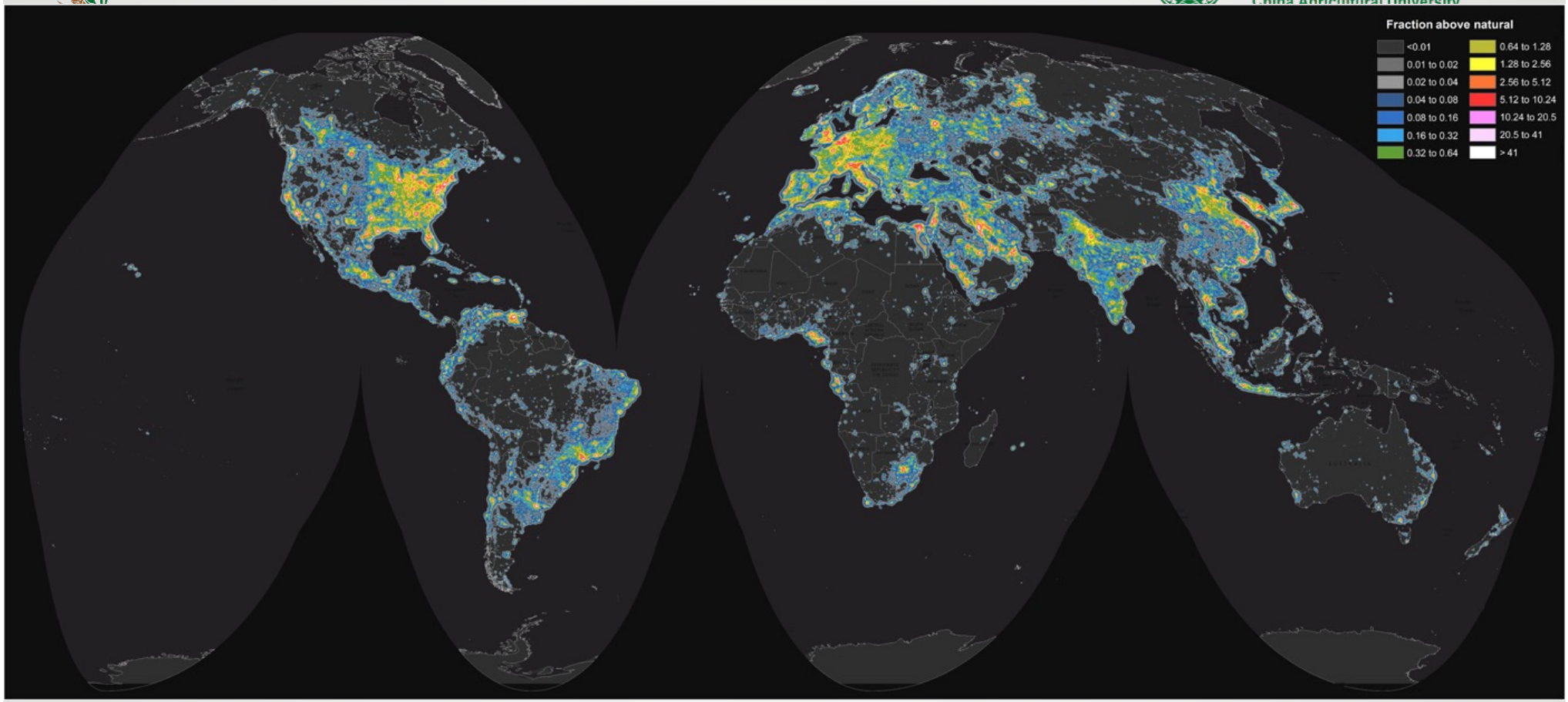
减少热排放对水体的热污染，可采取的措施：

改进冷却技术	合理安排排放时间	生态补偿措施
采用更高效的冷却技术，减少热水排放，例如使用闭式循环冷却系统。	在夜间或低温时段进行排放，以减少对水体的即时影响。	在水体中种植耐热的水生植物，或者引入耐热的水生生物种类，以增强水体的生态抵抗力。

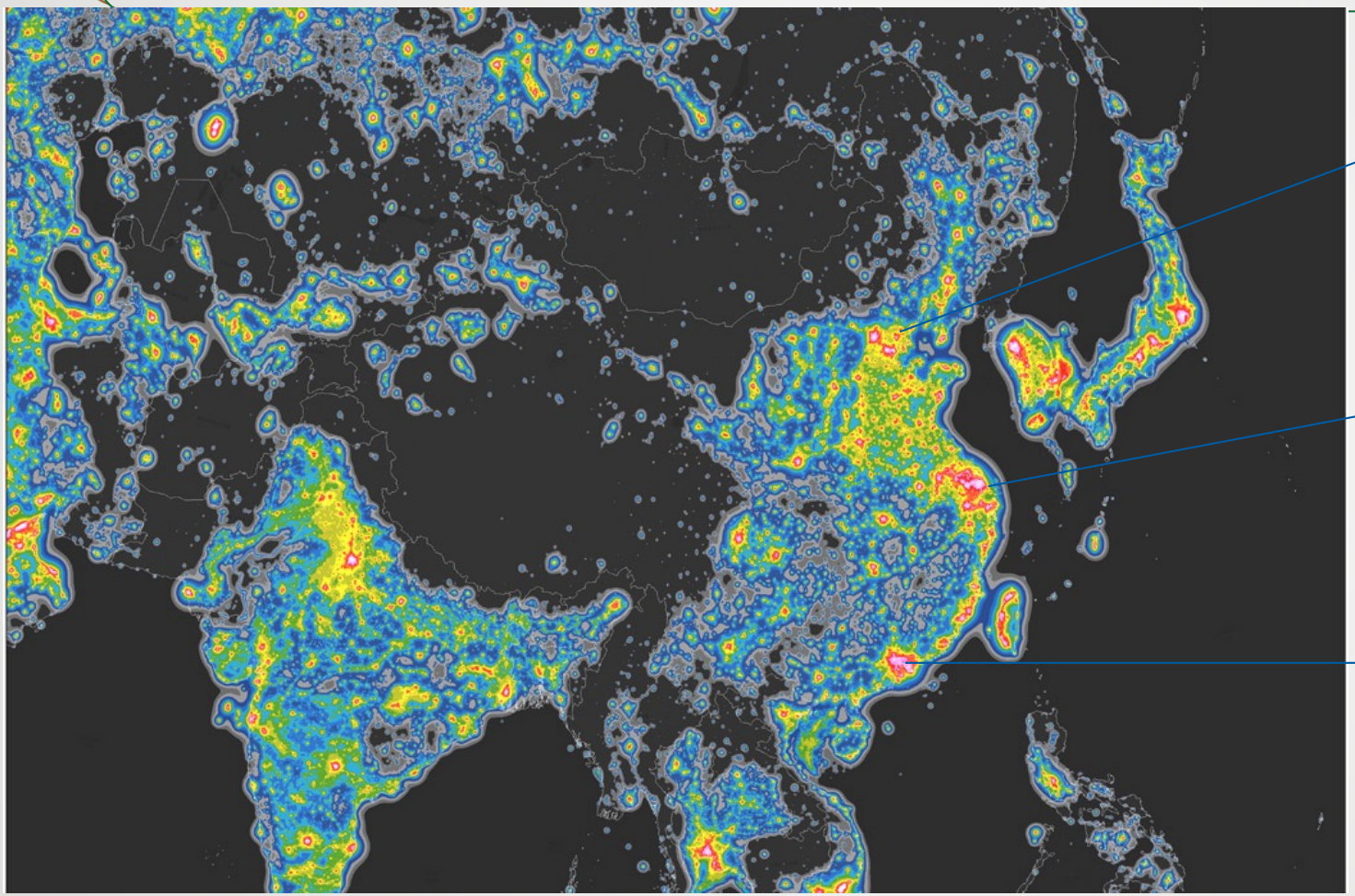
光污染

你是否在城市看到过银河?

中國農業大學
China Agricultural University



全世界光污染分布


京津冀
长三角
珠三角

光污染定义

中国農業大學 China Agricultural University

光污染是指现代城市建筑和夜间照明产生的溢散光、反射光和眩光等对人、动物、植物造成干扰或负面影响的现象。国际上通常将光污染分成三种，即**白亮污染、人工白昼和彩光污染**。

白亮污染
人工白昼
彩光污染

生活中常见的光污染

白亮污染：

白亮污染是指阳光照射强烈时，城市里建筑物的玻璃幕墙、釉面砖墙、磨光大理石和各种涂料等装饰反射光线，明晃白亮、眩眼夺目。

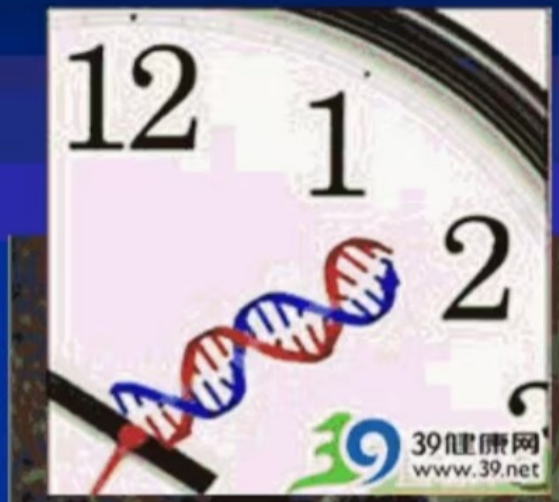
人工白昼：

夜幕降临后，商场、酒店上的广告灯、霓虹灯闪烁夺目，令人眼花缭乱。有些强光束甚至直冲云霄，使得夜晚如同白天一样，即所谓人工白昼。

舞厅、夜总会安装的黑光灯、旋转灯、荧光灯以及闪烁的彩色光源构成了彩光污染

影响人体健康

- 伤害眼睛
- 扰乱生物钟
- 导致各种疾病的发生

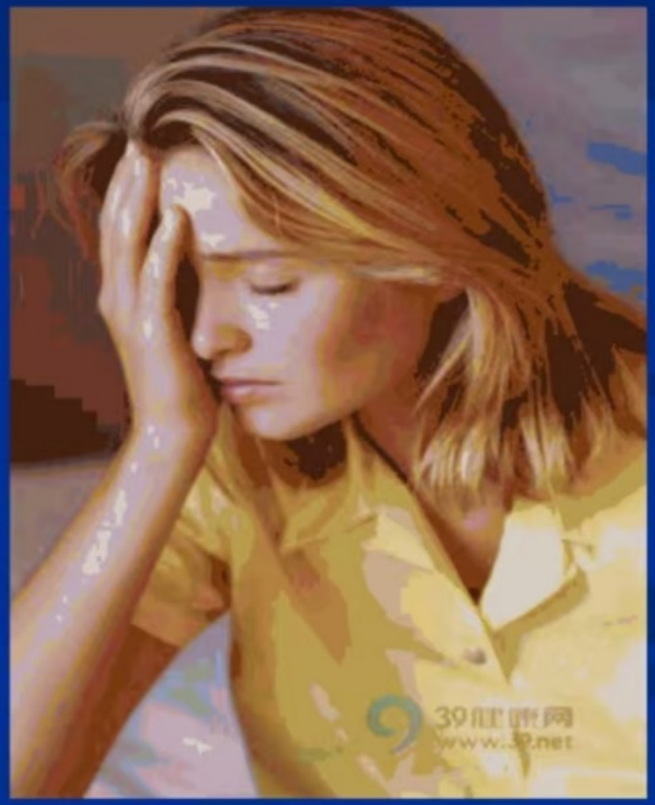


伤害眼睛

- 眩光、视觉污染会造成视力、眼肌疲劳
- 红外线、紫外线损伤人视网膜、角膜、虹膜
- 影响儿童的视力发育
- 眼底细胞烧伤
- 白内障
- 近视眼

扰乱生物钟

- 使人夜晚难以入睡，扰乱人体正常的生物钟，产生各种不适的感觉和症状，导致白天工作效率低下，使人倦乏无力，影响健康



对动物的影响

- 打乱了动物昼夜生活的生物钟的节律
- 使鸟类和昆虫迷失方向
- 除了可见光影响外，照明器具可发射出辐射能量对动物生活和成长产生影响。

对植物的影响

- 破坏了植物生物钟的节律。
- 影响植物花芽的形成。
- 影响植物休眠和冬芽形成。
- 强烈的光照提高了周围的温度，对草坪和植被的生长不利。

腾讯总部大楼贴“膜”防鸟撞

美国佛罗里达州的海龟保护

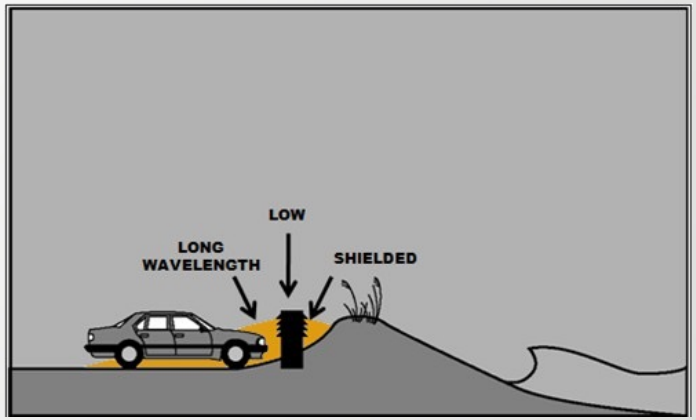
中国農業大學 China Agricultural University

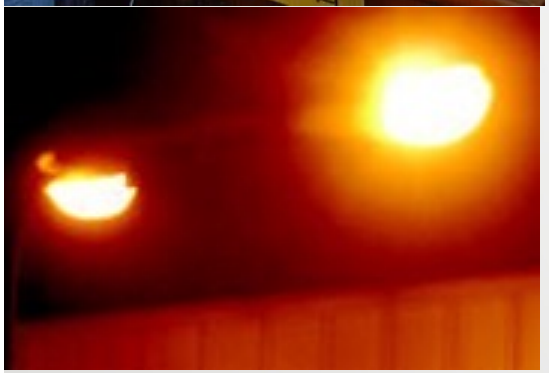
佛罗里达州的海龟是濒危动物，需要在沙滩上产卵和孵化幼仔。然而，过度的**沿海照明**严重干扰了海龟的生活习性。光照会吸引幼龟朝着错误的方向前进，远离大海，导致他们无法生存。此外，沿海照明也会影响海龟产卵，使得它们很难找到安静的地方。

尽量低: 安装夹具尽可能低，并使用所需的最低瓦数

尽量长: 使用长波（大于560nm）光源，如琥珀色、橙色和红色LED

尽量遮光: 使用符合或超过完全遮光的固定装置，以防止灯或发光透镜直接可见





漫漫“白昼”受煎熬 “光污染”诉讼终获胜

- 上海一家汽车展销厅的高压钠灯直射附近一位居民的房间，让居民无法入睡。这位市民递上一纸诉状，请求法院判令被告拆除对其造成伤害的高压钠灯，停止光污染侵害并赔偿人民币1元。
- 2004年11月1日，上海浦东新区法院宣判：被告应停止使用涉案照明路灯，排除对原告造成的光污染侵害；原告的其余诉讼请求，法院不予支持。
- 这是上海首例公开审理的光污染纠纷案件，也是全国罕见的原告胜诉的光污染案件。

目前，上海市容环卫部门已经从自己管理的景观灯光改造开始，从整体上降低城市亮度。今后，上海市将考虑引进外国先进的节能技术和理念，在两年内将景观灯全部换成冷光源的节能灯，从而大大降低光污染

上海南京路LED屏光污染

2021年，上海南京路的LED屏幕因光污染问题被公益诉讼后进行了整改。经过调查和督促，涉案的照明设施有的被拆除，有的调低了亮度，最终达到了技术规范要求。

06 生态问题

- 生物与环境
- 生物多样性
- 生物多样性现状与影响因素
- 多样性减退影响因素

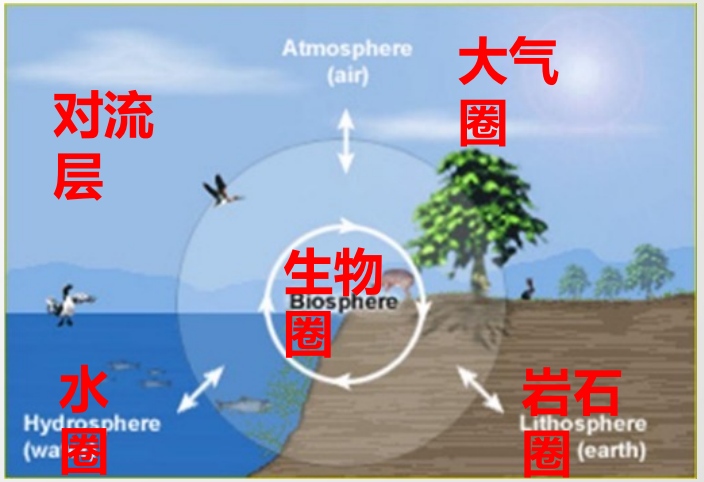
环境 VS 生物

中国農業大學 China Agricultural University

1、环境

- 环境是指某一特定生物个体或生物群体以外的空间，以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切要素的总和
- 在环境科学中，一般以人类为主体。

- 大气圈
- 水圈
- 岩石圈
- 生物圈



2、生物

- 生物泛指自然界中一切有生命的物体（与非生物相对应）
- 指具有动能的生命个体，也可指个体生物的集合。
- 生命的基本特征是新陈代谢和遗传
  - 由细胞(cell)构成(病毒除外-亚细胞生物)
  - 合成代谢需要营养
  - 有呼吸/分解，排出废物。
  - 生长和繁殖
  - 遗传和变异
  - 对外界刺激作出反应---与不同环境互动/进化/不同物种

3、生命和环境互动形成了现在的地球系统

Gaia 假说--Lovelock J E

- 地球是由生物、海洋、大气和土壤组成的一个复合系统，生物圈不仅改变了地球环境，而且也直接控制着这个复合系统，以维持地球的活动或使之更有活力。
- 地球复合系统可自我调节。生物区系不仅产生了具有一定成分、酸碱度、氧化还原作用的大气，以及与其他星球极不相同的温度，而且还保持着生物自我调节生理特征稳定性的一些条件。

生态和生态学

中国農業大學 China Agricultural University

生物在环境中所处的位置，称为生态

研究生物与其环境间相互关系的科学(Haeckel,1869)，为生态学

生物：包括动物、植物、微生物及人类本身

环境：指生物生活中的无机因素、生物因素和人类社会共同构成环境系统。

生物多样性的概念

中国农业大学 China Agricultural University

1、概念

- 在地球漫长的进化过程中，形成了不同的环境；生物为了适应环境异质性，形成了多种多样的物种（进化）
- **生物多样性**是描述自然界多样性程度的一个内容广泛的概念
- **生物多样性**是生物及其环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的综合，包括动物、植物、微生物和它们所拥有的基因，以及它们与其生存环境形成的复杂的生态系统（概念之一）
- **生物多样性**是生态系统组成的另外一种表述

生物多样性的四个层次（类型）

生物多样性的形成和维持机制，是本世纪100个科学问题之一

遗传多样性

中国農業大學 China Agricultural University

- 遗传多样性广义指地球上所有生物携带的遗传信息的总和；
- 遗传多样性狭义指物种内的基因多样性，即种内个体之间或一个群体内不同个体的遗传变异集合；

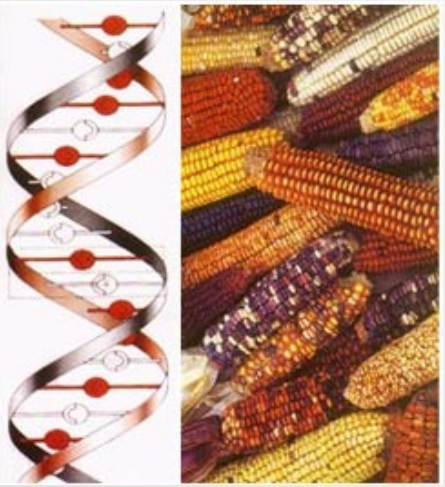


图 7-5 稻(*Oryza sativa*)的果实(糙米)和胚乳(米粒)的遗传多样性
根据果皮和种皮中带有的花青素，可以分为乌黑、红黑、紫红、红褐、红色、黄色和绿色等8种色稻，从米粒的大小、长度、透明度、香气、糯性又可以分成许多类型。体现出种内的遗传多样性是非常丰富的。

不同类型玉米

物种多样性

- 物种是客观存在的，是由内在诸多因素（特征、遗传、生理、生态、行为）共同决定的生物个体集合，是自然界中的一个基本进化单位和功能单位。
- 生物多样性指地球上的生物物种数及其丰度（占比）

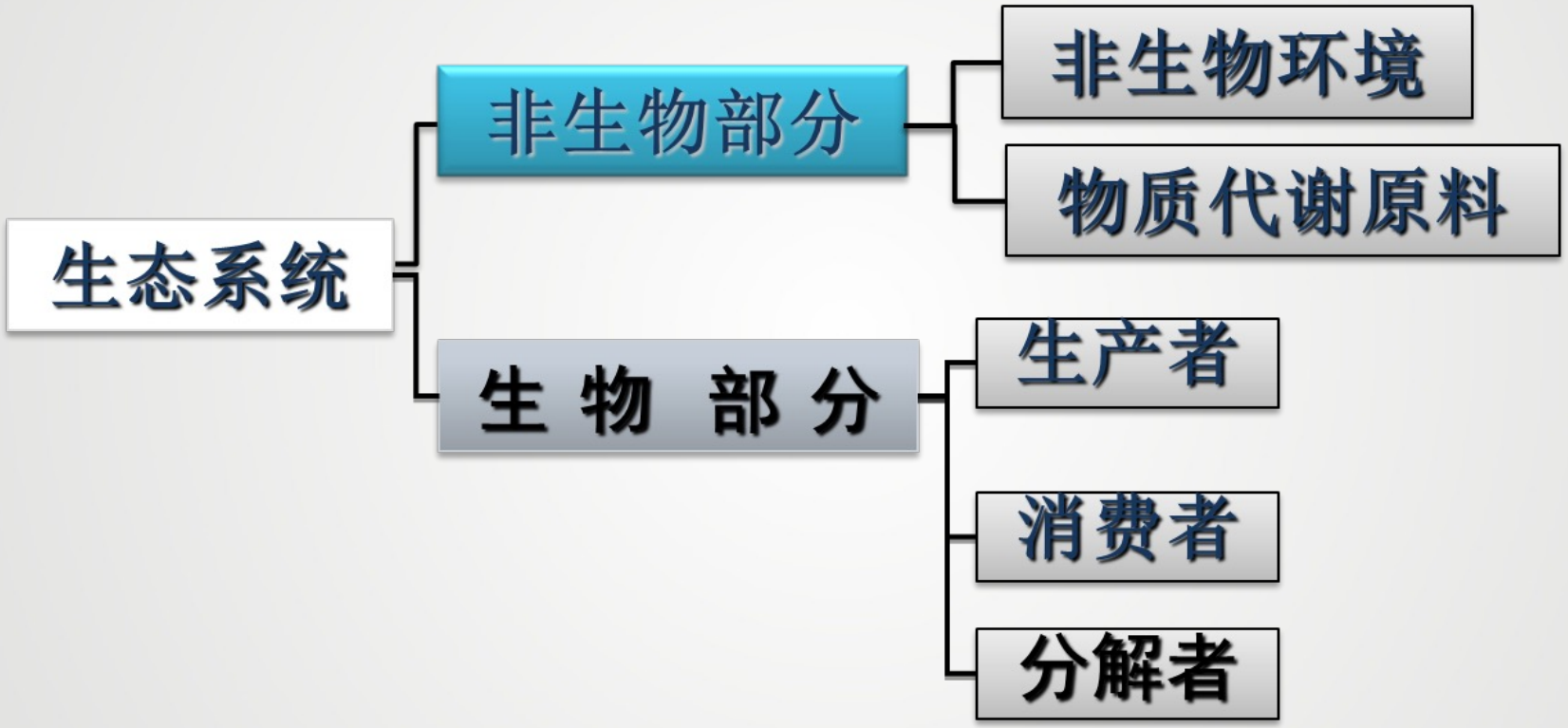
界、门、纲、目、科、属、种

生物 分类等级	人	猫	蝗虫
界	动物界	动物界	动物界
门	脊索动物门	脊索动物门	节肢动物门
纲	哺乳纲	哺乳纲	昆虫纲
目	灵长目	食肉目	直翅目
科	人科	猫科	蝗科
属	人属	猫属	飞蝗属
种	智人	猫	东亚飞蝗

生态系统多样性

中国農業大學 China Agricultural University

- 生态系统是一定空间内生物和非生物成分通过物质循环、能量流动和信息的交换过程，而形成的统一整体（功能单位）
- 指物种存在的生态复合体的多性化和健康状态，即指生物圈内的生物群落、生境和生态过程的多样化


生态系统
非生物部分
非生物环境
物质代谢原料
生 物 部 分
生产者
消费者
分解者

非生物环境

能源：太阳能、其他能源
气候：光照、温度、降水、风等
基质和介质：岩石、土壤、水、空气等

物质代谢原料

CO_2 、H_2O 、O_2 、N_2等
无机盐（矿物质原料）
腐殖质、脂肪、蛋白质、糖类等

生产者

植物
藻类
光合细菌

消费者

动物-食草/食肉
人类

分解者

腐生生物
异养微生物

- **生产者**是能用简单的无机物制造有机物的自养生物，包括所有的绿色植物和某些细菌。
  - 生产者通过光合作用不仅为本身的生存、生长和繁殖提供营养物质和能量，而且它所制造的有机物也是消费者和分解者唯一的能量来源。
  - 是生态系统中最基本和最关键的成分。
- **消费者**是不能用无机物制造有机物的生物，它们直接或间接地依赖于生产者所制造的有机物质，是异养生物。
  - 消费者不仅对初级生产物起着加工、再生产的作用，而且对其他生物的生存、繁衍乃至生态系统功能的实现都起着重要作用。

- **分解者**：异养生物，在生态系统中进行连续分解作用，把复杂的有机物质逐步分解为简单有机物，最终使有机物以无机物的形式回归到环境中的生物群。
  - 分解者在生态系统中的作用是极为重要的，如果没有它们，动植物尸体将会堆积成灾，物质不能循环，生态系统将毁灭。

喜马拉雅山：如何从“死亡地带”运回遇难登山者遗体

历时54天的清扫行动于6月5日结束，当局首次成功从“死亡地带”运回四具遗体。

斯瓦尔巴群岛，死亡后需运回北欧

生态系统的四个层次

个体：某一区域某个生物个体。

种群：某一地域中同种个体的集合体。

群落：生活在某一地域中的所有种群的集合体。

生态系统：生命系统与非生命系统（环境）在特定空间组成的具有一定的 结构与功能的系统

景观多样性指的是由不同类型景观要素或生态系统构成的空间结构、功能机制和时间动态方面的多样化或变异性。

云南景观多样性

高原湖泊湿地生物地理景观

高原面亚热带生物地理景观

水系河川生物地理景观

山地温性-寒温性生物地理景观

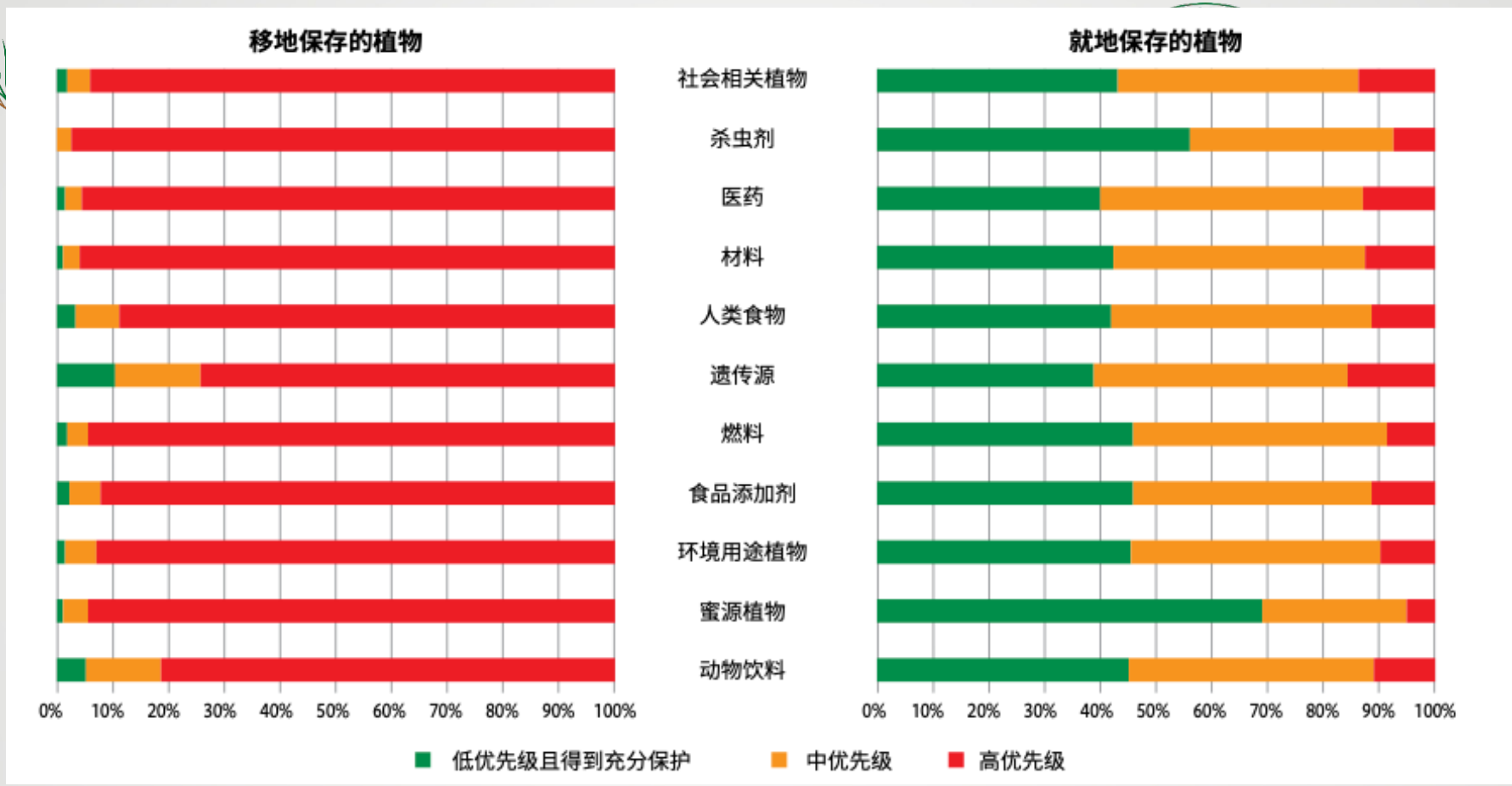
生物多样性现状和影响因素

中国农业大学 China Agricultural University

遗传多样性减退：

栽培植物、养殖和驯养动物以及野生亲缘物种的灭绝危险增加；物种野生类型数量严重减少，有些圈养或种植类型，近亲繁殖，严重影响基因多样性。

- 由于土地用途改变、知识损失、市场偏好和大规模贸易，驯化动植物及其野生近缘种的地方种类和品种数量急剧减少
- 10%的驯化哺乳动物品种，以及约3.5%的驯化鸟类品种被归类为灭绝
- 自19世纪中叶以来，全球野生物种的遗传多样性每十年下降约1%

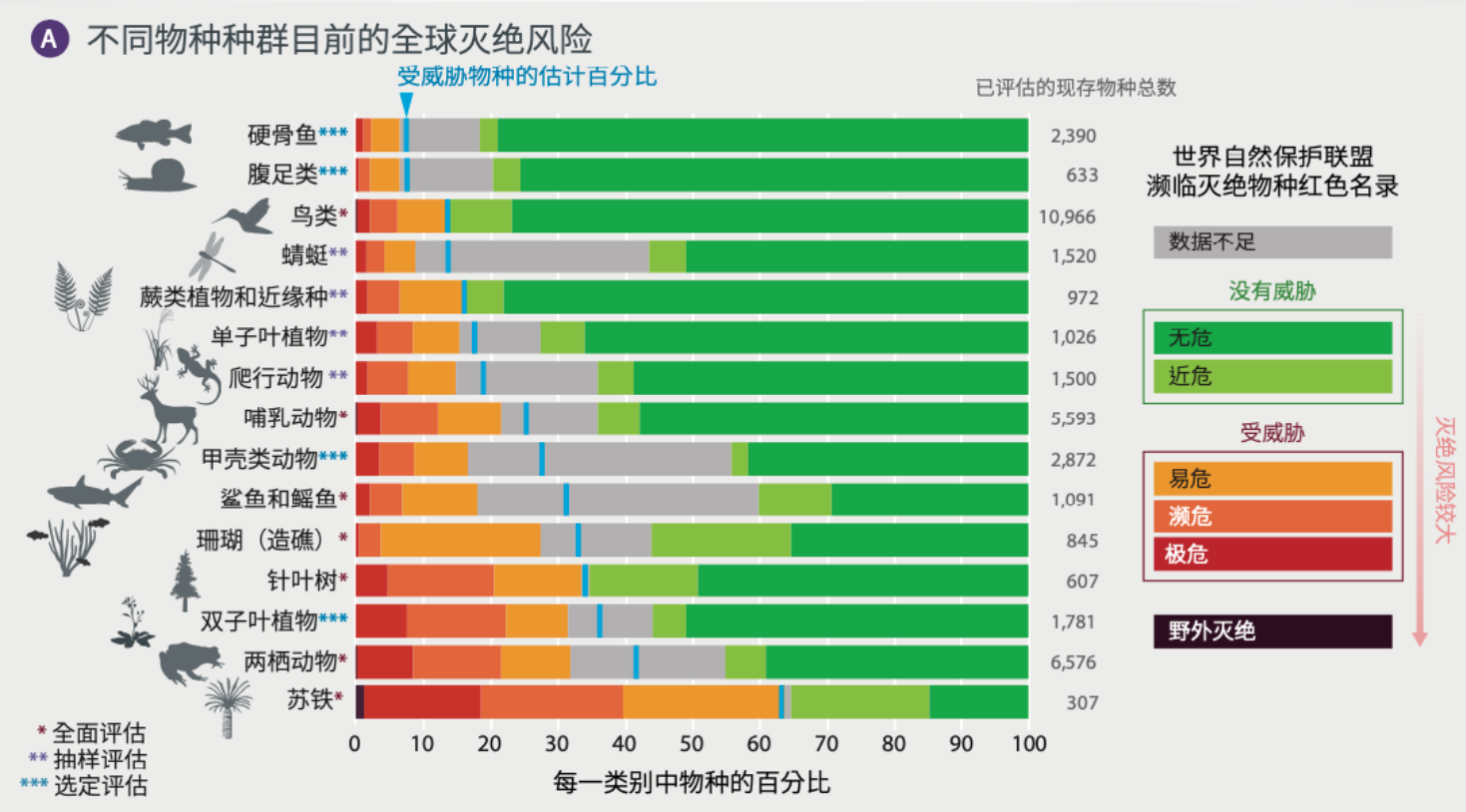


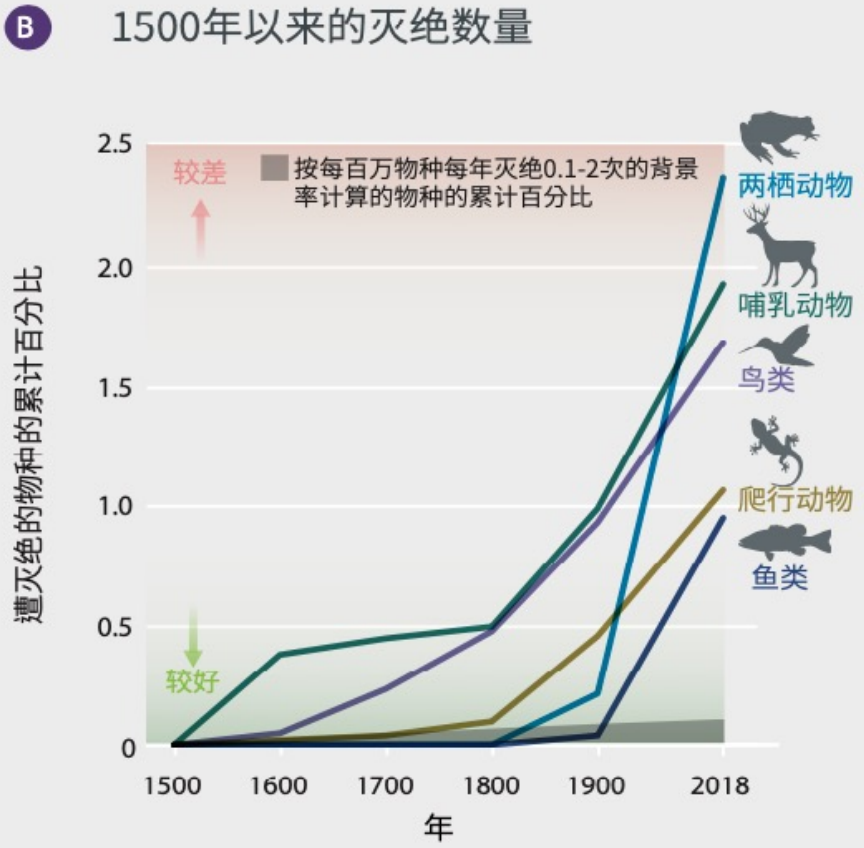
7,000种有用野生植物，在物种保护区(就地)或种子库或植物园(移地)中得到充分保护的不到3%。

物种灭绝风险增加

中国農業大學 China Agricultural University

“红色名单”收录有 11167 种濒临灭绝动物，其中包括25%的哺乳动物、12.5%的鸟类、20%的两栖动物和30%的鱼类





第六次物种大灭绝由人类活动引发，具体表现为：植物生存环境被破坏、气候变化、外来物种入侵、自然资源过度使用和污染等因素，造成许多物种灭绝或濒临灭绝。到21世纪末，预计全球变暖会导致1/2的植物面临生存威胁，超过2/3的维管植物可能完全消失。

生态系统退化

中国农业大学 China Agricultural University

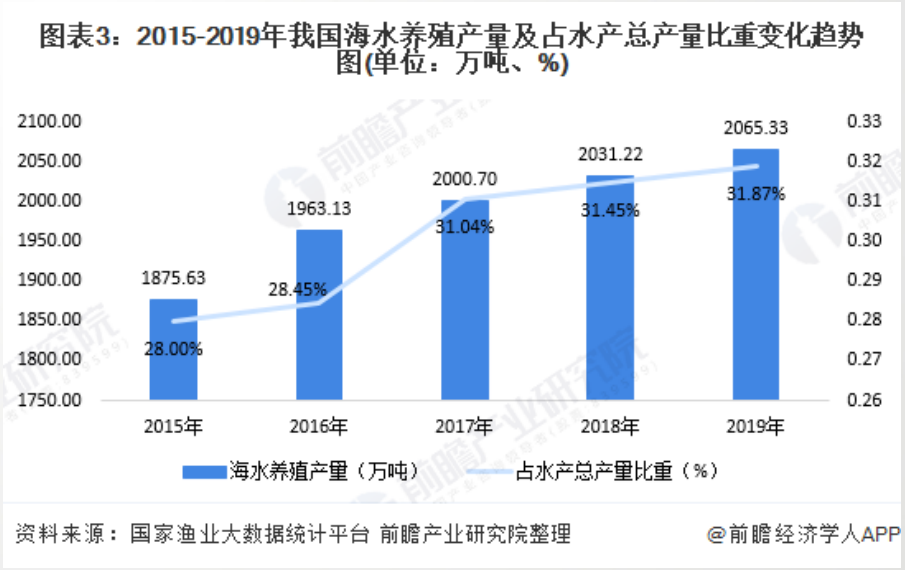
- 自然生态系统面积减少
  - 森林生态系统—2000-2020全球森林面积净减少了近1亿公顷；撒哈拉以南非洲和东南亚是毁林最严重的地区，但亚洲、欧洲和北美洲覆盖上升。
  - 湿地：1970—2015 年间全球湿地面积减少了35%，湿地面积减少速度是森林面积减少速度的三倍。其中拉丁美洲的湿地面积减少最为严重，达到60%，非洲达到42%
  - 海洋：海草草场的面积每十年减少10%以上；33%的鱼类种群被归类为过度开发，55%以上的 海洋面积受到工业化捕捞的影响

生物多样性减退的驱动因素

中国农业大学 China Agricultural University

- 土地利用方式改变/生态系统破碎
  - 农业、林业和城市化：全世界1/3以上的陆地和近3/4的可用淡水资源被用于作物或牲畜生产；作物生产约占无冰土地总面积的12%。放牧用地占无冰土地的大约25%和旱地的大约70%。

- 生物资源的过度利用
  - 海洋捕捞：过度捕捞的海洋鱼类所占 比例越来越高(2015年为33%)，其中包括具有重要经济意义的鱼群，而60%鱼类已达到最大可持续捕捞量，仅有7%未充分捕捞
  - 沿海地区过度开发



- 气候变化：已经对自然产生了影响，从基因到生态系统无一例外。由于变化速度加快并与其他直接驱动因素发生相互作用，其构成的风险越来越大
- 污染：污水/大气沉降影响水土和陆地生态系统化学平衡；杀虫剂影响授粉者；
- 外来物种入侵：
- 其它：
  - 基础设施扩大

生态系统评价

中国农业大学 China Agricultural University

生态质量评价就是针对生态系统整体情况的“综合体检”。主要从四个方面开展，分别是“生态格局”“生态功能”“**生物多样性**”以及“生态胁迫”。

“**生物多样性**”反映了区域物种层次生物多样性状况，反映了生态系统的生命力，为生态系统核心功能指标的检查

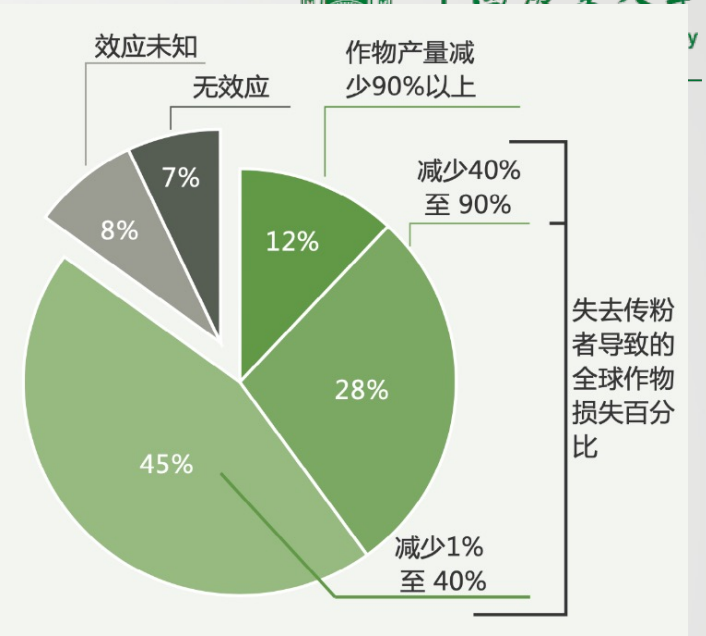
案例：
授粉生物的减少及其生态影响

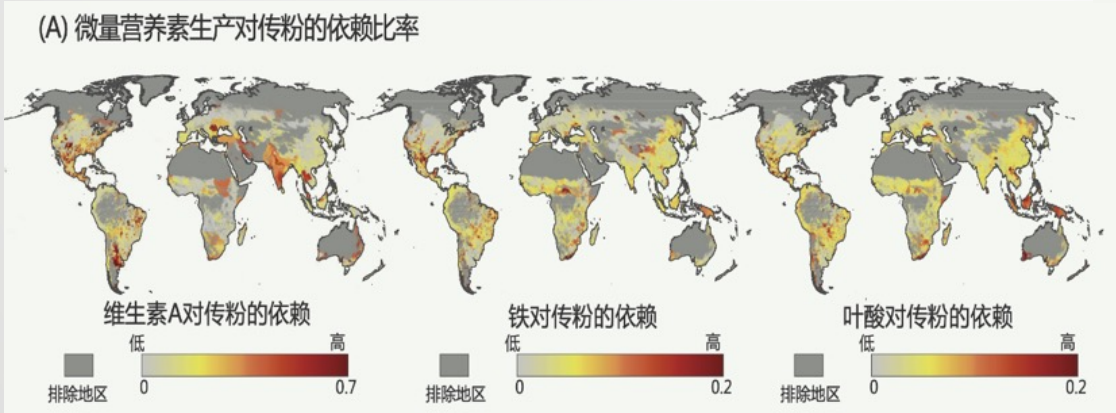
传粉：是花的雄性和雌性部分间通过花粉转移以实现受精和繁殖。

传粉者：包括以昆虫，尤其是蜂类为主的多种动物，但也包括某些苍蝇、黄蜂、蝴蝶、飞蛾、甲虫、象鼻虫、蓟马、蚂蚁、蠓、蝙 蝠、鸟类、灵长类动物、有袋类动物、啮齿类动物以及爬行动物等物种

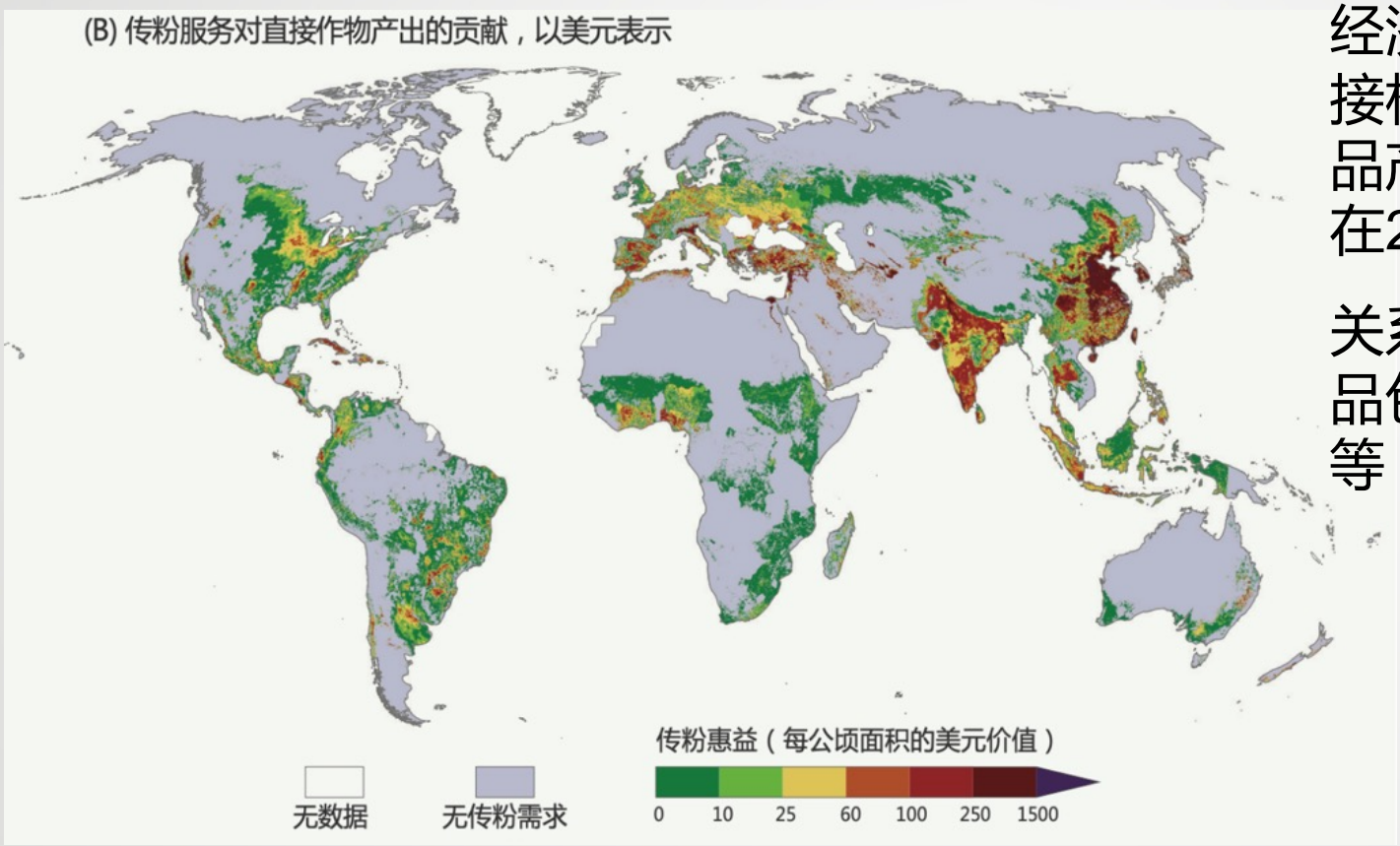
传粉和传粉者的价值

- 世界上至少87.5%的开花植物(大约30.8万个物种)，（部分）依赖动物传粉进行有性繁殖，范围涵盖94%的热带区系和78%的温带区系；
- 全球3/4以上主要粮食作物种类(占农地总面积的33%至35%)的生产、产量和质量得益于动物传粉





- 动物传粉直接关系到目前全球农产品产量的5%至8%，包括供应全球人类饮食中很大一部分维生素A、铁和叶酸等微量元素的食物



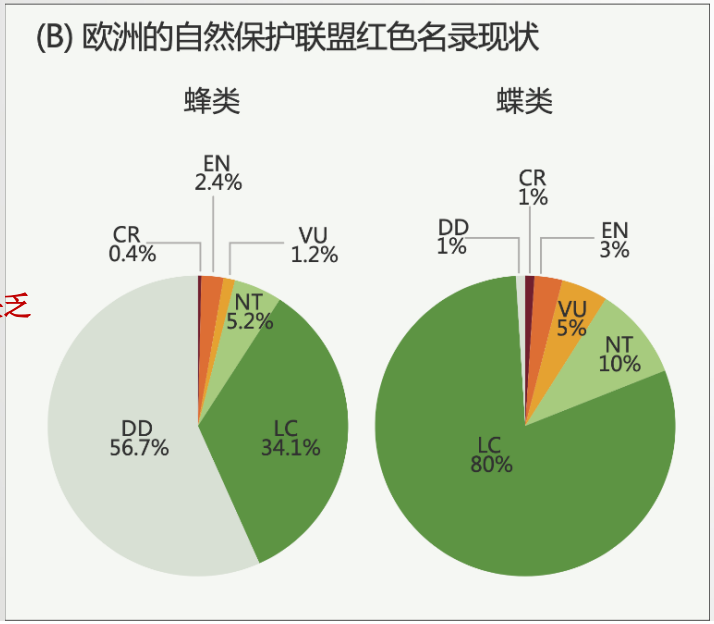
经济价值：与传粉服务直接相关的全球5-8%的农产品产量年市场价值，估计在2,350亿-5,770亿美元

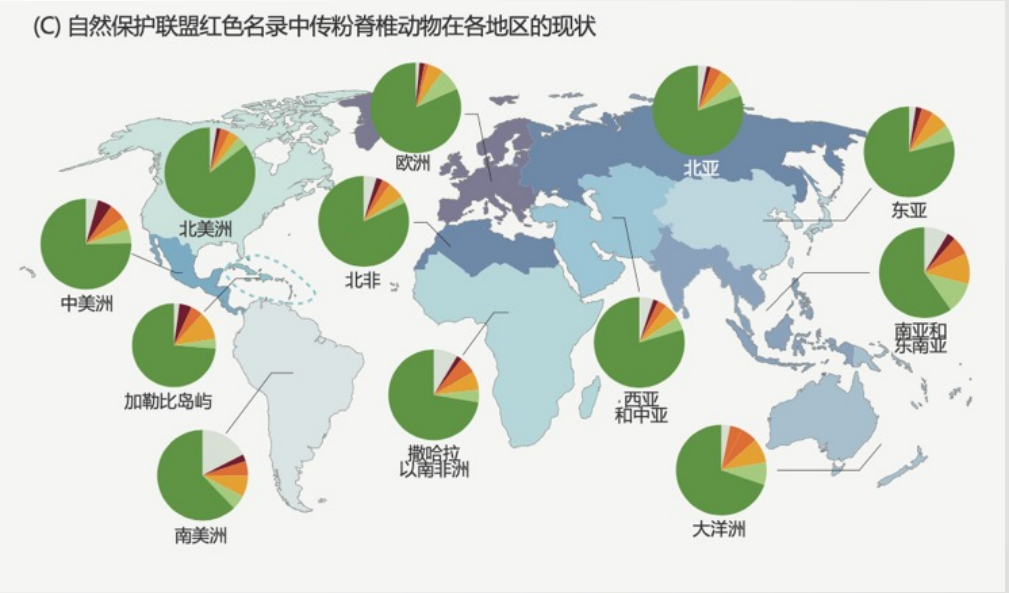
关系到很多人的生计，产品包括蜂蜜、旅游、教育等

传粉和传粉者的现状与趋势

- 全球范围内驯养西方蜜蜂蜂箱数量不断增加，但在一些欧洲国家和北美洲，季节性蜂群损失颇大
- 在欧洲西北部和北美洲，按地方和区域尺度衡量，很多野蜂和蝴蝶的丰度、分布和多样性不断下降
- 16.5%的传粉脊椎动物面临全球灭绝威胁

CR:极危
EN:濒危
DD:数据缺乏
NT:近危
LC:无危



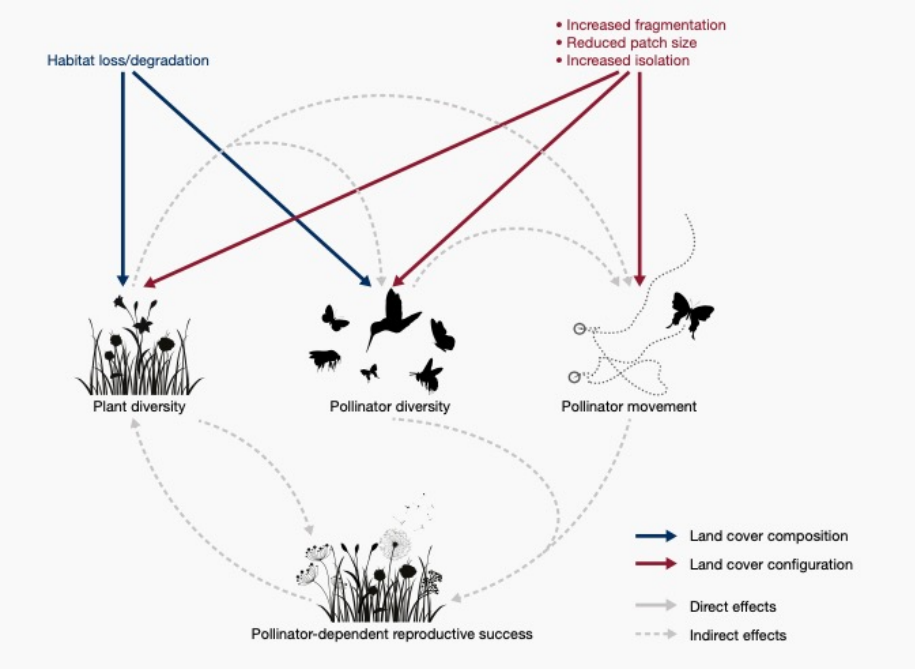


传粉和传粉者变化驱动因素

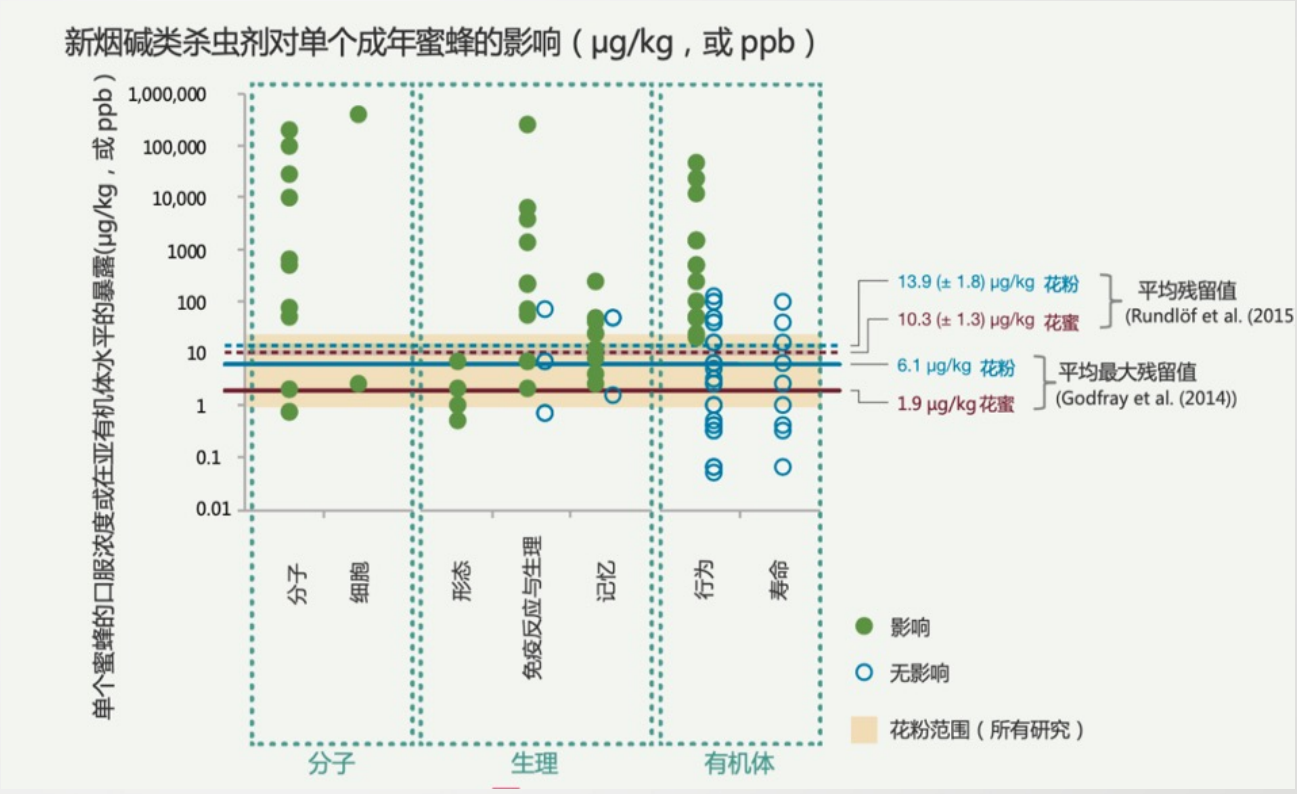
中国農業大學 China Agricultural University

– 生境破坏、破碎和退化以及传统的集约土地管理实践，经常导致传粉者的食物和筑巢资源减少或改变
  - 土地覆盖的结构（组成/配置）
  - 破碎度

一方面，蜜蜂受到栖息地破碎化和丧失（作者称之为“土地利用”）的负面影响最大，其次是蝴蝶和气垫蝇。另一方面，较大的脊椎动物传粉者（即鸟类、蝙蝠）其生物多样性与栖息地破碎化正相关



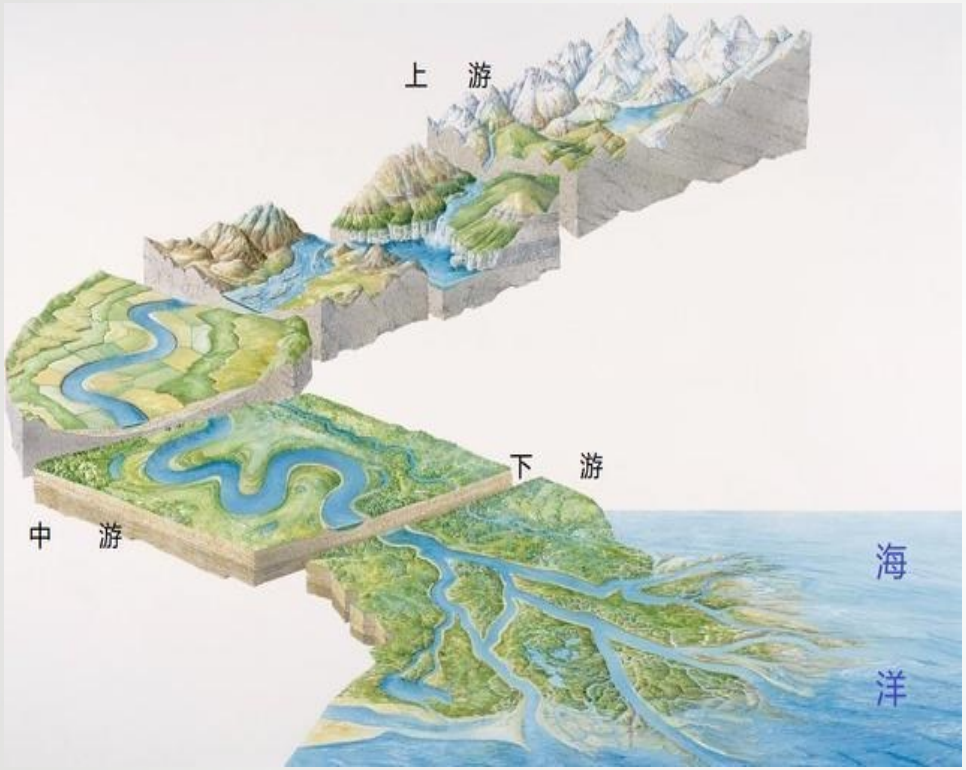
- 农药尤其杀虫剂，对传粉者（昆虫）具有毒性。有致死和亚致死效应。
- 使用除草剂控制杂草会降低提供花粉和花蜜的开花植物丰度和多样性，从而间接地影响到传粉者

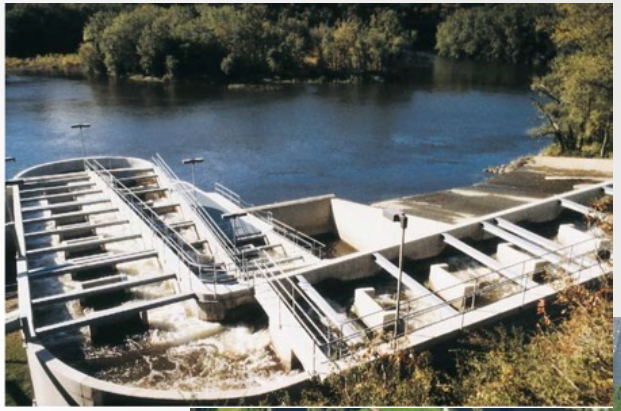


- 转基因农作物的潜在影响
  - 抗除草剂基因，可能减少杂草，影响昆虫食源
  - 抗虫基因，可减少杀虫剂适应。正面影响
  - 需要评估
- 物种入侵、病原体、寄生虫
  - 为大棚传粉育种的大黄蜂，导致病原体传播
  - 欧洲熊蜂引入南美，导致本地巨型黄蜂濒危
- 气候变化
  - 改变传粉者分布地区、丰度和季节性活动
  - 开花时间和传粉者活动不匹配

河流大坝

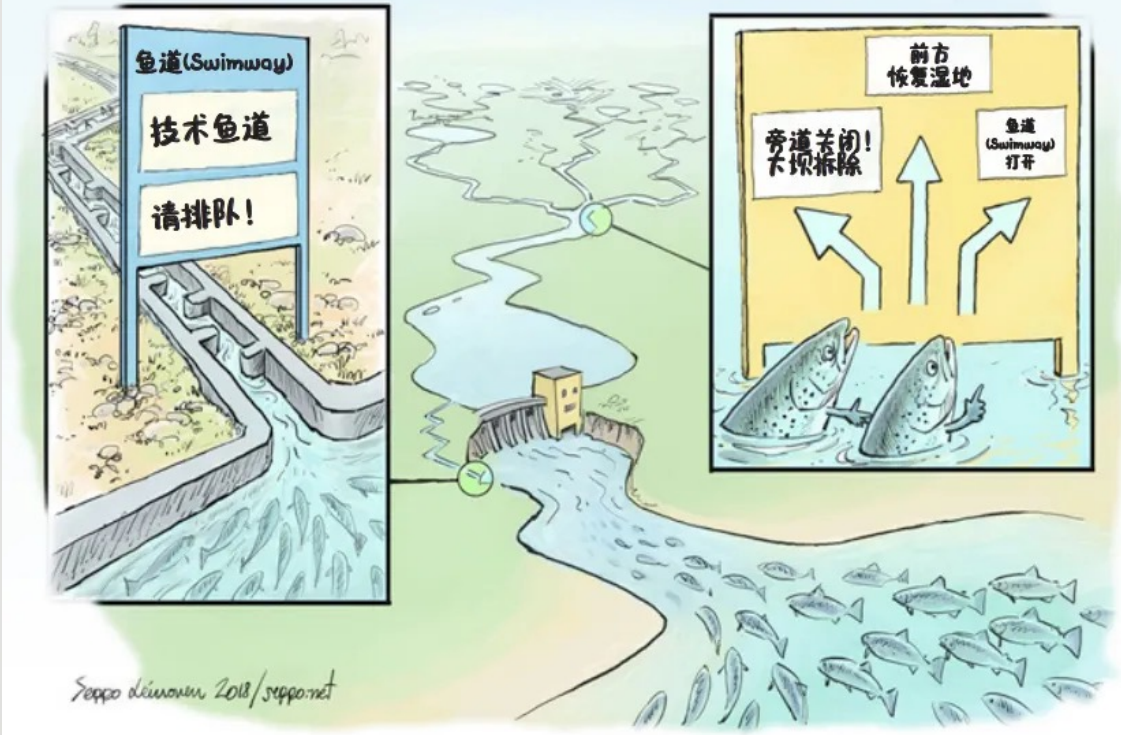
拦河筑坝会阻断或延迟鱼类的溯河洄游，从而对在其生命周期的某些阶段依赖于沿河流连续统一体纵向迁移的鱼类的衰退及甚至灭绝起作用。

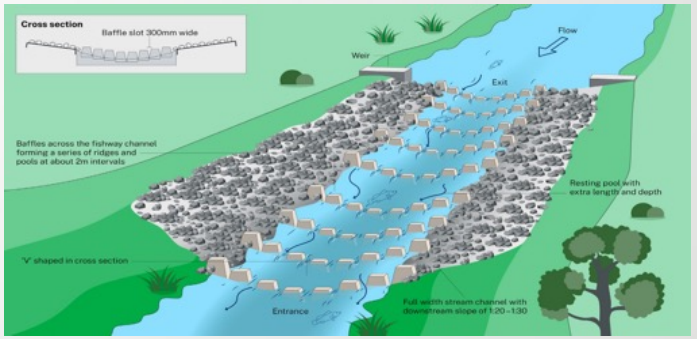




鱼道、升鱼机和鱼梯等，其通过模拟自然环境，提供鱼类可通过的迁移路径，旨在帮助鱼类跨越水坝等障碍物

在建鱼类洄游通道（Swimway）





愿地球生命共同体美好和谐

THANK YOU!

本章知识图谱与学习要点

中国农业大学 China Agricultural University

水生态环境

- 水资源问题
- 主要水体污染物有哪些？★
- 水质标准
- 化学需氧量和总有机碳指标及计算★
- 污水处理发展历程
- 富营养化发生原因★
- 富营养化主要治理技术★

土壤环境

- 定义及组成★
- 类型
- 土地荒漠化
- 土壤污染定义
- 土壤污染物类型及来源★
- 重金属污染类型★
- 有机污染物类型和来源★
- 土壤修复目标（4条）★
- 主要土壤修复技术★

大气环境

- 大气物质组成
- 环境空气质量标准
- 大气主要污染物类型★
- 光化学烟雾
- PM减排措施
- 挥发性有机污染物★

本章知识图谱与学习要点

中国农业大学 China Agricultural University

固体废物

- 定义
- 固体废物类型 ★
- 农业废弃物类型 ★
- 固体废物的双重属性 ★
- 固体废物的环境影响 ★
- 危险废物的有害影响 ★
- 电子废弃物

物理环境 电磁辐射

- 电磁辐射定义
- 非电离辐射和电离辐射（定义、波段、效应等异同） ★
- 环境和健康危害 ★
- 电离辐射的危害类型、单位
- 电离辐射标准

物理环境 噪声

- 定义
- 噪声污染特点 ★
- 噪声污染来源 ★
- 噪声危害
- 噪声环境质量标准 ★
- 噪声污染控制原则 ★

本章知识图谱与学习要点

中国農業大學 China Agricultural University

物理环境
热和污染

- 热污染定义
- 热污染类型
- 水体热污染★
- 大气热污染★
- 热污染防治★
- 光污染定义★
- 光污染类型
- 光污染危害★

生态问题

- 环境与生物
- 生态定义★
- 生物多样性★
- 生物多样性的四个层次★
- 生态系统组成★
- 生态系统的四个层次★
- 生物多样性减退的原因

拓宽思考

1）结合你学习的专业或者感兴趣专业，分析该行业存在的主要污染和环境问题有哪些？

2）针对这些污染或生态环境问题，可以采取哪些处理和修复技术/措施？